CAPACIDADES ESTATALES FRENTE A LA DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

En esta segunda parte del libro trataré, en primer lugar, las tendencias que pueden observarse en la gestión pública en materia de adopción de innovaciones tecnológicas –como las tratadas en la primera parte– que a lo largo de las últimas dos décadas han aumentado la capacidad de los gobiernos para producir bienes, regulaciones y servicios con mayor especificidad, eficiencia y rapidez. Luego de analizar diferentes estrategias y herramientas de gestión, trasladaré el foco de análisis hacia una preocupación diferente, preguntando si esta mayor capacidad estatal resulta suficiente para diseñar y ejecutar políticas que den adecuada respuesta a las cuestiones socialmente problematizadas que plantea la era exponencial. Es decir, si los estados –gobierno, parlamento, tribunales de justicia– poseen la capacidad suficiente para resolver los problemas (tecnológicos, económicos, jurídicos, culturales, medioambientales y políticos) que genera al sector público esta cuarta revolución industrial.

Paradigmas y modelos "noroccidentales"

Un siglo de experiencia en procesos de reforma y modernización de la gestión pública permite afirmar que en la adopción de paradigmas, modelos y tecnologías destinados a la transformación del estado, los académicos y consultores especializados de los Estados Unidos han sido protagonistas indiscutidos. De igual modo es fácilmente constatable que las modas académicas allí originadas y las innovaciones que sucesivamente fueron incorporadas en los procesos de gestión pública de ese y otros países centrales, tuvieron una influencia significativa en el diseño de las estrategias de reforma adoptadas por los países en desarrollo. A su vez, el papel financiero y de asistencia técnica de bancos, agencias y organismos multilaterales, patrocinados en gran medida por los Estados Unidos, fue la correa de transmisión necesaria para promover –y a veces imponer– la adopción de dichas innovaciones en el mundo en desarrollo. Es cierto que por lo general ha existido un rezago temporal entre la temprana adopción tecnológica en los países centrales y su replicación en los emergentes. Pero tarde o temprano, esas novedades tendieron a imponerse.

Si esta interpretación resulta aceptable, es posible conjeturar que muchas de las innovaciones recientes adoptadas en Estados Unidos y otros países centrales –sobre todo aquellas que han atravesado exitosamente la etapa de casos piloto, se han difundido y terminaron por institucionalizarse–, también terminarán por ser adoptadas en el resto del mundo. Además, y esto es lo que realmente importa en el contexto de este trabajo, es altamente probable que una serie de tecnologías de gestión que todavía se encuentran en un estado de desarrollo incipiente, pero cuya adopción los expertos anticipan como inevitable en un futuro previsible, también acabarán por ser incorporadas en las administraciones públicas como las de América Latina.

Las conferencias Minnobrook, organizadas por la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syracuse, se cuentan

entre las más prestigiosas en el campo de la administración pública.[27] En 2018, al celebrar el medio siglo transcurrido desde su primera edición, se llevó a cabo una conferencia especial para evaluar el pasado y futuro de la Administración Pública. Entre los distintos temas analizados, se dedicó un capítulo especial a la cuestión de la automatización y la inteligencia artificial. Los principales hallazgos en esta materia fueron sintetizados del siguiente modo:

> La automatización avanzada, incluyendo inteligencia artificial, *machine learning* y otras formas de automatización algorítmica, así como el uso por estos sistemas de *big data*, crean inmensas e inéditas posibilidades, tanto en términos de beneficio como de daño social. Los sistemas automatizados deberían aumentar (y no reemplazar) la toma de decisiones por seres humanos. El dinámico desarrollo de estas tecnologías, unido al naciente estado de la investigación en ciencias sociales sobre estos temas, ha conducido a desacuerdos en la administración pública acerca del papel apropiado que cumplen las tecnologías emergentes en la gobernanza. Los grados de optimismo sobre la verdadera capacidad de estos sistemas, la posibilidad de efectiva implementación y los genuinos beneficios y costos, tanto en el plano fiscal como en el de programas sociales, varían considerablemente. La utilización actual de estas tecnologías ha generado beneficios observables, incluyendo ganancias de eficiencia y efectividad en sus aplicaciones a "ciudades inteligentes", detección de fraudes y seguridad nacional. Al mismo tiempo, tales tecnologías pueden amplificar ciertos sesgos estructurales e inequidades, o enfrentan la imposibilidad de auditar decisiones y riesgos asociados con la excesiva confianza en

27 La Conferencia de Minnowbrook, celebrada en la Universidad de Syracuse en 1968, fue en el terreno del discurso académico, la primera ruptura importante respecto de la Administración Pública Tradicional. Se desarrolló allí una nueva perspectiva sobre este campo académico, conocida como la "perspectiva de Minnowbrook", cuyos aportes se incorporaron al libro Toward a New Public Administration (Marini, 1971). Desde entonces, la conferencia se celebra cada veinte años, por lo que tuvo lugar una en 1988 y otra en 2008, previéndose la próxima para 2028.

> la reducción cuantitativa de fenómenos sociales complejos. La administración pública puede contribuir al pensamiento crítico acerca de los contextos y situaciones en los que los beneficios de utilizar estas tecnologías pueden llegar a superar los riesgos, así como sobre cómo evaluar su uso potencial ex ante y su uso observado *ex post*.

Si bien este diagnóstico no agrega demasiado a la reflexión y argumentos desarrollados en este libro, condensa en ajustados términos los principales desafíos resultantes de los impactos de las tecnologías de la era exponencial en la gestión pública. Es importante señalar que estas conclusiones se plantean en un ámbito intelectual que expresa un pensamiento representativo de la disciplina entre académicos y profesionales del mundo desarrollado, donde la innovación tecnológica ha alcanzado una difusión mucho más generalizada que la observable en los países emergentes. Por eso, también vale la pena reproducir las principales recomendaciones acordadas por los participantes de la *Minnowbrook at 50*:

> La academia y la práctica de la administración pública deben enfrentar y abordar los impactos de las tecnologías emergentes. Desafortunadamente, esta cuestión ha sido ignorada fuera de un selecto grupo de revistas especializadas. La inteligencia artificial, la automatización y la cada vez más difundida medición y análisis de cómo las políticas y acciones públicas son afectadas por estas tendencias, deberían ser objeto de debate central dentro de este campo. Los estudiosos de la administración pública deben tratar tales cuestiones para expandir la relevancia y comprensión de la gobernanza del siglo XXI. Un marco integrador que evalúe la utilidad de la inteligencia artificial y su impacto sobre la discrecionalidad humana, enfocado en dos lentes principales –niveles de gobernanza y consecuencias para la acción gubernamental– ayudaría a promover y mejorar la investigación relacionada con las tecnologías emergentes y la gobernanza. Los criterios evaluativos para ponderar el riesgo y beneficios de estas tecnologías podrían enfocarse en aspectos tales como efectividad, eficiencia, equidad, capacidad gerencial y legitimidad política.

¿Por qué interesan estos temas? Porque las futuras herramientas de gestión deberán emplear los mismos soportes tecnológicos que, con un alcance mucho mayor, transformarán profundamente las pautas de organización e interacción de la vida social: nuestro hábitat, costumbres y modalidades de recreación, la manera de informarnos, comunicarnos, transportarnos, alimentarnos o atender nuestra salud. La veloz irrupción de la era exponencial está creando oportunidades hasta hace poco inimaginables para mejorar la calidad de vida en nuestro planeta, pero al mismo tiempo genera legítimos temores acerca de los riesgos y desafíos implícitos en algunos desarrollos tecnológicos que caracterizan a esta cuarta revolución industrial.

Como máxima instancia de organización y articulación de relaciones sociales, cabe al Estado intervenir para minimizar los riesgos y enfrentar los desafíos que plantea esta aceleración del proceso de transformación actual. Así lo entienden los especialistas norteamericanos y europeos, que desde hace un tiempo vienen analizando y reflexionando acerca del futuro de la gestión estatal. Se preguntan, al respecto, cuál es la significación de las innovaciones tecnológicas desde el punto de vista de la gestión pública. Algunos, por ejemplo, se limitan a formular este interrogante y, a veces, a ofrecer pronósticos variados. Otros se animan a proponer recomendaciones o políticas, con diferente grado de especificidad.

En un reciente volumen dedicado al tema, se proyecta un posible escenario de cómo serán los gobiernos en 2040 en el que, según sus autores, parecerían definirse dos tipos de desarrollo paralelos (Abramson, Chenok y Kamensky, 2018). Primero, las nuevas tecnologías producirán una reasignación de recursos (humanos, financieros y estructurales). Segundo, como consecuencia de los cambios tecnológicos, se modificará profundamente la manera en la que la gente trabaja e interactúa, lo cual replanteará el trabajo gubernamental, incluyendo la prestación de servicios, el involucramiento ciudadano y los modelos de negocios.

Al especificar su visión sobre estas transformaciones, el citado trabajo identifica tres agentes de cambio tecnológico destacables:

- La inteligencia artificial y aumentada (IA) generará nuevas realidades. Los avances en IA modificarán sustancialmente los roles, tanto dentro del gobierno como entre el gobierno y la ciudadanía. Con la IA, se automatizará todo el trabajo rutinario y repetitivo de la administración pública en áreas operativas tales como gestión de recursos humanos, adquisiciones, subsidios, finanzas, etcétera. Ello liberará a los funcionarios públicos del papelerío que todavía insume enormes esfuerzos y les permitirá dedicarse a tareas de mayor calificación. La clave radicará en un esquema centrado en las personas, que al interactuar con máquinas inteligentes (o robots), amplificará las capacidades humanas a través de la inteligencia aumentada. O sea que la gestión pública en el futuro dependería de la identificación de mecanismos para incrementar las capacidades personales de equipos trabajando en red y atravesando sectores, para mejorar el desempeño y la prestación de servicios, contando con asistentes digitales y máquinas capaces de aprender para amplificar las fortalezas de los equipos, mitigar déficits de capacidad e incrementar la eficacia.
- Los datos permitirán progresar. La creciente disponibilidad y uso de datos redefinirá el modo en que la alta gerencia pública empleará el conocimiento y la percepción para analizar el desempeño, tomar decisiones y prestar servicios. Los futuros "gerentes de datos" supervisarán una fuerza laboral virtual compuesta por equipos que agregarán datos en espacios digitales y los procesará casi instantáneamente a través de redes inalámbricas de octava generación (Gordon, 2018). La clave para esta creciente utilización de los datos dependerá de empoderar al personal de línea, identificándolos en función de la misión y objetivos del gobierno, y dándoles acceso inmediato a la información que necesiten para una eficaz realización de sus tareas (Metzenbaum, 2018).
- Los servicios gubernamentales pasarán a basarse en plataformas. Hacia 2040, el gobierno se definirá estrictamente como una plataforma para la producción y entrega de una amplia variedad de actividades y servicios que podrán ser mezclados y combinados (Rao, 2018).

A partir de esta visión sobre el desarrollo tecnológico se esperan tres clases de impactos sobre el futuro del gobierno: 1) estará más orientado al ciudadano, 2) estará más basado en redes y 3) verá incrementada la participación voluntaria de los ciudadanos en su gestión. Estas tendencias destacan, particularmente, el tipo de interacciones que caracterizará a las relaciones entre gobierno y sociedad, así como el rol de los ciudadanos como usuarios y corresponsables de la formación de las políticas públicas.

También ocurrirán importantes transformaciones en la propia dinámica de la organización y gestión gubernamental, sobre todo en las modalidades de trabajo del aparato estatal y en la concepción sobre los servicios públicos. Las metodologías ágiles, el diseño centrado en el usuario,[28] la innovación abierta y las ciencias de comportamiento, producirán cambios que trascienden la arquitectura y las estructuras tecnológicas de los gobiernos (Santiso, 2019). En el marco de la corriente que algunos denominan *New Practice of Public Problem Solving* (o Nueva práctica de resolución de problemas), los principales cambios, que ya están ocurriendo, se resumen de este modo:

- Gestión por problemas específicos, buscando resultados de corto plazo y midiendo impactos. El foco se centra en poblaciones concretas y problemas reales, tratando de hallar soluciones rápidas y factibles en interacción con los destinatarios.
- Enfoques abiertos y flexibles, buscando soluciones innovadoras dentro y fuera de las instituciones públicas. Se promueven vínculos con *startups* digitales, fomentando la competitividad y diversidad de las empresas que trabajan con las instituciones públicas. Se desarrolla un flujo e intercambio constante de información, nuevas ideas y conceptos.

28 Se trata de un proceso iterativo de diseño de productos o servicios que a través de las distintas fases del proceso y empleando diversas técnicas y métodos de investigación, involucra a los usuarios finales y toma en cuenta sus demandas o necesidades específicas, facilitando su acceso y utilización.

- Esquema de trabajo basado en la experimentación, evaluación permanente e iteración. Se prefiere aprender de los fracasos, rediseñando los servicios a partir de una retroalimentación continua por parte del ciudadano o usuario. Se requiere capacidad estatal para entender y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías en el diseño e implementación de los productos o servicios.
- Búsqueda de impacto a escala. Se plantea la necesidad de evaluar las condiciones de replicabilidad de la solución digital, intentando identificar desde el inicio los eventuales obstáculos para escalarla, tales como posibles reticencias políticas, barreras regulatorias, falta de capacidades para su implementación, o problemas presupuestarios.

Por su parte, Suárez y Abdallah (2019) señalan que en el itinerario para que los líderes del sector público consigan prepararse para una era disruptiva, deben considerar siete imperativos diferentes:

- Promover la confianza y la transparencia: implica incrementar la toma de conciencia y conocimiento acerca de la legislación sobre privacidad; compartir con la ciudadanía la agenda de IA, destacando especialmente qué fuentes de datos son utilizadas para construir ciertos algoritmos clave; y recoger opiniones y puntos de vista de todas las partes involucradas –sobre todo ciudadanos– respecto a la agenda de IA.
- Construir partenariados público-privados disruptivos: consiste en identificar fuentes de datos reunidos por cada parte (pública o privada) y alimentar nuevos algoritmos para obtener mayor discernimiento; compartir recursos humanos de ambos lados, permitiendo una más rápida fertilización cruzada de ideas y construcción de capacidades; involucrar al ciudadano en la co-creación y desarrollo de nuevas ideas y modelos colaborativos; y utilizar la creación de ideas para pensar anticipadamente en nuevas regulaciones y marcos jurídicos requeridos.
- Equilibrar innovación y regulación: mantener, para ello, una permanente atención sobre la aparición de soluciones digitales de vanguardia

que pueden ser empleadas para satisfacer necesidades sociales y adelantarse a la curva de esos desarrollos, asegurando que tal mecanismo ha sido incorporado al esquema de gobernanza del sector público; diseñar regulaciones que recojan insumos del sector empresario y sean creados con el espíritu de establecer estándares que eleven la calidad y reduzcan los costos del sector privado, en beneficio de la ciudadanía; crear cuerpos de conocimiento ligados a estos estándares, que puedan convertirse en línea de base de Centros de Excelencia innovadores y puedan aprovecharse en el sector privado; desarrollar principios generales de diseño de futuras regulaciones, que puedan adaptarse frente a nuevas innovaciones aún si la tecnología cambia, e incluyan "líneas rojas" que no puedan ser cruzadas, así como límites dentro de los cuales puedan moverse las regulaciones; y encomendar la creación de tecnologías especiales o tareas de diseño enfocadas en áreas de interés seleccionadas, para un conocimiento digital en la institución.

- Adoptar decisiones facilitadas por big data: comenzar con un foco en la calidad de los datos, asegurando una captura precisa de sets de datos estructurados; girar hacia una mentalidad de datos abiertos, asegurando su acceso y buscando fuentes alternativas de información y nuevos indicios cuando se trata de adoptar decisiones críticas; remover todos los silos de datos; hacer crecer gradualmente el nivel de sofisticación en el análisis de datos, desde la descripción (mirando atrás) a la predicción (mirando adelante) y a la analítica prescriptiva (automatizando ciertas decisiones); involucrar a múltiples y relevantes actores del sector privado y la comunidad, en el proceso de toma de decisiones.
- Ser digital: supone desarrollar una agenda digital para la organización de que se trate, que incluya competencias, mentalidades y resultados deseados; asegurar la adopción de un enfoque concentrado en 3 o 4 conductas (v.g. reuniones matutinas o talleres comunitarios semanales) que promoverán, desde arriba, la mentalidad y cultura de ser digital (los criterios respecto a cuál debe ser el foco se basan en la aplicabilidad, visibilidad, mensurabilidad, velocidad de impacto y fa-

cilidad de implementación); promover una cultura dígito-céntrica más amplia, que invite al desafío y el debate, a la búsqueda de oportunidades para mejorar la prestación tradicional de servicios y funcione de manera colaborativa a través de departamentos y equipos; comunicar el propósito digital de la organización, sus necesidades y prioridades; y alinear progresivamente las capacidades, procesos, personal, sistemas e indicadores clave de desempeño de la organización, para reforzar la identidad digital.

- Crear talento "renacentista"*:* evaluar las capacidades críticas requeridas para que la organización pueda desempeñarse frente a las exigencias disruptivas actuales y futuras, lo cual implica la búsqueda de insumos y realimentación sobre talento humano, sus tendencias y desarrollos contextuales; crear una propuesta de valoración del talento que haga atractiva a la organización frente a la competencia de las empresas *tech* u otras (v.g., factores diferenciales, foco en el impacto social, etcétera); seleccionar, para el "Renacimiento", talento multi-disciplinario (digital, industrial, funcional, etc.) para que se desempeñe según lo requieran las necesidades actuales y futuras, y enraizar el talento para extender la centricidad digital a equipos no digitales; identificar proyectos de alto impacto que puedan acelerar las capacidades multidisciplinarias para crear escala, construir capacidades "a prueba de futuro" y conocimiento institucional dentro de la organización; establecer una conexión continua con el sector privado y expertos en materias específicas, y contribuir a la agenda de transferencia de conocimientos a través de diversos grupos comunitarios.
- Crear desempeños holísticos y centrados en el ciudadano en los niveles de gobierno nacional, regional y local: adoptar un índice de "Buen Vivir" o equivalente, para medir factores sociales, ambientales, económicos u otros, de una manera holística; elegir, desde las posiciones de liderazgo en el sector público, uno o dos tipos de comportamiento modal que envíen una señal a sus organizaciones de que los ciudadanos están en el centro y son la clave de la misión del sector público; poner el foco, de manera proactiva, en la trazabilidad y pronóstico de las

necesidades de los ciudadanos, así como de sus necesidades futuras, a través del uso de *big data* (macro-tendencias); mejorar el tablero de mando de modo que incluya dos o tres indicadores clave estrechamente relacionados con las prestaciones a los ciudadanos (v.g., tiempo de espera en los trámites) y comenzar a monitorear el desempeño y las raíces de sus resultados; establecer una realilmentación clara, comprometiendo a los ciudadanos mediante canales de monitoreo que impacten directamente en los servicios gubernamentales.

Se espera entonces que la revolución tecnológica imponga modalidades de trabajo, mucho más colaborativas, transversales y experimentales, que deberán sobreponerse a una cultura burocrática regida por reglas y controles. Las nuevas unidades de transformación digital, con su enfoque en estos cambios organizativos y culturales al interior de las entidades públicas, pueden proveer una suerte de laboratorio para la innovación y convertirse en pieza fundamental de transformación del estado. Si ello ocurriera, las innovaciones tecnológicas redefinirán la cultura de la gestión, es decir, la forma en que se organiza, se opera, se compra y se proveen los servicios públicos en la era digital.

La caja de herramientas del *management*

Es indudable que las ideas y herramientas desarrolladas en el campo de la administración privada han anticipado la mayoría de las estrategias de reforma luego adoptadas en el sector público, proceso que se viene repitiendo desde la época de la "administración científica" iniciada por Frederick Taylor a fines del siglo XIX. Recientemente, el IBM Center for the Business of Government, organización que promueve estudios sobre herramientas de gestión aplicables al sector público, identificó las principales iniciativas inspiradas desde el *management* privado, que fueran implementadas por

los gobiernos durante los últimos veinte años (IBM Center for the Business of Government, 2017).[29] Y las clasificó en cuatro categorías:

- Tecnologías para mejorar la gobernanza,
- herramientas para mejorar la gobernanza,
- estrategias para mejorar la gobernanza,
- estructuras organizacionales para mejorar la gobernanza.

En su inmensa mayoría, sino en su totalidad, estas herramientas aprovechan o incorporan las innovaciones posibilitadas por el desarrollo de TIC y otras tecnologías de la era exponencial. El siguiente listado enumera las innovaciones relevadas:[30]

TABLA 1: HERRAMIENTAS DE MANAGEMENT INCORPORADAS A LA GESTIÓN PÚBLICA

1. Computación móvil.	26. *Crowdsourcing.*
2. *Big data.*	27. *Balanced scorecard.*
3. *Cloud computing.*	28. *Performance-based contracting.*
4. Sistemas de información geográfica.	29. Planeamiento estratégico y fijación de metas.

29 Lo hizo a partir del análisis de 350 informes producidos por la organización entre 1998 (año de su fundación) y 2018. El listado fue utilizado como base de una encuesta dirigida a un amplio número de especialistas, para que juzguen el impacto relativo de cada una de las mismas en la gestión pública gubernamental. A la fecha de escribir este trabajo, no se habían obtenido aún los resultados de la encuesta.

30 En esta sección me limitaré a transcribir el listado de innovaciones consideradas. He optado por mantener las denominaciones en inglés cuando juzgué que la innovación no tiene un equivalente muy conocido en castellano o cuando se las suele designar en su idioma original. En un Apéndice se transcriben nuevamente estas innovaciones, con su correspondiente definición.

5. *E-commerce*.	30. Co-producción.
6. Gestión según categorías.	31. *Customer-centric delivery*.
7. *Benchmarking*.	32. Gestión del riesgo empresario.
8. *Agile delivery*.	33. Innovación.
9. Planificación de reemplazo.	34. *Civic engagement*.
10. *Public-private sourcing*.	35. Colaboración intergubernamental.
11. Redes sociales.	36. Partenariados público-privados.
12. Pago según desempeño.	37. Gobierno abierto.
13. Contratación como servicio.	38. Sustentabilidad.
14. *Data analytics*.	39. *Enterprise approaches*.
15. Evaluación de desempeño vía datos.	40. *Incident response model*.
16. Costos basados en actividad.	41. Gestión del riesgo de ciberseguridad.
17. *Earned-value management*.	42. Gestión de la cadena de suministro.
18. *Data visualization*.	43. Colaboración inter-agencia.
19. *Performance budgeting*.	44. Colaboración intersectorial.
20. *Executive development*.	45. Servicios compartidos.
21. Evaluación de programas.	46. *Integrated service delilvery*.
22. *Lean six sigma*.	47. *CXO positions*.
23. Planificación de recursos humanos.	48. *CXO councils*.

24. Tableros	49. *President's Management Council (PMC).*
25. Toma de decisiones basada en evidencia	50. *Innovation offices.*

Fuente: Listado adaptado de IBM Center for the Business of Government, 2017.

Como puede observarse, en solo dos décadas se introdujeron, al menos, medio centenar de innovaciones tecnológicas en las estrategias, herramientas y estructuras imaginadas para mejorar la gobernanza y la gestión pública. Muchas de ellas fueron facilitadas por Internet a través de su progresivo desarrollo (web 1.0, 1.5, 2.0). Y, en general, su adopción obedeció a la necesidad de responder a las exigencias de una gestión pública crecientemente expuesta a las tendencias señaladas en la sección introductoria, que han aumentado la complejidad y conflictividad de las agendas estatales.

¿Qué puede esperarse hacia el futuro en la adopción de tecnologías capaces de mejorar el desempeño en la gestión pública? Según mi conocimiento, esta pregunta no se plantea con frecuencia en los países menos avanzados. Ni la academia ni los centros especializados de los propios gobiernos se proponen responderla a partir de reflexión sistemática y evidencia empírica.[31] No es el caso de Europa y los Estados Unidos, donde esta preocupación alienta a numerosos programas de investigación académica y tecnológica.

Resulta interesante, al respecto, un estudio conducido por el IBM Center (2018), específicamente orientado a proponer medidas para mejorar el desempeño y reducir los costos del gobierno federal norteamericano,

31 Los llamados "Laboratorios de innovación", que han proliferado en los últimos años en muchos países, intentan responder a esta falencia. Un reciente estudio (Rodríguez, 2018), que compara laboratorios de este tipo en diferentes partes del mundo, observa que los europeos, a diferencia de los de América Latina, dedican predominantemente su actividad a temas de innovación pública.

que llega a cuantificar los ahorros que podrían derivarse de la adopción de cuatro estrategias diferentes: 1) mejorar la gestión de recursos, 2) mejorar el proceso decisorio, 3) invertir en tecnología moderna y 4) optimizar procesos. A través del análisis de varios casos y su extrapolación al universo del sector público federal de los Estados Unidos para reflejar la dimensión y alcance del gobierno, el estudio estimó las oportunidades de ahorros de costos que podrían obtenerse en un período de diez años. La suma es escalofriante: 1,1 billones de dólares. Vale la pena reproducir el cuadro que desagrega las cuatro estrategias según el tipo de tecnologías a adoptar:

TABLA 2: OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE COSTOS EN 10 AÑOS

AREA DE REDUCCIÓN DE COSTO	ESTIMACIÓN 10 AÑOS
Mejora de la gestión de recursos	
Servicios compartidos	47 000 millones
Prevención del fraude y de pagos impropios	27 0000 millones
Mejora de las decisiones públicas gubernamentales	
Computación analítica y cogniltiva	20 5000 millones
Inversión en tecnología moderna	
Modernización TIC	11 0000 millones
Ciberseguridad, TI móvil, Internet de las cosas	Evita costos, mejora eficiencia
Optimización de procesos	
Adquisiciones y cadena de suministros	50 0000 millones

AREA DE REDUCCIÓN DE COSTO	ESTIMACIÓN 10 AÑOS
Uso de energía	3000 millones
Total de reducción potencial de costos, 10 años	***1,1 billones***

Fuente: traducido de IBM Center for the Business of Government, 2018.

En cada una de estas áreas, el estudio ilustra las posibilidades de ahorrar costos y mejorar resultados, a través de casos en que se utilizaron avances tecnológicos para lograrlos, sobre todo en materia de computación analítica y cognitiva.[32]

Creo, sin embargo, que en los próximos años las exigencias de la gestión pública serán mucho mayores, dada la vertiginosidad de las transformaciones que caracterizan al desarrollo científico y tecnológico, en

32 No estoy en condiciones de juzgar el valor de estas estimaciones que, a simple vista, parecen excesivamente optimistas. Cito, de todas maneras, tres casos para que pueda apreciarse el tipo de mejoras que plantea el estudio: 1) A través de un acuerdo de servicios compartidos con la Office of Personnel Management, un proveedor consolidó en 4 centros de servicios, 26 sistemas de liquidación de haberes. También migró sistemas de recursos humanos. Ello redundó en una reducción de 1,6 billones de dólares en los costos de gestión de RRHH, en el período 2004-2015. 2) En otra área, el Internal Revenue Service, a través de su programa de revisión de declaraciones juradas, identificó, solo en 2014, más de 10 billones de dólares en pedidos de reintegro fraudulentos. 3) Por último, el Center for Medicare & Medicaid Services, que también estableció una unidad para identificar reintegros fraudulentos, decidió en 2011 reducir en 10% las infecciones intrahospitalarias. Luego de evaluar mediante técnicas de computación cognitiva más de un millón de casos por año, su análisis ayudó a detectar patrones, tendencias y prioridades que permitieron intervenciones programadas. El organismo estima que fallecieron 50000 pacientes menos en hospitales entre 2010 y 2013 por infecciones intrahospitalarias, reduciéndose los costos en 12 billones de dólares. Las capacidades cognitivas de la tecnología actual permiten detectar evidencia a partir de sets de datos estructurados y no estructurados, transformando esos datos en inferencias.

esta era exponencial en la que la humanidad ya está inmersa. Con toda seguridad, muchos de esos avances podrán aplicarse a la reducción de costos y la mejora de la gestión. Pero la preocupación que deseo subrayar, resulta de comparar la magnitud de los futuros desarrollos con la capacidad institucional del estado para anticipar o corregir a tiempo algunas de sus tendencias y posibles consecuencias. Sobre todo, en los países donde ni siquiera se ha tomado conciencia de estos futuros impactos ni, menos aún, iniciado acciones para enfrentarlos.

Dilemas frente al cambio exponencial

Las nuevas herramientas de gestión analizadas en la sección anterior son, simplemente, eso: tecnologías de apoyo que incrementan la capacidad de obtener y procesar datos para mejorar el proceso decisorio en la provisión de bienes y servicios públicos. Sobre todo, aceleran y mejoran la calidad de la información disponible para quienes deben adoptar decisiones, sea porque aumentan la velocidad con que se obtienen los datos, porque permiten conocer mejor la naturaleza de los problemas a resolver o porque incorporan al proceso decisorio a más actores relevantes. Pero no aseguran, en modo alguno, que las opciones elegidas permitirán enfrentar exitosamente la disrupción tecnológica. Para eso, será necesario imaginar tecnologías sustantivas en los distintos campos en los que incursiona el estado (económico, cultural, laboral, jurídico, científico, sanitario, etc.). Estas tecnologías deberían responder, según los casos, a diversas políticas sustantivas que aprovechen las ventajas de la disrupción tecnológica y eviten sus riesgos. En su aplicación práctica, estas políticas podrían manifestarse en acciones de promoción, regulación, inversión, capacitación, suministro u otras, según los objetivos perseguidos en cada caso.

¿Qué dilemas deben resolver los estados frente al cambio exponencial? Las tecnologías disruptivas les plantean un dilema esencial, que bien ilustra metafóricamente el mito de Pandora, es decir, optar entre aceptar el regalo de Zeus manteniendo cerrada la caja recibida o ceder a la curiosidad y abrirla, desconociendo si habrá riquezas o si, tras la apertura, se liberarán todos los males. Según Mariani (2017), la historia del cambio y la

regulación de la tecnología es la historia de Pandora, solo entendible a través de los lentes del riesgo y la incertidumbre. El desafío es el riesgo que acompaña la incertidumbre generada por este cambio. Para las empresas, como le ocurre a Pandora, la búsqueda de nuevos desarrollos y aplicaciones supone abrir una caja que tanto puede dar lugar a la creación de mayor riqueza como a enfrentar dificultades técnicas, desafíos regulatorios o brechas de seguridad. Desde el gobierno, los riesgos son semejantes: ¿Conviene alentar o desalentar estos nuevos desarrollos y aplicaciones? ¿Cómo generar capacidades institucionales para tomar decisiones sobre la base de evidencia, cuando ni siquiera es posible discernir todas las posibles consecuencias potenciales de estas innovaciones?

No necesito confesar que no soy un especialista en las tecnologías examinadas en este libro: cualquier experto en los temas tratados ya lo habrá advertido. Pero como conocedor del sector público en países emergentes, y estudioso de sus capacidades de gestión, el somero repaso realizado sobre los cambios más significativos que caracterizan a esta era exponencial, me permite extraer algunas conclusiones y efectuar algunos señalamientos para una posterior reflexión. Por empezar, la metáfora de Pandora puede valer para los empresarios CyT, pero su "caja", por cierto, ya ha sido abierta hace tiempo y sus dilemas se reducen a sopesar el riesgo de emprender o no nuevos desarrollos. En cuanto al "dilema" para los gobiernos, la mala noticia es que en su gran mayoría –al menos en países menos avanzados– ni siquiera se lo plantean, permaneciendo impertérritos frente a innovaciones que pueden alterar profundamente la vida cotidiana, la cultura y valores de la sociedad.

Una preocupación semejante fue planteada recientemente por un *think tank* sudafricano, en un interesante trabajo donde se proyectaban escenarios alternativos para el futuro digital de África (CENFRI, 2018). Su objetivo era estimular un debate alrededor de las opciones que los decisores políticos africanos deben elegir para responder a las fuerzas e incertidumbres que están dando forma a la economía digital del continente. Las preguntas que plantea ese trabajo son bastante coincidentes con algunas que se plantean en este libro: ¿En qué medida los datos y la

tecnología estará gobernada de modo que contribuya a la seguridad en el uso de internet y a la seguridad de la gente? ¿Hasta qué punto la centralización de la economía digital restará a África la autoridad para adoptar decisiones, desplazando el *locus* del poder?

Para responder a estos interrogantes, el trabajo imagina una conferencia que tendría lugar en el año 2048, en la que tres disertantes, que representan tres posiciones diferentes frente a los impactos del cambio tecnológico, se refieren a sus respectivas experiencias con respecto a la regulación. Los tres escenarios son: 1) de indiferencia frente a los desarrollos, en el que los reguladores adoptaban una posición del tipo "esperemos y veamos" con respecto al mundo digital; 2) de restricción, en que los políticos se mostraban temerosos del mundo digital y los reguladores optaban por restringirlo o impedir su desarrollo; y 3) de adaptación, en el que los reguladores habían adoptado una actitud proactiva y los ciudadanos priorizaban el desarrollo de tecnologías novedosas, controlando y dando forma a este proceso. Sería ocioso extenderme sobre el escenario favorito de los autores del trabajo y el mío propio.

Personalmente, el escenario que más me preocupa es el primero, el de la indiferencia, es decir, aquel en el que los decisores políticos del mundo en desarrollo adviertan, tardíamente, que la brecha tecnológica ya es imposible de cerrar o que la no regulación oportuna permitió que se produzcan perturbaciones sobre la economía y la sociedad difíciles de resolver. En tal sentido, la literatura y el material consultado sobre el tema me permiten observar que, al menos en el mundo desarrollado, existe una clara conciencia y preocupación acerca de los desafíos que las comentadas innovaciones crearán a la gestión estatal.

Nadie espera, por supuesto, que la apertura de la "caja de Pandora" desate todos los males ya que, al menos del lado del haber del cambio tecnológico, las promesas son incontables. En Asia y África, el teléfono celular más económico ya se consigue por solo 10 dólares y en 2020, el 70% de los seres humanos poseerá uno, lo que permitirá reducir la brecha digital y mejorar la educación. Los avances en la salud, la rapidez de los diagnósticos y los hallazgos que posibilitan la minería de datos, la inteli-

gencia artificial y otros desarrollos científicos, contribuirán a reducir las tasas de morbilidad y a extender más la esperanza de vida. La robotización permitirá reducir las jornadas de trabajo e intensificará el desarrollo de puestos laborales más especializados y menos rutinarios. En la agricultura, se prevé que un robot que costará apenas 100 dólares, convertirá a los agricultores en gerentes de sus campos. Pronto habrá en el mercado carne de cordero fabricada a partir de biotecnología y alimentos a base de proteínas de insectos. Se requerirá mucha menos agua, tierra y pasturas para alimentar el ganado. Con la difusión de los vehículos autónomos, se reducirá enormemente el parque automotor y el espacio destinado a garajes y estacionamiento, además de que no será necesario ser propietario de un automóvil y el tiempo dedicado a movilizarse podrá ser dedicado al ocio o al trabajo. La logística del transporte sufrirá una verdadera revolución, con camiones autónomos y drones cada vez más sofisticados para el transporte de mercaderías y personas. Las criptomonedas podrán transformar totalmente el mundo de las finanzas y convertirse en base de las futuras reservas de divisas de los países. Cada hogar podrá tener su impresora 3D para producir fácilmente todo tipo de bienes y, además, todos sus aparatos y enseres podrán ser monitoreados a través de IdeC.

Este muestrario de innovaciones, elegido casi al azar, da cuenta de los posibles beneficios de los cambios que se avecinan, esto es, los del lado del "haber". Pero al mismo tiempo, desde el lado del "debe", abre interrogantes sobre el papel que debe (y puede) jugar el estado frente a su desarrollo (v.g., fomentar, financiar, regular, controlar, prohibir) así como sobre su capacidad para asumir estos roles. Preocupa, al respecto, la ausencia de debate público y de referencias al tema en el discurso oficial de los países. Peor aún, no forman parte de la agenda de cuestiones socialmente problematizadas.

Al comienzo de este libro planteé tres razones para justificar su abordaje, que en resumen se relacionaban con 1) los impactos económicos y sociales de las innovaciones tecnológicas, 2) sus consecuencias sobre la profundización de las disparidades entre países y 3) los problemas éticos y culturales que pueden plantear. Las retomo en esta parte del trabajo.

En el primer aspecto, cabe poca duda de que quienes dominen las aplicaciones tecnológicas basadas en las TIC, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización de procesos y otros desarrollos relacionados, dispondrá de un poder muy difícil de controlar. Los gobiernos deberían adoptar políticas e imaginar regulaciones que habiliten, promuevan o limiten los alcances y eventual difusión de estas innovaciones.[33] Además, deberían decidir si deben contribuir con recursos a su desarrollo científico-tecnológico, adquirir estos bienes para su propia operación, acordar partenariados público-privados para su producción, etcétera. La cuestión clave es si los gobiernos están en condiciones de adoptar decisiones informadas acerca del rol que deberían cumplir en los diversos mercados tecnológicos analizados. ¿Deben intervenir? ¿En qué aspectos? ¿Para producir qué tipo de resultados? ¿Con qué recursos frente al poderío de industrias que, para colmo, suelen ser transnacionales? Si se plantearan estas preguntas, tal vez podrían comenzar a encarar estrategias para po-

33 A veces, podrá ser necesario que la acción reguladora del estado se ejerza más allá de las fronteras nacionales. Por ejemplo, el sistema Absher, portal del gobierno de Arabia Saudita, ofrece una serie de servicios, incluyendo el que permite a los hombres de ese país decidir si las mujeres adultas bajo su guarda (hijas solteras y esposas) puedan viajar, dónde o cuándo. Un SMS automático permite enviar un texto a los guardianes varones si una mujer cruza un puesto fronterizo o realiza un check-in en un aeropuerto. La *app* Absher es servida por Google y Apple. Charles Kenny (2019), investigador del Center for Global Development, ha observado al respecto que las normas para empresas multinacionales de la OCDE, que también implementan los Estados Unidos, sugieren que, en países donde las leyes y reglamentos locales entran en conflicto con derechos humanos reconocidos internacionalmente, "las empresas deben buscar formas de honrar al máximo (esos derechos), sin colocarlas al margen de la ley". Pero al alojar en su servidor a Absher, Apple y Google facilitan activamente el abuso de esos derechos, por lo que deberían rechazar el *hosting* de esa *app* sin necesidad de intervención gubernamental. El autor propone legislación que combata el Apartheid de Género en países donde rigen disposiciones discriminatorias hacia la mujer, y hace un llamado a los organismos del gobierno federal para que impidan que las firmas de los Estados Unidos obtengan beneficios resultantes de instigar violaciones a los derechos de la mujer.

ner en marcha proyectos de promoción, co-producción, financiamiento o regulación de estos desarrollos.

El desafío no es menor. Por una variedad de razones, la regulación estatal tenderá a convertirse en la actividad más exigente del sector público. Crecerá el volumen y sofisticación de los sistemas de información y, con ello, su mayor vulnerabilidad. Con la robotización y la inteligencia artificial, los cambios en la tecnología de la producción generarán el cierre de numerosas industrias, lo que impactará directamente sobre el mercado laboral. Pero a la vez, el surgimiento de otras empresas, productos y servicios, exigirán la intervención reguladora del estado para evitar la concentración económica, defender los derechos intelectuales y las patentes de invención, amparar a los usuarios y legislar sobre nuevos derechos y obligaciones.

Los gobiernos también deben estar alertas a la posibilidad de que sus políticas de promoción de la innovación tecnológica se vean desvirtuadas por la comisión de fraude por parte de empresas beneficiadas por el apoyo estatal a sus actividades, lo cual no sólo supone la difusión de prácticas corruptas entre actores públicos y privados, sino además una pésima asignación de recursos socialmente valiosos. Un reciente estudio (Wang, S. y Li, 2020) pudo establecer que de un total de 467 empresas tecnológicas chinas que recibieron subsidios gubernamentales para llevar a cabo innovaciones tecnológicas, más del 50% cometió fraude en la asignación de sus recursos. A diferencia de las compañías honestas, las fraudulentas mostraron una menor tendencia a reclutar personal talentoso o a invertir en innovaciones realmente significativas durante el período posterior a la obtención de los subsidios.

A veces, la capacidad reguladora puede verse debilitada por la acción de los propios usuarios, como cuando demuestran lealtad a las grandes empresas de plataformas y se convierten en un serio obstáculo a la acción reguladora del estado. Según Culpepper y Thelen (2019), un aspecto distintivo de ciertas empresas tecnológicas es su “poder de plataforma”. Son empresas de gran escala económica que deciden cuáles deben ser los términos a través de los cuales un gran número de consumidores ac-

ceden a bienes, servicios e información. Estas firmas se benefician de la deferencia recibida de parte de los decisores políticos, pero esta deferencia no deriva primordialmente de una influencia directa a través de actividades de *lobbying* o contribuciones de campaña, ni se funda en la amenaza de retirar sus inversiones. Las compañías con poder de plataforma se benefician, más bien, de la lealtad de sus consumidores, que pueden desplegar una formidable capacidad opositora a regulaciones que amenacen a estas plataformas. Pero así como esta lealtad de los consumidores permite explicar en parte el poder que ejercen estas empresas de plataforma, también arroja luz sobre sus vulnerabilidades, como las que derivan de eventos inesperados (v.g., las revelaciones de Snowden o el *affaire* Facebook-Cambridge Analytica) que quiebran la alianza consumidor-plataforma o redefinen las identidades políticas de los consumidores en su rol de ciudadanos. Resulta interesante, en tal sentido, la reflexión que los citados autores efectúan respecto al hecho de que la economía política no ha considerado como muy relevante el papel de los consumidores en los modelos dominantes del conflicto político. O, cuando los tomaron en cuenta, los incluyeron como votantes que consumen.[34]

Será necesario un pensamiento innovador para anticipar los múltiples impactos y efectos secundarios que pueden derivarse de estos procesos. Tal vez se requiera repensar totalmente los enfoques con que se enfrenta la tarea regulatoria, especialmente imaginando formas de intervención temprana antes de que su adopción adquiera gran escala. El desafío radica

34 Culpepper y Thenen, en cambio, invierten esa identidad: el baluarte de las compañías de plataforma en países democráticos son los consumidores que votan. Recuperan, en tal sentido, la "tercera" cara del poder, en la tradición de los trabajos de Lukes y Gaventa, o el de Lindblom sobre volition. En Politics and Markets (1977), Lindblom destaca la privilegiada posición de los negocios en una poliarquía. También introduce el concepto de "circularidad" o "voluntades controladas" donde, incluso en las democracias, las masas son persuadidas para que demanden a las élites solo lo que las élites están dispuestas a darles. De modo que las reales opciones y la competencia son limitadas. Peor aún, cualquier consideración, desarrollo o discusión de opciones alternativas, son efectivamente desalentadas.

en hallar el "justo medio" entre regular en extremo, disuadiendo el cambio tecnológico, o hacerlo de manera ligera o tardía, cuando una adopción generalizada torna muy difícil una intervención eficaz y legítima.

La segunda preocupación se vincula con el ahondamiento de la brecha de desarrollo entre países, ocasionada por el cambio tecnológico. Seis de las diez personas más ricas del mundo son empresarios de este sector. Si bien el PBI *per cápita* promedio ha aumentado globalmente, las desigualdades de ingresos entre países ricos y pobres se han venido ampliando sostenidamente. La globalización, la financiarización económica y el cambio tecnológico han sido señalados como explicación de esta creciente disparidad.

A mi juicio, sin embargo, a la explicación económica de esta brecha en aumento es necesario sumar (y quizás destacar) la debilidad institucional del Estado en el plano regulatorio. Cuando se observa el serio esfuerzo que realizan en este terreno los países europeos e instituciones como la OCDE, así como sus pares de Estados Unidos, Australia o Canadá, en comparación con los tibios intentos regulatorios de los países menos avanzados, la brecha parece aún más profunda. Una encuesta conducida por el BID y la OCDE en siete países de la ALC destaca el desfasaje existente en la adopción de políticas y herramientas conducentes a la mejora de la calidad regulatoria (BID-OCDE, 2017). Desde 2013 funciona en ALC la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria, que cuenta con el apoyo del BID y trabaja con expertos internacionales y de la región para regular mejor la economía digital, pero los consensos logrados no han sido muchos y frente a las transformaciones futuras, los especialistas destacan la necesidad de generar capacidades y explorar la aplicación de nuevas herramientas (Farías y Zárate Moreno, 2018).

Naturalmente, los países avanzados no la tienen fácil en este tema, pero en todo caso, la magnitud y sofisticación de sus intervenciones no tienen parangón con la debilidad que se advierte en el mundo menos de-

sarrollado.[35] No es sencillo establecer fronteras digitales como las que los países establecen en sus fronteras físicas, aunque no es imposible. A veces, estas decisiones involucran cuestiones político-ideológicas controvertidas.[36] Estas observaciones dan cuenta de la magnitud del problema y el riesgo cierto de que los países más débiles en su capacidad regulatoria vean ensanchar esta nueva forma de dependencia respecto de los más avanzados.

El tercer punto a considerar se relaciona con los aspectos éticos y culturales que plantea la era exponencial, también atravesados a veces por connotaciones políticas. Son conocidos los cuestionamientos y aprehensiones que suscita, en el plano ético, el acelerado desarrollo tecnológico, en campos como la biotecnología, la nanomedicina o la robótica, todos ellos impulsados por la denominada "ley de rendimientos acelerados".[37]

35 En una reciente nota publicada en el Washington Post, Steven Hill (2019) concluye que la auto-regulación no ha funcionado con Facebook, Google, Twitter y otros gigantes de Internet. Algunos críticos han propuesto regular las plataformas de estas compañías como servicios públicos o incluso como monopolios. La Unión Europea implementó recientemente su reglamento general para la protección de la privacidad de los datos y Alemania adoptó una "Ley Facebook" que permite multar a grandes compañías de medios que no borran contenidos que divulgan odio. Pero estas intervenciones no resuelven un dilema crucial: los gobiernos no pueden realmente penar a estas compañías si los reguladores no pueden cerrar sus negocios en su mercado doméstico, ya que su sede es incierta y puede localizarse casi en cualquier lugar. Facebook puede instalar sus servidores en una isla, en aguas internacionales o en los "Globos Radiantes de Internet", que ya flotan en el espacio. En definitiva, ningún gobierno puede regular apropiadamente a los gigantes informáticos si no puede actuar sobre sus licencias digitales, amenazándolas de impedirles ingresar en los mercados.

36 La "Gran Muralla China de Internet" resguarda su frontera digital empleando métodos variados (bloqueos, filtros y redireccionamiento de dominios), impidiendo el ingreso de las grandes plataformas mundiales, pero se le imputa motivaciones de censura, reñidas con la libertad de expresión.

37 Raymond Kurzwell, eminente inventor y futurólogo, propuso esta ley según la cual, en el momento en que un área de la ciencia o la tecnología se convierte en información, se acelera y crece exponencialmente.

También es ampliamente conocido el dilema ético planteado por Isaac Asimov con relación a las leyes de la robótica.[38]

En tal sentido, el caso de los vehículos autónomos resulta sumamente ilustrativo. Por más de un siglo, el automóvil representó una forma extrema de autonomía individual, por su privacidad y anonimato. El conductor no necesitó dar cuenta de su uso o destino; podía, incluso, desobedecer las normas de tránsito y asumir responsabilidad individual si lo hacía. Paradójicamente, como ya señalara más arriba, estos vehículos pueden acabar con la autonomía de quien solía conducir un auto, al verse sujeto a decisiones, incluso arbitrarias, de fabricantes, agentes de seguro o autoridades gubernamentales: aumentar su seguridad podría restarle autonomía.

En estados democráticos, el creciente flujo de información personalizada hacia autoridades centralizadas puede ser la base para la regulación y la aplicación de las normas. Dadas las inevitables fallas tecnológicas de sistemas complejos, la centralización de su gestión sería inevitable. Los ciudadanos podrían ser blanco de mensajes sobre "comportamiento adecuado" o de publicidad no requerida invadiendo los vehículos. Y en estados dictatoriales, las autoridades podrían detener una demostración o impedir la asistencia a una ceremonia religiosa.

Por otra parte, no cuesta mucho imaginar que ejércitos de personas y empresas podrían verse afectadas en muy poco tiempo, tales como taxistas, camioneros, mensajeros, repartidores, cuya actividad depende de la conducción humana. Ni que hablar de los inevitables cambios que se producirían en la estructura de poder, con el debilitamiento de las organizaciones sindicales que hoy agrupan a esos trabajadores.

Al mismo tiempo, los vehículos autónomos podrían ser vulnerables a la acción de *hackers* y ciberatacantes, se trate de individuos o de otros

38 Sus tres principios son:1) un robot no debe dañar a un ser humano o, a través de su inacción, permitir que otro lo dañe; 2) un robot debe obedecer las órdenes recibidas de seres humanos, excepto cuando tales órdenes contradigan la primera ley y 3) un robot debe proteger su propia existencia en tanto esa protección no conflictúe con la primera o segunda ley.

estados. Si un automóvil llega a ser una computadora sobre ruedas, podrá convertirse en su codiciada presa. Más aún, según McBride (2018), en un sistema urbano automatizado, regido por internet, un *hacker* podría no sólo limitarse a un vehículo, sino desbaratar totalmente el tránsito o provocar un choque masivo de miles de vehículos. Por lo tanto, según este autor, una reflexión alrededor de la ética de los vehículos autónomos debería trascender los supuestos del llamado "dilema del tranvía"[39] e incorporar una agenda de problemas más amplia que incluya conceptos como autonomía, comunidad, transparencia, identidad, valor y empatía. El debate ético también debería ocuparse de los desplazamientos de poder, las responsabilidades políticas y los derechos humanos, los que tal vez nuestra visión de vehículos autónomos puede requerir sacrificar (McBride, 2018).

Más allá de estas observaciones preliminares sobre una cuestión que sólo he explorado someramente, la adopción de políticas y regulaciones por parte de los gobiernos deberá discriminar entre formas de intervención según la naturaleza de los desarrollos tecnológicos considerados en cada caso. En este sentido, trabajos como el de Dolfsma y Seo (2013) contribuyen a distinguir diferentes formas de intervención gubernamental según los rasgos específicos de cada tecnología. Conceptualizan, para ello, distintos tipos de dominios tecnológicos según su naturaleza, cosa que también hacen con diferentes políticas e instrumentos apropiados a cada tipo de innovación.[40]

39 Se trata de un experimento mental en el que se plantea un problema ético: un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Alguien, por suerte, puede accionar una palanca que desviará al tranvía a otra vía donde, desgraciadamente, hay otra persona atada a ésta. ¿Debería accionar esa palanca? Hay múltiples versiones de este planteo.

40 Los autores sugieren una tipología que considera, en una dimensión, si la tecnología avanzó de manera discreta o acumulativa y, en la otra, el reducido o alto grado de efectos de red en el mercado de bienes, generado por el nuevo conocimiento tecnológico desarrollado (farmacéutica, automovilística, nuclear y electrónica, como ejemplo de cada celda). La matriz resultante muestra cuatro senderos de desarrollo diferentes, en cuyas respectivas celdas ubican distintos

Este enfoque puede ser válido como intento de conceptualizar el vasto campo de la innovación tecnológica e identificar posibles estrategias generales de actuación del Estado frente a sus diferentes tipos, pero no estoy seguro de que sea útil para hacer lo mismo con las tecnologías analizadas en este libro. Primero, porque las que seleccioné para el análisis tienen impactos múltiples sobre diferentes campos de la actividad estatal. Y segundo, porque cualquier intento de clasificación o tipificación estaría fundado en una compleja combinación de instrumentos potenciales o realmente aplicados cuyas posibilidades y resultados no son todavía concluyentes. Por eso, creo necesario utilizar un esquema general alternativo que plantee diferentes tipos de impactos, para luego comentar detalladamente, según tipo de tecnología examinado, el estado de la discusión actual sobre formas de intervención del Estado.

Impactos de las tecnologías disruptivas

Según un difundido informe (Mckinsey, 2014), un total de doce "tecnologías disruptivas" afectarán profundamente la vida social, los negocios y la economía durante la próxima década. El informe identifica esas tecnologías agrupándolas en las siguientes categorías:

1. Internet móvil,
2. trabajo relacionado a la automatización del conocimiento,
3. Internet de las cosas,
4. tecnología en la nube,
5. robótica avanzada,
6. vehículos autónomos o cuasi-autónomos,

---

tipos de sectores económicos. Y para cada tipo ofrecen instrumentos de política que pueden conducir a desarrollos tecnológicos deseables (v.g., financiamiento y créditos fiscales, fijación de estándares armonizados, promoción de *clusters* regionales y desregulación industrial).

7. genómica[41] de próxima generación,
8. almacenamiento de energía,
9. impresiones 3D,
10. materiales avanzados,
11. exploración y recuperación avanzada de petróleo y gas,
12. energías renovables.

El impacto esperable de estas tecnologías se hará sentir en los mencionados tres planos, con implicaciones: a) para los individuos y las sociedades; b) para las empresas existentes y otras organizaciones; y c) para las economías y los gobiernos. En cada uno de esos ámbitos, el informe supone diferentes tipos de impactos:

Para los individuos y sociedades

- Cambios en la calidad de vida, salud y medio ambiente,
- cambios en las pautas de consumo,
- cambios en la naturaleza del trabajo.

Para las empresas y otras organizaciones

- Creación de oportunidades para emprendedores,
- creación de nuevos productos y servicios,
- cambios en la distribución de excedentes entre productores e industrias,
- traslado de excedentes de productores a consumidores,
- cambios en las estructuras organizacionales.

41 Conjunto de disciplinas relacionadas con el estudio de los genomas y sus aplicaciones en terapia génica, biotecnología, etc.

Para la economía y los gobiernos

- Generación de crecimiento económico o productividad,
- cambios en las ventajas comparativas de las naciones,
- impactos sobre el empleo,
- planteo de nuevos desafíos regulatorios y legales.

Estos impactos, por su parte, pueden ser primarios o directos, secundarios, o de una naturaleza diferente. Combinando los mencionados planos, tipos e intensidad de los impactos, el informe genera un cuadro en el que se cruzan las doce tecnologías con los tres ámbitos de impacto (vida social, negocios y economía/gobierno), indicando en las celdas la posible intensidad de los impactos. Podría objetarse que, en realidad, cualquier impacto detectable sobre la sociedad o las empresas tendría, inevitablemente, algún tipo de consecuencia sobre la actuación de los gobiernos. Por ejemplo, los que producirían los cambios en la naturaleza del trabajo o la transferencia de excedentes de productores a consumidores, por no extender este señalamiento prácticamente a la totalidad de los impactos en esos dos ámbitos. Teniendo en cuenta esta aclaración, reproduciré a continuación el cuadro que el Informe imagina para las mencionadas doce tecnologías disruptivas y sus efectos específicos sobre la economía y los gobiernos (McKinsey, 2014).

Tabla 3: Impacto de las tecnologías disruptivas sobre la economía y el gobierno

Tecnología disruptiva	Promueve crecimiento económico y pruductividad	Modifica ventajas comparadas entre naciones	Afecta el mercado de trabajo	Plantea desafíos legales/ regulatorios
Internet móvil				
Automatización del trabajo de conocimiento				

Tecnología disruptiva	Promueve crecimiento económico y pruductividad	Modifica ventajas comparadas entre naciones	Afecta el mercado de trabajo	Plantea desafíos legales/ regulatorios
Internet de las cosas				
Tecnología en la nube				
Robótica avanzada				
Vehículos autónomos y semiautónomos				
Genómica de próxima generación				
Almacenamiento de energía				
Impresiones 3D				
Materiales avanzados				
Exploración y recuperación de petróleo y gas				
Energías renovables				

Impactos significativos Impactos secundarios Otros impactos potenciales

Fuente: Adaptado de McKinsey Global Institute Analysis

El gran desafío de cualquier gobierno consistiría en identificar aquellas políticas e instrumentos de desarrollo, regulación e implementación de estas tecnologías, que al mismo tiempo promuevan el desarrollo económico y la productividad, minimicen sus impactos distorsivos sobre el mundo del trabajo, orienten normativamente el proceso de innovación y mejoren las ventajas comparativas del país en el plano tecnológico. Eso, sin tomar en

cuenta la necesidad de adoptar otros cursos de acción frente a los impactos disruptivos que estas tecnologías seguramente producirán sobre los individuos, las empresas y la sociedad.

Es evidente que el diseño y aplicación de tales políticas e instrumentos no solo es difícil; tampoco existe acuerdo sobre los posibles resultados que tendrían diferentes opciones o combinaciones. Más aún, la adopción de algunas de ellas podría, a su vez, generar otros impactos no fácilmente anticipables o evaluables. Por lo tanto, sería prematuro y tal vez erróneo, proponer un repertorio general de medidas para enfrentar el proceso de desarrollo tecnológico en curso. Creo más fructífero tratar de reconocer, caso por caso, su naturaleza específica y el contexto en que ese proceso produce o producirá impactos.

Como, por otra parte, la preocupación que condujo a estas reflexiones obedece a la indiferencia o desconocimiento existente frente a la disrupción tecnológica, que advierto en los países emergentes, ni siquiera podría proponer cursos de acción específicos, pues no existe todavía un debate público al respecto. Tampoco me lo propuse como objetivo del presente trabajo. Propongo, en cambio, pasar revista al estado de la discusión actual en torno a los criterios, políticas e instrumentos que están considerando o aplicando los países que marchan a la vanguardia en el desarrollo tecnológico de la cuarta revolución industrial. Comenzaré analizando los relacionados con la digitalización, para luego tratar los vinculados con la IA, la robotización y las diversas aplicaciones examinadas más arriba.

El gobierno como plataforma

La transformación digital de la administración pública se ha convertido en una de las áreas de reforma estatal que más avances ha experimentado en lo que va de este siglo. Con relación a América Latina, un reciente trabajo concluye que la gestión pública de la región no escapa a la tendencia general marcada por las profundas transformaciones que produce y puede producir la utilización intensiva de tecnologías de información (TI) para que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de gestión (Pando y Poggi, 2020). Así, en la última década, la gran mayoría de los éxitos de

transformación que han experimentado los organismos públicos en América Latina se han logrado a partir de la utilización intensiva de las TIC, en la medida en que son poderosas herramientas que permiten mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública al agilizar procesos, simplificar trámites, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas e incentivar la participación ciudadana.

Junto con estos desarrollos, se han abierto nuevas posibilidades de brindar servicios a la ciudadanía, que toman más en cuenta las necesidades específicas de los usuarios que las características genéricas de la oferta estatal. Metafóricamente, en lugar de observar a la administración pública como una máquina expendedora en la que el ciudadano (contribuyente-usuario) coloca una "moneda" (impuesto) en la ranura para obtener una prestación (educación de sus hijos, seguridad vial), comienza a ser vista como una plataforma de servicios personalizados. En la medida en que el desarrollo del software se fue trasladando crecientemente hacia la nube, las plataformas crecen como medio más rápido de proveer una funcionalidad novedosa y más comprehensiva (Knapp, 2018). En tal sentido, el desarrollo de plataformas, por contraposición al desarrollo de servicios estandarizados, se está convirtiendo en la "nueva nube" –dice Knapp– "la próxima frontera que está logrando la misma atención e indagación que tuvo la computación en la nube algunos años atrás".

Desde que en 2011, Tim O'Reilly publicó un artículo con el título de *Government as Platform* (El Gobierno como Plataforma o GcP), el término se fue convirtiendo en un concepto polisémico. En su aplicación práctica, según O'Reilly, esta capacidad de servir de plataforma prometía transformar profundamente la provisión de servicios públicos por parte de los gobiernos. Para algunos, se trataba simplemente de un sendero hacia mejores servicios públicos. Pero otros lo consideraron como la ruptura definitiva de los silos (o compartimentos) organizacionales; como una caja de herramientas para los funcionarios públicos; como una plataforma abierta a ser construida; como una nueva infraestructura pública; como abreviatura de co-producción; y como una estrategia para facilitar nuevas instituciones más adecuadas para la era digital.

Esta posibilidad de funcionar como plataformas resultaba posible a raíz de los enormes progresos producidos en las TIC, particularmente a partir de la web 2.0, y de otros desarrollos en el campo de la *Big Data* y la IA, como los analizados más arriba. Ya la empresa privada se había anticipado en tal sentido, marcando una vez más el camino que podría seguir el sector público en el empleo de esta innovación.[42]

Según Pope (2010), al concepto de "gobierno como plataforma" faltaría agregarle otros dos posibles contenidos, ausentes en las acepciones previas: seguridad pública y *accountability* democrático. Luego de analizar los diferentes aspectos que presuntamente abarcaría este concepto, propone definirlo destacando que implica reorganizar la tarea de gobernar en torno a una red de aplicaciones y componentes compartidos, estándares abiertos y sets de datos canónicos, de modo que los funcionarios públicos, empresarios y otros actores estén en condiciones de ofrecer servicios al público de manera más segura, eficiente y responsable.

En tal escenario, el gobierno sería más bien un facilitador, que crearía las condiciones para el desarrollo de plataformas que podrían ser construidas en el sector privado y el tercer sector, colaborando con el sector público. Los servicios estarían basados en plataformas que utilizarían principios tales como *Agile*[43], modulares en su naturaleza y enraizados

42 Dos casos, que ilustran la forma en que estos desarrollos informáticos alteraron el mundo de los negocios, se han vuelto emblemáticos. Uno es Uber, que como suele repetirse, es la mayor empresa de taxis del mundo sin ser propietaria de un solo automóvil. El otro, Airbnb, el gigante hotelero que no es dueño de un solo inmueble. Ambos no son más que desarrollos de software alrededor de los cuales se han montado sendas organizaciones de negocios que satisfacen ciertos mercados de consumo.

43 *Agile* es una modalidad de trabajo todavía difícil de tipificar, que promete revolucionar las estructuras, procesos y cultura organizacional. Su característica esencial es que en lugar de seguir una secuencia "vertical", por etapas o *top down,* los procesos de implementación de políticas y proyectos (concepción, iniciación, análisis, diseño, desarrollo, testeo y puesta en marcha) se basan en una iteración y ajuste permanentes en todas las etapas, con equipos trabajando de manera coordinada e integrada, con intervención de los clientes o destinatarios. Esta metodología produce diversas consecuencias sobre la organización: promueve el

en comunidades de práctica y redes de interés común. De hecho, el gobierno pasaría de estar organizado alrededor de agencias y programas a convertirse en una red de servicios enfocados a conjuntos de resultados.

Las plataformas permiten a las agencias gubernamentales evitar la creación de sistemas monolíticos cuyo mantenimiento requiere personal altamente especializado y escaso, y cuyas soluciones se transforman en compartimentos estancos. En cambio, hoy es posible construir microservicios, o sea, funciones basadas en componentes pequeños e independientes, que pueden accederse a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), tales como verificación de domicilio o registro de avisos de vencimiento, que con un único desarrollo pueden distribuirse a través de múltiples productos. De realizarse debidamente, el proceso permite a los organismos públicos ganar en velocidad, capacidad de respuesta y oferta de servicios que interoperan efectivamente.

El enfoque de plataforma también puede complementar en los gobiernos, el desarrollo customizado de software. Cuando en los equipos TIC de un gobierno se difunde la noticia de que se han creado microservicios disponibles en una plataforma, los desarrolladores pueden utilizarlos para construir productos customizados, en lugar de escribir un nuevo código fuente, lo cual muestra la versatilidad de estos sistemas.

De hecho, algo parecido ocurre con los portales gubernamentales, donde los ciudadanos y empresas pueden acceder a un enorme número de servicios, como realizar trámites a distancia, obtener información, solicitar turnos, pagar multas o plantear quejas y demandas en línea. Si bien diferentes en su naturaleza y por lo general gratuitos, estos servicios han simplificado enormemente la relación entre estado y sociedad, al tiempo que han mejorado la transparencia de la gestión pública y abierto

---

trabajo a distancia, replantea la composición de los equipos, la arquitectura de los lugares de trabajo y modifica los enfoques tradicionales para el desarrollo de herramientas computacionales de apoyo. No puede descartarse que pronto, *Agile* se convierta en una nueva manera de concebir la gestión gubernamental. De hecho, forma parte de las 50 innovaciones analizadas en las páginas 112–114 *ut supra* y en el Apéndice.

mayores posibilidades de colaboración y participación ciudadana en la gestión pública. Las predicciones son coincidentes en el sentido de que esta tendencia tendrá efectos mucho más profundos en la medida en que el desarrollo de las TIC atraviese nuevas fronteras.[44]

Menciono, por ejemplo, el caso de la llamada "Carpeta del ciudadano", una aplicación crecientemente adoptada sobre todo por gobiernos municipales, que sirve como "ventanilla única" o punto único de acceso a toda la información relevante que puede consultar un ciudadano en su vinculación con la administración pública (v.g., registros de datos personales, impuestos pagados, recibos, multas, turnos, solicitudes, quejas), posibilitado por las técnicas de interoperabilidad e integralidad, adoptadas cada vez más extendidamente por los gobiernos.[45] Pero las posibilidades de este canal interactivo aumentarían de modo drástico si, además, la carpeta ciudadana contuviera informaciones personalizadas de interés para los usuarios: por ejemplo, oportunidades laborales frente a situaciones de desempleo, historias clínicas a partir de datos disponibles en centros de salud, certificaciones educativas, créditos para la vivienda disponibles y tantas otras como la imaginación y la tecnología lo permitieran.

Naturalmente, la contrapartida de una innovación semejante sería la capacidad institucional del estado para desarrollar y poner a disposición de la ciudadanía este tipo de servicio. Esa capacidad dependería de numerosos factores: a) el esfuerzo de desarrollo tecnológico que pueda

44 Concebir desarrollos futuros no supone que los actuales portales gubernamentales o el ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, haya alcanzado estándares óptimos o deseables. De hecho, son numerosos los déficits de capacidad institucional en el acceso y calidad de estos servicios. Muchos países aún no cuentan con legislación que otorgue o facilite el derecho a la información. No todos los portales gubernamentales ofrecen información relevante, útil o fácilmente reutilizable (v.g., datos abiertos). La gestión interna de bibliotecas y repositorios de información es generalmente débil o inexistente.

45 El modelo de integralidad se basa en la coexistencia digital de aplicaciones computadorizadas que permiten desburocratizar los trámites ciudadanos. Para conocer la experiencia argentina (Provincia de Neuquén), véase https://scoop4c.eu/cases/argentinian-integrability-model

desplegar o la promoción de este proceso a través de la regulación del mercado, el financiamiento estatal o los emprendimientos de colaboración público-privada; b) el reclutamiento y los programas de formación y capacitación de personal responsable de alimentar y actualizar, en forma permanente, los datos volcados a las carpetas, respondiendo a la vez a la consultas y propuestas ciudadanas; y c) la protección de los datos de los usuarios a través de legislación y los controles ejercidos sobre las grandes oligopolios que dominan el mercado de la información y las redes sociales.

Las plataformas pueden tener profundas consecuencias sobre la gestión de gobierno, sobre todo, cuando crecen las expectativas ciudadanas y estos dispositivos tienen el potencial para que la gestión se centre en el ciudadano, especialmente en ciudades y estados subnacionales. Knapp (2018) resume sus ventajas del siguiente modo:

1. Rápidas y flexibles. Empleando técnicas ágiles, puede desarrollarse en muy poco tiempo software con acceso a usuarios definidos, que crean y emplean microservicios para resolver problemas y lograr resultados específicos, eliminando ciclos de planificación de largo plazo y reduciendo el tiempo de entrega.
2. Escalables. Las plataformas aseguran que no hay restricciones en el número de usuarios que pueden acceder al sistema en un momento determinado. El enfoque de plataforma permite escalar una aplicación específica en momentos pico (v.g., durante el vencimiento de un impuesto) y volver a la situación previa, sin tener que ajustar otras partes de la plataforma.
3. Extensibles. Las plataformas extienden su funcionalidad y capacidades a nuevas áreas y a través de agencias. O sea, extender un microservicio desarrollado para una agencia, a otras que comparten la misma necesidad, lo cual expande los servicios que los gobiernos pueden ofrecer a sus usuarios.
4. Responden a las expectativas ciudadanas. Las ventajas de las plataformas se alinean con la experiencia que los ciudadanos esperan

tener. Un servicio unificado permite, automáticamente, conectar a los usuarios de servicios gubernamentales con la agencia relevante para la tramitación que necesitan, en lugar de que deambulen para hallar la información por sí mismos.

5. Permiten integrar los componentes PaaS (plataformas como servicios). Proveen componentes, basados en la nube, que los desarrolladores pueden utilizar para programar servicios y aplicaciones en línea. Un enfoque de plataforma permite que estos servicios comercialmente disponibles y listos para usar, puedan integrarse fácilmente, ahorrando tiempo y dinero.
6. Centralizan los datos. Un enfoque de plataforma consolida los datos y permite a una agencia tener control de toda su información. También permite reunir datos para realizar análisis predictivos que resuelvan problemas en tiempo real o proporcionar alertas antes de que los problemas ocurran.
7. Apoyan el ecosistema digital. A medida que el ecosistema digital evoluciona, las agencias pueden vincularse y comunicarse entre ellas utilizando las API soportadas por la plataforma. Los ciudadanos pueden beneficiarse al tener un único perfil reconocido y confiable a través de plataformas intra-agencia e intergubernamentales.

Si bien la transformación digital se ha convertido en una tendencia imparable, el viraje hacia el desarrollo de plataformas exige todavía un importante cambio de mentalidad. Las agencias gubernamentales deben conocer primero sus ventajas para luego empezar a desarrollarlas. En los países emergentes, se requiere además tomar conciencia de que la reorientación del gasto hacia este tipo de infraestructura puede suponer enormes ahorros de recursos en el mediano y largo plazos. A veces, las inversiones iniciales pueden disuadir la adopción de esta estrategia.

Hace tiempo que los países más avanzados han comprendido la importancia de avanzar en esta dirección. Por ejemplo, varios estados en los Estados Unidos participan en Gov2Go, una plataforma centrada en el ciudadano, en la que todas las interacciones de los usuarios con todos los

niveles de gobierno, pueden accederse y realizarse a través de una aplicación móvil. Este es un buen ejemplo de un ecosistema digital que vincula a las agencias de gobierno y entrega información y servicios de modo tal que, verdaderamente, coloca al ciudadano en primer lugar.

Pero pueden mencionarse muchas otras experiencias, entre las cuales sobresale la de Australia, país con uno de los sectores públicos más avanzados del mundo en su desempeño como e-gobierno y proveedor efectivo de servicios públicos. La estrategia australiana promueve la innovación y la interoperabilidad a través de la colaboración entre gobierno y mercado. Su objetivo es construir confianza en el manejo de datos sensibles por parte del gobierno, apoyando la integridad del ecosistema y sus servicios, incrementando su agilidad y respuesta a expectativas y circunstancias cambiantes, y mejorando la eficiencia y eficacia de la provisión de servicios, mediante mejores y más rápidos canales digitales que eliminan la duplicación de esfuerzos a través del gobierno.

La llamada estrategia WofG (*Whole-of-government Digital Service Platforms Strategy* o Estrategia de servicios de plataformas digitales para el conjunto del gobierno) establece cómo se debe realizar las operarciones para lograr los beneficios de plataformas reutilizables. Fue diseñada para las agencias del gobierno central, pero puede ser utilizada por gobiernos estaduales, territoriales y locales si así lo desean. El principio general sobre el que se funda la estrategia es común a la mayoría de las experiencias: desarrollar plataformas que incluyan un conjunto de tecnologías para que cada agencia o departamento de gobierno pueda desarrollar, intercambiar y conectar servicios sin necesidad de diseñar, testear y operar los sistemas que los soportan. También las consideraciones en que se fundan, que comenté antes, son similares.

La estrategia australiana no se reduce a desarrollar o mejorar plataformas, sino que es parte de un conjunto clave de otras iniciativas y estrategias. La de transformación digital fija como horizonte el año 2025 y su visión apunta a facilitar las gestiones ciudadanas con el gobierno a través de servicios que usan los datos de forma más inteligente a través de capacidades digitales actualizadas. Esta estrategia se vincula con la

de "Nube segura", desarrollada para orientar a las agencias hacia métodos más ágiles de mejora en la entrega de servicios. Es un marco de cambio sostenible para que las agencias hagan uso de las potencialidades de la tecnología de nube, suministrándoles guías y principios para hacer la transición hacia la nube. La estrategia de *Hosting* otorga un enfoque WofG para alojar servicios gubernamentales, ofreciendo guías a diferentes modelos de servicio de alojamiento, incluyendo la agencia logueada, el manejo de la provisión del servicio y software, basados en la nube. También la estrategia de ciber-seguridad está asociada al desarrollo de plataformas, y se basa en cinco metas: un "ciber-partenariado" nacional, poderosas defensas contra ciberataques, influencia y responsabilidad global, crecimiento e innovación y una nación ciber inteligente. Todos los estándares de seguridad están contenidos en un manual que gobierna la seguridad de todos los sistemas gubernamentales de TIC. Por último, la agencia de transformación digital simplifica y facilita a todos los organismos estatales, normas y procedimientos digitales para diversos sistemas de gestión.

Un aspecto fundamental de la estrategia global emprendida por el gobierno australiano es el fortalecimiento institucional para avanzar en su instrumentación. Este es un punto crucial, ya que muchas estrategias se reducen a elaborar visiones, objetivos y metas ambiciosos sin dedicar mayor esfuerzo a su operacionalización. Ello exige, entre otras cosas, contemplar mecanismos organizativos, programas de reclutamiento y formación de personal, producción de normas y manuales o identificación de fuentes financieras.

Al respecto, la Digital Transformation Agency trabaja conjuntamente con la Australian Public Service Commission en un programa de Capacidades Digitales, cuyos objetivos son atraer talentos digitales al servicio público, crear planes de carrera, ayudar a los gerentes a crear equipos digitales e inspirar a los líderes a que adopten un enfoque visionario para crear servicios digitales. El Departamento de Finanzas y la DTA exploran fuentes de financiamiento y apoyan iniciativas de WofG. También se elabora legislación sobre compartir y publicar datos, mejorando su seguridad en todo el sector público. El liderazgo y la supervisión de la digitalización

gubernamental está centralizado y las medidas de alineamiento estratégico, financiamiento, arquitectura y entrega de servicios, son evaluadas a través de todo el ciclo de vida de la gobernanza.

En su prólogo al documento estratégico para la transformación digital del gobierno, el ministro de Servicios Humanos y Transformación Digital de Australia se dirigió a la ciudadanía del país con un mensaje simple:

> "Vivimos en una era conducida por la revolución digital y prosperamos en ella. Tengo la visión de un mundo en que un gobierno digital entrega servicios simples, personalizados y disponibles allí donde sean necesarios. Donde los australianos elijan los datos que deseen compartir y nosotros produzcamos resultados que satisfagan sus necesidades. Los datos y la tecnología continúan cambiando la forma en que los australianos viven, trabajan y progresan. Como nación, tenemos confianza en la tecnología y la hemos adoptado tempranamente en nuestras vidas personales y en nuestras actividades, lo que ha contribuido al continuo crecimiento que hemos tenido durante los últimos 27 años."

Propone los más altos estándares de servicio, simplicidad, flexibilidad y facilidad de uso; con prestaciones justas y equitativas para todos; con posibilidad de elección de servicios por parte de los usuarios y mínima injerencia gubernamental en la vida privada; con protección y seguridad de los datos y especial atención a las personas con necesidades especiales. La estrategia apunta a que Australia continúe ubicada entre los tres gobiernos que lideran la innovación digital en el mundo, para lo cual debe redoblar sus esfuerzos utilizando una hoja de ruta que se extiende a 2025.

En tal sentido, las prioridades de la Estrategia para la Transformación Digital y su tablero de control proponen la visión de un gobierno: a) con el que resulte fácil interactuar, b) esté informado por el ciudadano, y c) se ajuste a la era digital. En el primer aspecto, el usuario podrá acceder digitalmente a todos los servicios gubernamentales, integrados para apoyar todas las necesidades y eventos de la vida, usando una identidad digital simple y segura, pero con opciones no digitales si fueren necesarias. La

segunda prioridad supone que 1) los servicios serán inteligentes y adaptados a los datos que el usuario elija compartir, 2) las políticas y los servicios se basarán en datos y analítica de datos, 3) las tecnologías avanzadas mejorarán la toma de decisiones, serán transparentes y auditables, y 4) el gobierno se ganará la confianza de los usuarios al demostrar ser un firme custodio de sus datos. Y para lograr la tercera prioridad, se proponen 5 objetivos: 1) equipar a los ciudadanos y a las empresas australianas con capacidades necesarias para prestar servicios digitales de avanzada; 2) adoptar mejores métodos de trabajo, de modo que vinculen a la gente rápida y eficientemente, reduciendo riesgos; 3) colaborar con otros sectores, incluyendo pymes, organizaciones comunitarias y la academia; 4) desarrollar plataformas sostenibles que puedan ser compartidas a través del gobierno; y 5) generar valor para ciudadanos y empresas a través de la gestión de costos y riesgos.

El gobierno promueve relaciones con la industria, la academia y las ONG, para remover barreras que impidan la colaboración. Incentiva, además, la innovación en la industria y diseña y desarrolla estos procesos conjuntamente con los gobiernos subnacionales, agencias de servicios y empresas privadas. Crea también equipos con integrantes de muy diversos departamentos y agencias, promoviendo una mentalidad de "equipo único" y busca incentivar la adopción de nuevas tecnologías a través de compartir beneficios y dar reconocimientos. Se propone realizar minuciosos análisis de costos y beneficios de corto y largo plazos, considerando costos de operación, mantenimiento, mejora continua y escalación de plataformas digitales, asegurando el financiamiento continuo de los servicios. Los mecanismos institucionales elegidos para el funcionamiento de las plataformas responden a un conjunto equilibrado de criterios, incluyendo costo-beneficio, capacidad, seguridad y calidad. En el diseño se contempla reducir la potencial competencia con otras prioridades de las agencias. La confiabilidad y seguridad de las plataformas deben considerar cuestiones de privacidad, riesgos y amenazas de ciber-seguridad y adecuados controles, asegurando la auditoría, el acceso y uso de los datos. Mención aparte merece el diseño de contenidos para la formación de los equipos,

donde se busca una equilibrada combinación de competencias estratégicas, comerciales, de gestión y tecnológicas para la exitosa operación de las plataformas, incluyendo doce especialidades digitales críticas.

La cuestión de la inversión en tecnología digital resulta crucial en estrategias como la descripta. Recientemente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia especializada de las Naciones Unidas, produjo un importante trabajo (Bogdan-Martin y Wilson, 2019), en el que desarrolló un marco para las inversiones en tecnología digital, que podrían contribuir al logro, en 2030, de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). El documento fue concebido como inicio de un nuevo diálogo con la comunidad inversora digital, para avanzar globalmente en el denominado Llamado a la Acción 1 aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. El objetivo es alentar un enfoque "whole of goverment" (Todo Gobierno) que ayude a los gobiernos a que se planteen preguntas relativas a inversiones estratégicas clave y elijan soluciones basadas en tecnologías efectivas y escalables; y, en particular, a que consideren el uso de ICT *Building Blocks* (bloques de construcción TIC) para lograr economías de escala y máximo retorno a la inversión.

El enfoque "Todo gobierno" constituye una estrategia para resolver uno de los más complejos problemas de la gestión pública: mejorar la coordinación intergubernamental e interjurisdiccional en materia de políticas, programas y provisión de servicios. Hay muchas formas de describir este desafío, como lo muestra el glosario de términos que a lo largo de los años se popularizaron en inglés: *whole of government, joined-up government, networked government, cross-cutting policy, horizontal management, interdepartmental actions, partnerships, joint ventures, alternative service delivery.* Todos ellos, como es obvio, difieren significativamente del enfoque tipo "silo", propio de los ministerios y departamentos. Fue Tony Blair, en 1997, quien primero introdujo la idea de un gobierno unificado para romper con el excesivo departamentalismo existente en los gobiernos británicos y su extrema rigidez para afrontar problemas y lograr soluciones en cuestiones comunes a diferentes áreas de gestión pública.

Pero si bien la preocupación del ETG (enfoque todo-gobierno) no es nueva, lo novedoso es el hecho de que los avances en la tecnología digital han renovado las posibilidades de aplicación de sus principios, en la medida en que permiten un aprovechamiento diferente de los recursos tecnológicos disponibles.

En tal sentido, los países de la Unión Europea han hecho grandes avances en su estrategia de digitalización, como lo refleja el DESI (Digital Economy and Society Index), un índice compuesto que resume indicadores relevantes sobre el desempeño digital europeo y monitorea el progreso de los estados miembros de la UE en materia de competitividad digital. Sus cinco dimensiones son: 1) conectividad, definida por la infraestructura de ancho de banda, su rapidez, calidad y precio; 2) capital humano, dimensión que mide las capacidades necesarias para que los usuarios aprovechen la digitalización; 3) utilización de servicios de internet, medida por intensidad de consumo de contenidos (videos, música, juegos), llamados de video, compras y finanzas en línea; 4) grado de integración tecnológica digital, tanto empresaria como de e-comercio ;y 5) servicios públicos digitales, dimensión que mide los alcances del gobierno electrónico y la salud electrónica (*e-health*). Finlandia, Suecia, Holanda y Dinamarca poseen las economías digitales más avanzadas, con valores del orden de 70/100, seguidos por Gran Bretaña, Luxemburgo, Irlanda y Estonia. Cierran la lista Bulgaria, Rumania, Grecia y Polonia, con los valores más bajos del índice (iguales o inferiores a 40/100).

Resulta particularmente interesante el indicador 5), correspondiente a servicios públicos digitales, que consiste en seis sub-indicadores: 1) el de usuarios de e-gobierno, medido por el porcentaje de los usuarios de internet que necesita presentar formularios a la administración pública (sub-indicador de usuarios de e-gobierno); 2) el grado en que los datos ya conocidos por la administración pública son prellenados en los formularios que presentan los usuarios (sub-indicador de formularios prellenados); 3) el grado en que los diversos pasos necesarios para vincularse con la administración pública, pueden realizarse totalmente en línea (sub-indicador de servicios completados en línea); 4) el grado en que los servicios

públicos para empresas son interoperados y pueden atravesar fronteras (sub-indicador de servicios públicos para empresas); 5) el compromiso del gobierno con datos abiertos (sub-indicador de datos abiertos); y 6) el porcentaje de personas que utilizaron servicios de salud y cuidado en línea, sin tener que acudir a un hospital o a un consultorio médico (sub-indicador de e-salud). Si bien las posiciones generales entre países se mantienen a través de los diversos indicadores, es llamativo el progreso realizado por algunos países más rezagados. Por ejemplo, con relación al índice de provisión de servicios en línea (v.g., proporción de trámites administrativos vinculados a eventos vitales destacados, como nacimientos o cambio de domicilio, que pueden realizarse por internet), Malta y Portugal encabezan el ranking con valores próximos al 100%.

En los países en desarrollo, hay al menos tres desafíos que deben enfrentan sus gobiernos para avanzar en sus procesos de digitalización: 1) considerar a internet como un bien público global, 2) asumir el firme compromiso de fortalecer la ciberseguridad ,y 3) adoptar una estrategia que conduzca al reemplazo de los llamados *legacy systems*. Si bien los países más avanzados están lejos de haberlos resuelto, estos tres desafíos adquieren particular relevancia en los más rezagados, por lo que procederé a analizarlos en el orden presentado.

Internet es un bien público global en tanto satisface dos criterios básicos (Kaul et al., 1999). Por un lado, sus beneficios tienen todas las cualidades de un bien público, como la no rivalidad de su consumo y su no excluivilidad; además, sus beneficios son universales en términos de países, poblaciones y generaciones, aún cuando las barreras de acceso pueden ser altas. El otro criterio, propio de un BPG (Bienes Públicos Globales), es la existencia de *free riders* y otras fallas de mercado, de una sub-oferta del bien y de una sub-utilización global, amén de externalidades significativas (Canazza, 2018). Por eso se plantea que los gobiernos deberían promover la expansión de Internet para ampliar sus economías de escala, la creación de redes y las externalidades positivas, sea indirectamente a través de la regulación del mercado de oferentes privados o di-

rectamente a través de la inversión pública en infraestructura y esquemas PPP (Protocolos Punto a Punto).[46]

El segundo desafío es el de la ciberseguridad, frente al riesgo cierto de que los sistemas informáticos sean hackeados. Está comprobado que el riesgo cibernético está creciendo para las organizaciones en general y los gobiernos en particular, en la medida en que los ciberataques aumentan en volumen, intensidad y sofisticación. El riesgo no es solamente financiero; también entraña la posibilidad de pérdida de confianza ciudadana, además de distraer la atención de la gestión respecto de otros temas prioritarios. En los Estados Unidos, casi todos los gobiernos estaduales han creado el puesto de *Chief Information Security Officer* y sus ocupantes reportan regularmente a sus gobernadores en esta materia. La demanda de especialistas en seguridad cibernética es alta y la oferta sumamente reducida. Muchos gobiernos tercerizan la totalidad o parte de esta función, que es muy dependiente de los avances en *big data* e inteligencia artificial. Definitivamente, la gestión del riesgo informático se ha convertido en una función permanente de los gobiernos. Y el test real de un desempeño efectivo será seguramente la capacidad de anticipar y contrarrestar la actividad de los ciberatacantes.

El tercer desafío, no desdeñable en importancia, es el vinculado con lo que se conoce como "legados informáticos" (*legacy systems*), es decir, las tecnologías, sistemas o aplicaciones computacionales que han pasado de moda pero aún se encuentran en uso, planteando serios dilemas a los responsables de la gestión pública. Quienes dedican ingentes recursos

46 Dada su no excluivilidad, la provisión de Internet se ve afectada por *free riders* "piratas" (que acceden y difunden gratuitamente, contenidos (libros, películas, música) registrados con derechos de autor; o por quienes utilizan contraseñas de terceros para acceder ilegalmente a servicios a servicios pagos por otros. Algunos proveedores de servicios de internet también plantean que los proveedores de contenidos, como Google o Netflix, también son *free riders* cuando no tributan en función de los contenidos que proveen. Por lo tanto, un papel crucial de los gobiernos es regular el mercado, fortalecer la administración tributaria y disuadir la piratería y accesos ilegales, alentando la cooperación internacional en esta lucha.

presupuestarios y personal a mantener *hardware* y *software* obsoletos (*legacy systems*), deben considerar moverse rápidamente en esa dirección ya que la tecnología está disponible y las ventajas de hacerlo son indudables. ¿Deben renovar, modernizar o reemplazar ese legado informático? Las plataformas sin soporte sobre las que corren pueden, además, incrementar los riesgos de ciberataques. Los recursos afectados a mantener tecnologías obsoletas reducen la posibilidad de su afectación alternativa a nuevos desarrollos. Los costos de mantenimiento son todavía mayores cuando se toma en cuenta la antigüedad de los lenguajes (como COBOL) empleados para el desarrollo del software y la dificultad o total imposibilidad de modificar procesos por su inflexibilidad para adaptarse a herramientas de inteligencia artificial. Todos estos problemas y dilemas crecerán en la misma medida en que, con el desarrollo exponencial, crezcan los índices de obsolescencia del equipamiento existente.

Los tres desafíos citados en el campo de las TIC no son los únicos ni, tal vez, los más importantes. El propósito fue ilustrar la naturaleza de las capacidades que deberán adquirir los estados para aprovechar las posibilidades y controlar los efectos perversos de estos desarrollos. También serán necesarios consensos regionales, fundamentales para impulsar la economía digital en América Latina. Según un reciente informe del banco CAF (2019a), la economía digital de América Latina se halla muy rezagada si se la compara con otras regiones del mundo, como Europa o Asia. Y a pesar de que se registran algunas experiencias exitosas a nivel de país, para cerrar la brecha digital existente serán necesarios mecanismos de coordinación más eficaces que promuevan un mercado regional más competitivo y sostenido que en la actualidad. De lo contrario, la eventual duplicación de actividades y la descoordinación entre iniciativas amenaza con ampliar el rezago de la región en relación a las economías más avanzadas (CAF, 2019b).

Integrar digitalmente a la Región requiere, entre otras cosas, homogeneizar los marcos legales, regulatorios y de mercado de las economías nacionales para generar mayor confianza, ampliar los circuitos comerciales y potenciar el intercambio de bienes y servicios comercializados a

través de plataformas digitales. Una mayor homogeneidad de los marcos institucionales tendería a derribar las barreras que impiden o dificultan el comercio transfronterizo. Por supuesto, también será necesario mejorar la infraestructura digital con conectividad de alta calidad, aumentar la confianza de los inversores y estimular el uso del comercio electrónico entre los más de 600 millones de consumidores de América Latina.

Uno de los mayores desafíos es crear autoridades supranacionales en la Región con capacidad de articular eficazmente el mercado digital. Los esfuerzos realizados en los diferentes bloques de integración subregionales no han tenido éxito en promover una visión común y una agenda que incluya prioridades, objetivos, metas, recursos, mecanismos de gobernanza y un cronograma acordado. Y si bien las distintas asociaciones regionales y subregionales[47] han planteado cuestiones vinculadas con la economía digital, no han conseguido acordar mecanismos de coordinación orientados a concretar esa agenda común ni movilizar suficientes recursos financieros y humanos destinados a gestionar tal agenda.

Discrecionalidad e inteligencia artificial en contextos complejos

Vista desde el punto de vista de la gestión pública, la IA es una herramienta TIC avanzada, que cambia tanto la naturaleza de la discrecionalidad humana dentro de la burocracia como la propia estructura burocrática. La discrecionalidad del funcionario público y la toma de decisiones se hallan fuertemente determinadas por la inteligencia, de modo que mejoras en la inteligencia, como las que ofrece la IA, pueden ayudar a elevar la calidad general de la administración. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan mejoras depende en gran medida de la distribución y características de las tareas que se desarrollan, así como del contexto organizacional y normativo. Es decir, hay tareas que resultan más apropiadas para que las

47 Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, el Proyecto Mesoamérica, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Comunidad del Caribe, el Mercado Común del Sur, el Acuerdo Transpacífico o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

realicen seres humanos y otras que convendría confiar a aplicaciones de IA (Bullock, 2019). La complejidad y la incertidumbre son dos características clave para categorizar tareas, de modo que resulta fundamental discriminar qué tareas conviene que sean asumidas por dispositivos de IA y cuáles deben reservarse a las personas, ya que las consecuencias de una indebida asignación pueden ser graves.

La literatura observa que la discrecionalidad decisoria de los funcionarios públicos se halla inversamente relacionada con los avances tecnológicos. El desarrollo de la informática permitió que un gran número de tareas que antes se realizaban "cara a cara" con los ciudadanos (usuarios, beneficiarios, demandantes, sujetos de regulación) comenzara a ejecutarse a través de computadoras, a partir de software y bases de datos que tendieron a rutinizar muchas tareas. Más tarde, el desarrollo de la IA, *big data* y gran número de aplicaciones de TIC, hizo posible una automatización aún mayor de los procesos de gestión, incluso sin la intervención de personas. Esa evolución supuso pasar del tradicional "street-level bureaucrat" caracterizado por Lipsky (1980), al "screen-level bureaucrat" (es decir, del funcionario "a pie de calle" al funcionario "detrás de la pantalla") y, posteriormente, al "system-level bureaucrat" (Bovens y Zouridis, 2002). A lo largo de esta transición, se fue reduciendo el grado de discrecionalidad del funcionario, al tiempo que la tecnología tendió a monitorear su desempeño y a automatizar muchas de las decisiones antes confiadas exclusivamente a personas físicas.

Bullock (2019) se pregunta, entonces, qué tareas y consiguiente discrecionalidad de las decisiones deberían seguir dependiendo del juicio de los funcionarios y cuáles, en cambio, de los sistemas expertos basados en IA. En su opinión, la respuesta debería tomar en consideración dos variables especialmente significativas: la complejidad de la tarea y la incertidumbre contextual en la cual se desempeña. El cruce de estas variables, genera una matriz con situaciones polares "alta" o "baja", donde las celdas tipifican tareas que conviene: 1) mantener a cargo de seres humanos, 2) asignar a sistemas soportados por tecnología IA, 3) tender a que se confíen a sistemas expertos, o 4) tender a que se confíen a personas. Agrega

el citado autor que, además, corresponde hacer intervenir en el análisis: a) el grado en que las tareas, potencialmente, pueden producir desviaciones respecto del logro de cierto resultado; y b) la facilidad de análisis de las tareas involucradas, en el sentido de la mayor o menor incertidumbre que rodea su ejecución. Este planteo conceptual se representa en la Figura 2, que caracteriza a cada una de las situaciones resultantes tipificadas por la matriz.

Figura 2. Complejidad e incertidumbre de las tareas y discrecionalidad del funcionario

Incertidumbre	**Complejidad**	
	Baja	**Alta**
Baja Características de las tareas Fuerza relativa, humana y de IA	Baja complejidad, Baja incertidumbre	Baja complejidad, Alta incertidumbre
	Pocas desviaciones Alta analizabilidad Domina IA	Pocas desviaciones Baja analizabilidad Tendencia hacia IA
Alta Características de las tareas Fuerza relativa, humana y de IA	Alta complejidad, Baja incertidumbre	Alta complejidad, Alta incertidumbre
	Muchas desviaciones Alta analizabilidad Tendencia hacia humanos	Muchas desviaciones Baja analizabilidad Domina humano

Una cuestión totalmente diferente es el grado de control que los gobiernos pueden ejercer respecto de la utilización de IA por parte de las empresas y otros usuarios no gubernamentales. Entre las pocas instituciones académicas preocupadas por esta cuestión, resulta destacable la labor desarrollada por el AI Now Institute, de la New York University, pionera en

la investigación sobre el desarrollo, oportunidades y riesgos de la IA. En su Informe Anual de 2018, el instituto salió al cruce de los escándalos en cascada producidos ese año[48] como consecuencia del empleo manipulador de IA por parte de las grandes empresas tecnológicas del mercado de redes sociales (AI Now Institute, 2018). ¿A quién debe responsabilizarse por los daños producidos por este tipo de manipulaciones? ¿En qué momento y sobre qué aspectos se requiere la intervención del Estado? ¿Qué clase de investigaciones y regulaciones son necesarias?

En su opinión, estas preguntas casi no se plantean y los marcos de referencia que encuadran actualmente la IA son incapaces de asegurar la responsabilización. Como la penetración, complejidad y escala de estos sistemas crece exponencialmente, la ausencia de mecanismos significativos de monitoreo y rendición de cuentas (incluyendo resguardos mínimos en materia de responsabilidad, culpabilización y debido proceso) deberían ser objeto de urgente y creciente preocupación. El informe resume la importancia de esta cuestión en los siguientes puntos:

1. La creciente brecha de *accountability* en IA, que favorece a quienes crean y difunden estas tecnologías a expensas de quienes se ven más afectados.

   Entre sus causas se incluye la falta de regulación gubernamental, el alto grado concentración del sector, la débil gobernanza corporativa en estas empresas, las asimetrías de poder entre las compañías y sus

48 Durante 2018, se produjeron numerosos escándalos motivados por el comportamiento de varias empresas del sector. El más notorio fue el que involucró a Facebook y la debacle de Cambridge Analytica, cuando se reveló el uso de datos personales de 87 millones de usuarios, con propósitos proselitistas durante la campaña de Donald Trump. Pero también alcanzó a Google, que pagó a un ejecutivo millones de dólares para que se retire a raíz de una investigación sobre conducta sexual inapropiada. WhatsApp, a su vez, se convirtió en una usina de desinformación que influyó sobre las elecciones políticas de Brasil. Una lista de los mayores escándalos producidos en ese año puede consultarse en https://www.businessinsider.com/biggest-tech-scandals-2018-11

usuarios, y la profunda brecha cultural que separa a los ingenieros responsables de la investigación tecnológica de la heterogénea población a la que se dirigen las aplicaciones de IA. Estas brechas generan creciente preocupación por los sesgos, discriminación, debido proceso y responsabilidades por los potenciales daños de estas tecnologías.

2. El empleo de IA para maximizar y ampliar las actividades de vigilancia, en especial conjuntamente con el reconocimiento facial y de afectos, lo cual tiende a incrementar el riesgo potencial de control y opresión centralizados.

   Se observa que el rol de la IA en actividades de vigilancia masivas ha crecido enormemente en los Estados Unidos, China y muchos otros países alrededor del mundo, como ocurre con redes de sensores o medios sociales que intentan reconocer rostros y afectos. Esta tendencia no solo amenaza la privacidad individual; también acelera la automatización de la vigilancia, su alcance y difusión. Crece asimismo el reconocimiento de afectos, que basado en una desacreditada pseudo-ciencia intenta interpretar las emociones internas a través de un detenido análisis de las caras y su conexión con manifestaciones espurias del estado de ánimo de las personas, su salud mental, nivel de involucramiento, de culpa o de inocencia. Esta tecnología ya se emplea con propósitos discriminatorios y poco éticos, casi siempre sin que las personas lo sepan. El reconocimiento facial a través de la tecnología tiene sus propios riesgos, en tanto refuerza prácticas sesgadas y potencialmente discriminatorias, desde la justicia criminal hasta la educación o el empleo, que en numerosos países pueden vulnerar derechos humanos y crear riesgos a los derechos humanos y las libertades civiles.

3. El crecimiento del uso gubernamental de sistemas de decisión automatizados que impactan directamente sobre individuos y comunidades sin previo establecimiento de estructuras de rendición de cuentas.

En todo el mundo, agencias de gobierno están adquiriendo y poniendo en funcionamiento sistemas de decisión automatizados (SDA) con la excusa de la eficiencia y la reducción de costos. Muchos de estos sistemas no son sometidos a tests previos y su funcionamiento está pobremente diseñado, lo cual puede resultar en violaciones inconstitucionales de derechos individuales. Peor aún, cometen errores y producen malas decisiones sin que, por lo general, exista posibilidad de respuesta, cuestionamiento o solución. Algunos organismos intentan crear mecanismos de transparencia, debido proceso y otros derechos básicos, pero el secreto comercial y leyes similares amenazan el empleo de auditoría y testeo adecuado de estos sistemas.

4. Las formas no reguladas y monitoreadas de experimentación de IA sobre poblaciones humanas.

   Silicon Valley es bien conocido por su mentalidad de "moverse rápido y romper cosas", donde las compañías se ven empujadas a experimentar rápido con nuevas tecnologías sin mayor consideración por el impacto de fallas, incluyendo quién carga con el riesgo. Se ha observado un creciente número de experimentos que ponen en marcha sistemas de IA sin adecuados protocolos que exijan información previa, consentimiento o responsabilización. Estos experimentos continúan debido en parte a la ausencia de consecuencias en caso de fallas. Cuando los daños ocurren, casi siempre es poco claro dónde o en quién reside la responsabilidad, por lo cual la investigación y la asignación de responsabilidades constituye una urgente prioridad.

5. Los límites de las soluciones tecnológicas para proveer soluciones a problemas de inequidad, sesgo y discriminación.

   Se han hecho grandes avances en el diseño de modelos matemáticos respecto de lo que cabría considerar "justo" cuando las máquinas calculan resultados orientados a evitar la discriminación. Sin embargo, en ausencia de un marco que tome en cuenta contextos sociales y políti-

cos o antecedentes históricos, estas fórmulas matemáticas de justicia ignorarán, inevitablemente, factores críticos y podrán sólo servir para ocultar problemas más profundos, de modo que acabarán incrementando el riesgo o ignorando la justicia.

Frente a este crudo diagnóstico, el AI Now Institute propone una serie de acciones que podrían clasificarse en tres grandes grupos: 1) una serie de regulaciones a diseñar y poner en marcha por parte de diferentes agencias estatales; 2) diversas transformaciones que deberían producirse en la organización y funcionamiento de la propia industria de la IA; y 3) acciones a desarrollar por universidades y organizaciones sociales, incluyendo el apoyo estatal. Entre las primeras, se propone:

- Dotar de mayor autoridad a agencias específicamente dedicadas a supervisar, auditar y monitorear estas tecnologías según sectores. Son muy diferentes los antecedentes, marcos regulatorios y riesgos que caracterizan al uso de IA en sectores tales como educación, justicia criminal o bienestar social. Por lo tanto, de poco sirve establecer estándares y modelos de certificación en IA, que se mostrarán incapaces de contemplar los requerimientos especializados propios de una regulación más matizada. Es necesario, en cambio, un enfoque que tome en cuenta las especificidades sectoriales, no centrado en la tecnología sino en su aplicación dentro de un ámbito determinado.
- Regular severamente el reconocimiento facial y de afectos para proteger el interés público. Ello incluye leyes de alcance nacional que requieren un estrecho seguimiento, imposición de claras limitaciones y transparencia pública. Las comunidades deberían tener el derecho de rechazar la aplicación de estas tecnologías, tanto en el contexto público como en el privado. No es suficiente para ello disponer la mera notificación pública de su uso; debería establecerse un umbral alto a todo consentimiento, dados los riesgos de vigilancia opresiva y continua que entrañan. El reconocimiento de afectos justifica particular atención, por ser una subclase de reconocimiento facial que, según afir-

ma, es capaz de detectar cosas tales como personalidad, sentimientos íntimos, salud mental e "involucramiento del trabajador", sobre la base de imágenes, video, o rostros. Sus afirmaciones no están corroboradas por evidencia científica robusta, en tanto la tecnología se aplica de manera no ética e irresponsable, invocando seudo-ciencias como la frenología o la fisiognomía. Vincular el reconocimiento de afectos al acceso al empleo, los seguros, la educación y la vigilancia crea riesgos preocupantes, tanto a nivel individual como social.

- Las agencias de protección al consumidor deberían aplicar leyes sobre "publicidad verídica" a productos y servicios de IA. Es tal el despliegue publicitario en torno a la IA, que se está ensanchando la brecha entre sus promesas y el efectivo desempeño de sus productos. Se crean así crecientes riesgos a los consumidores individuales y comerciales que, a veces, se traducen en graves consecuencias. Como ocurre con otros productos y servicios capaces de impactar seriamente o explotar a poblaciones, quienes comercian IA deberían ser sometidos a elevados estándares de credibilidad respecto de lo que prometen, especialmente cuando la evidencia científica que respalda estas promesas es inadecuada y las consecuencias de más largo plazo son desconocidas.

Entre las transformaciones a producir en el ámbito de las empresas de IA se incluyen:

- La renuncia al secreto y otras demandas legales que limitan la rendición de cuentas del sector público. Quienes desarrollan y comercian sistemas basados en IA y toma de decisiones automatizadas a ser utilizados por gobiernos, deberían estar dispuestos a renunciar todo secreto comercial o cláusula legal que inhiba la detallada auditoría y comprensión del software empleado. Las leyes sobre secreto comercial constituyen una barrera al debido proceso y contribuyen al efecto de "caja negra" que torna a los sistemas opacos y no responsables, lo cual dificulta la evaluación de sesgos, el reclamo de decisiones o la reparación de errores. Quien decida emplear estas tecnologías en el

sector público, debería demandar a los proveedores que renuncien a estos derechos, antes de cerrar cualquier transacción.

- La industria de IA necesita urgentemente nuevas aproximaciones al gobierno corporativo, pues la actual estructura de la mayoría de las compañías, no asegura la *accountability* de sus sistemas de IA. Si bien la regulación gubernamental es importante, las empresas necesitan estructuras de *accountability* internas que trasciendan los lineamientos éticos. Por ejemplo, deberían incluir representantes del personal de base en las juntas directivas, incorporar cuerpos asesores externos en materia de ética y llevar a cabo esfuerzos de monitoreo y transparencia externos. Expertos independientes deberían poder auditar y publicar acerca de sistemas clave, y las empresas deberían asegurar que su infraestructura IA pueda ser entendida de cabo a rabo, incluyendo sus aplicaciones y usos concretos.
- Las compañías tecnológicas deberían ofrecer protección a objetores de conciencia, organizaciones del personal y denunciantes éticos. La organización y resistencia de trabajadores tecnológicos se ha constituido en una fuerza significativa para asegurar *accountability* y decisiones éticas. Las compañías deberían salvaguardar esa capacidad de organización, denuncia y decisión ética de sus trabajadores respecto de los proyectos en que eligen comprometer su labor. Ello debería incluir políticas claras que protejan a los objetores de conciencia, asegurando al personal el derecho de conocer en qué están trabajando y la opción de abstenerse de tales trabajos sin recibir represalias. Debe entonces protegerse a los empleados que expresen preocupaciones y denuncien cuestiones éticas, en nombre del interés público.
- Las compañías tecnológicas deben trascender el "modelo de *pipeline*" y dedicarse a eliminar las prácticas de exclusión y discriminación en sus lugares de trabajo. Las empresas, y el sector en su conjunto, han adoptado un "modelo de *pipeline*", centrado en entrenar y reclutar personal muy diversificado. Si bien esto es importante, pasa por alto qué ocurre una vez que el personal es empleado en lugares de trabajo donde se excluye, acosa o sistemáticamente subvalúa a la gente

sobre la base de raza, género, orientación sexual o discapacidad. Las compañías deberían reexaminar más profundamente estas cuestiones y la relación entre culturas excluyentes y los productos que elaboran, para evitar situaciones que perpetúan el sesgo y la discriminación. Este cambio de enfoque necesita ser acompañado por acciones prácticas, incluyendo compromisos de indemnización y equidad de oportunidades, junto a medidas transparentes sobre reclutamiento y retención.

Y en el tercer grupo de recomendaciones, se propone:

- Lograr justicia, *accountability* y transparencia en la requiere un detallado conocimiento de la "completa cadena de suministro". Para que haya una responsabilización significativa, es necesario comprender y trazar las partes componentes de un sistema de IA, así como la completa cadena de suministro en la que se basa. Ello significa establecer los orígenes y uso de los datos de entrenamiento, los datos de testeo, los modelos, los programas de aplicación de interfaces y otros componentes e infraestructura a lo largo del ciclo de vida del producto. El informe del AI Now Institute denomina a esto la "completa cadena de suministro" de sistemas IA, considerándola como condición necesaria de una forma de auditoría más responsable. Esta cadena también incluye comprender los reales costos laborales y de medio ambiente de los sistemas de IA. Por ejemplo, el uso de energía, el empleo de mano de obra en el mundo en desarrollo para la moderación de contenido y la creación de datos de entrenamiento, y la dependencia de *clickworkers* para desarrollar y mantener sistemas de IA.
- Se requiere mayor financiamiento y apoyo para litigios, organización de trabajadores y participación comunitaria en cuestiones de *accountability* de la IA. Las personas que tienen mayores riesgos de sufrir los efectos de los sistemas de IA son a menudo los que menos pueden evitar sus consecuencias. Es necesario mayor apoyo para el desarrollo de mecanismos robustos en materia de reparación legal y participación cívica. Ello incluye apoyar a abogados públicos que representan

a quienes no reciben servicios sociales debido a toma de decisiones algorítmicas, a organizaciones de la sociedad civil y a organizadores de trabajadores que apoyan a grupos que corren el riesgo de explotación y pérdida de empleo, y a infraestructuras de comunidades de base que promueven la participación pública.

- Los programas universitarios en IA deberían expandirse más allá de las ciencias de la computación y las disciplinas de ingeniería. La IA comenzó como un campo interdisciplinario, pero a través de las décadas se ha estrechado al punto de convertirse en una disciplina técnica. Con la creciente aplicación de sistemas de IA al dominio social, necesita extender su orientación disciplinaria, adoptando formas de experticia de las disciplinas sociales y humanísticas. Los esfuerzos que se hagan para comprender las implicancias sociales de la IA, no pueden reducirse al campo de las ciencias de la computación o los departamentos de ingeniería, donde docentes y estudiantes no están capacitados para investigar el mundo social. Expandir la orientación disciplinaria de la investigación sobre IA asegurará una atención más profunda al contexto social y un foco más apropiado sobre los riesgos potenciales cuando se aplican estos sistemas a poblaciones humanas.

A las preocupaciones académicas sobre la orientación que deberían tener las políticas en IA, se suman las de los propios gobiernos. En una entrevista realizada en 2016, y antes de culminar su segundo mandato, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la inteligencia artificial destacando sus riesgos y las oportunidades que genera (Obama, 2016).[49] Manifestó al respecto que a medida que la capacidad de aprendizaje de las máquinas permite a las computadoras auto-instruirse, emerge un inmenso repertorio de innovaciones que van desde los diagnósticos

49 Obama fue entrevistado por la revista Wired en el Salón Oval de la Casa Blanca. En la ocasión decidió que en la entrevista participara Joi Ito, emprendedor y director de Media Lab del MIT. El entrevistador introdujo el tema señalando que es difícil imaginar una tecnología singular que pueda ser más decisiva en dar forma a nuestro mundo, durante los próximos 50 años, que la inteligencia artificial.

médicos hasta los vehículos autónomos, a la vez que surgen inevitables preocupaciones: "¿Quién controla esta tecnología? ¿Hasta qué punto se apropiará de nuestros empleos? ¿Qué riesgos apareja?"

Párrafos del diálogo que se suscitó en la ocasión merecen ser comentados *in extenso*, para destacar hasta qué punto, algunos políticos del mundo desarrollado son conscientes de los posibles impactos futuros de la IA y tienen ideas claras sobre cómo enfrentarlos. En su opinión, la IA ha penetrado la vida humana de múltiples maneras sin que lo advirtamos; en parte, porque su consideración está teñida por la cultura popular. La IA llamada "generalizada", es característica de la ciencia ficción, que a menudo pronostica un mundo prácticamente robotizado. En cambio, la IA especializada se ocupa del diseño y aplicación de algoritmos y dispositivos computacionales para realizar tareas crecientemente complejas, desde la medicina y el trasporte a la distribución de electricidad. En su proyección, promete una economía mucho más productiva y eficiente, pero será necesario evaluar su negativo impacto sobre el empleo y la inequidad social. Al respecto, Joi Ito agregó que algunos de sus estudiantes en el MIT ("una banda de chicos blancos", los llamó) se sienten más a gusto dialogando con computadoras que con seres humanos; y que muchos de ellos piensan que si solo lograran esa IA generalizada, propia de la ciencia ficción, no tendríamos que preocuparnos de cosas tan pedestres y complicadas como la política y la sociedad: las máquinas lo harían por nosotros.

Además de manifestar su acuerdo, Obama señaló la necesidad de apelar a la inteligencia "extendida" para que en la IA puedan incorporarse valores sociales. Mencionó, al respecto, que ya se dispone de tecnología para vehículos autónomos, máquinas que pueden tomar decisiones rápidas y reducir el número de accidentes fatales, mejorar la eficiencia del transporte y disminuir las emisiones de carbón que calientan el planeta. Pero ¿quién programará los vehículos?, pregunta que remite al clásico "dilema del tranvía".[50] ¿Cuál es el rol del gobierno cuando se introducen estas cuestiones éticas?

50 Sobre el llamado "dilema del tranvía", ver nota 39 *ut supra*.

Para el ex-presidente, al considerar la estructura regulatoria, el gobierno debe intervenir poco en los desarrollos iniciales de la IA, destinando recursos principalmente a la investigación y asegurando un fluido diálogo entre investigación básica y aplicada. Pero a medida que las tecnologías maduran, es necesario preocuparse por su incorporación a la estructura regulatoria existente, lo cual exige un grado de intervención mayor para asegurar que las regulaciones reflejan un amplio conjunto de valores. De lo contrario, se comprobará rápidamente que perjudica a determinados grupos sociales.

El diálogo posterior destacó la necesidad de que no sea el mercado el que marque el ritmo y dirección de las innovaciones, lo cual marcha a contramano del hecho de que es la empresa privada la que invierte billones de dólares en su desarrollo. Obama citó a un importante emprendedor, que en cierto momento le expresó: "lo último que quisiéramos es que una banda de burócratas nos paralice en nuestra tarea de cazar el unicornio ahí afuera".[51] Pero, agregó el entonces presidente, lo cierto es que como sociedad, hemos visto reducido nuestro compromiso con la investigación básica, al tiempo que se esfumó nuestra confianza en la acción colectiva, en parte debido a retórica e ideología. El programa espacial de los Estados Unidos, en tiempos de los viajes a la luna, era de apenas medio por ciento del PBI, pero en moneda actual hubiera representado 80 billones de dólares anuales. Y en IA, el país gasta menos de un billón, lo cual demuestra la importancia del esfuerzo financiero que se requiere si se desea preservar los valores de una comunidad diversa, representada en estas tecnologías de frontera. De lo contrario, el mercado se encargará de que la ética y los valores implícitos en las tecnologías queden fuera de toda consideración.

Con respecto a las visiones apocalípticas que preanuncian un mundo regido por robots, Obama prefirió preocuparse por cuestiones más inmediatas y exigentes, como las planteadas por la ciberseguridad. Como

51 Se denominan "unicornios" a las empresas cuyo valor en el mercado supera los mil millones de dólares en alguna de las etapas de su proceso de levantamiento de capital.

ejemplos, citó el extraordinario desarrollo alcanzado por algoritmos que, previsiblemente, podrían desbaratar el funcionamiento de la bolsa de comercio, debilitando la integridad de los mercados financieros. O podrían penetrar los códigos nucleares para averiguar cómo lanzar misiles. Al respecto, mencionó que sus instrucciones en materia de seguridad se orientaban no tanto a preocuparse por máquinas capaces de apoderarse del mundo, sino por la capacidad de actores hostiles que pueden penetrar sistemas. Todo se reduce a ser mejores que ellos.

Frente a los gurúes que le otorgan alta probabilidad a la ocurrencia de una IA generalizada en la próxima década, Ito consideró que para que ello ocurra, hacen falta una o dos docenas de avances tecnológicos que hoy no existen, por lo cual será posible monitorear si llegan a producirse. En broma, Obama recomendó que en ese momento alguien debería estar cerca del cable eléctrico y tirar de él para arrancarlo de la pared.

Puede apreciarse que en la entrevista que acabo de comentar, se pasó revista a la mayoría de las preocupaciones que rodean a los desarrollos tecnológicos en materia de IA, sin que el diálogo haya alcanzado a profundizar el análisis de los impactos que generan sus principales aplicaciones. Por eso, en las secciones que siguen, me ocuparé de algunas de ellas, comenzando por la que suscita mayores aprehensiones: la robótica y, particularmente, los robots humanoides.

Política y ética frente a la robotización

En un futuro no muy lejano, es muy probable que los robots sean tan habituales como lo son las computadoras actuales. Una gran variedad de ellos, con distintos propósitos, formas, tamaños y capacidades, están siendo desarrollados y empleados en ámbitos muy diversos (v.g., defensa, atención de la salud, industria, cuidado de adultos mayores), lo cual plantea a los gobiernos la responsabilidad de fijar políticas, ofrecer servicios públicos y regular la actividad socioeconómica afectada por la robótica. Existen campos en los que el desarrollo y empleo de robots es muy importante y se prevé que se acelere.

Si bien el desarrollo y despliegue de robots recibe mucha atención, el problema más apremiante que enfrenta la industria robótica mundial es la falta de una política coherente. A medida que los gobiernos debatan cómo regular un sector emergente e importante, las leyes deberán ir más allá de la seguridad de los trabajadores. Los países deben estar preparados para la seguridad cibernética, la responsabilidad de los sistemas autónomos y semiautónomos y el posible desplazamiento de empleos.

En muchas áreas, ya han surgido o se anticipan numerosas cuestiones éticas derivadas de su uso, al margen de otros impactos laborales, económicos y fiscales. Kernaghan (2014) admite la dificultad de aplicar teorías éticas al uso de la robótica, proponiendo que en el corto plazo, el foco debería colocarse en los estándares éticos y comportamientos de quienes diseñan, fabrican, programan y operan robots. Agrega que las leyes y regulaciones en la materia deberían introducir varios tópicos críticos en materia de ética pública contemporánea, incluyendo estándares en materia de responsabilidad moral privada, privacidad y rendición de cuentas. Un verdadero campo especializado de ética sobre robots está emergiendo como consecuencia.

Alemania es uno de los países más avanzados en ética de los robots y su legislación pionera en la materia intenta responder a muchos de sus desafíos. Para los reguladores, proteger a los trabajadores de un brazo robótico que funciona mal o a peatones de vehículos autónomos es tan importante como proteger a los solicitantes de empleo de un algoritmo de inteligencia artificial sesgado (Prakash, 2017). Las políticas alemanas de robótica también se formulan para atender aspectos de seguridad interna y política exterior, específicamente con respecto a la vigilancia.[52]

52 Por ejemplo, la Agencia Federal de Redes de Alemania prohibió hace unos años una muñeca robótica llamada “My Friend Cayla” bajo las leyes de espionaje. La muñeca tenía micrófonos que permitían a las niñas interactuar con ella, pero recopilaba y enviaba la información a una compañía en los Estados Unidos. Algo similar a la preocupación de que Amazon Alexa escuchaba y grababa las conversaciones en los hogares. Muchos países todavía enfrentan dificultades para mantener la privacidad y la seguridad de los usuarios en sus llamadas telefónicas

Entre las iniciativas de regulación sobre este tema, que han comenzado a conocerse, cabe citar como ejemplo un proyecto de resolución de la Unión Europea producido por la Commission de réflexion sur l´Étique de la Recherche en sciences et technologies du Numérique dAllistene (CERNA, 2014). Uno de los aspectos allí tratados se refiere al intento de definir un *smart robot* (robot inteligente), así como la referencia a su supuesta "conciencia". El proyecto de resolución define a un robot autónomo inteligente (y sus subcategorías), tomando en cuenta las siguientes características:

- Adquiere autonomía a través de sensores o intercambiando datos con su contexto (inter-conectividad) y analizándolos,
- tiene capacidad de auto-aprendizaje (criterio opcional),
- tiene un soporte físico,
- adapta su comportamiento y acciones a su contexto.

En el Informe N°1 de la Comisión, se ofrece una definición general según la cual un robot debe satisfacer determinadas condiciones y consistir en una máquina física que responde a estímulos de su contexto y actúa en consecuencia tomando decisiones.

En su crítica al Informe, Nevejans (2018) se ocupa del aspecto definicional de la robótica, previsto, observando la dificultad de definirlo en ausencia de consenso dentro de la comunidad científica global. Plantea, al respecto, que sólo algunos robots tienen la capacidad de aprender, comunicarse e interactuar, y hasta de tener cierto grado de autonomía, de modo que no les cabe a todos el carácter de "inteligentes". Por ejemplo, no lo son los robots quirúrgicos, que operan sobre la base del modelo amo-esclavo (v.g., son accionados remotamente por un cirujano o técnico humano), por lo cual no tienen autonomía. Lo mismo ocurre con los drones piloteados a distancia por un operador, de modo que no serían ni autónomos ni inteligentes. Dicho sea de paso, la Unión Europea ha comenzado a interesarse

---

y correos electrónicos. Alemania, en cambio, ya encaró la vigilancia a través de robots.

en los drones, cuya difusión plantea importantes cuestiones de seguridad, riesgos, privacidad y protección de datos personales.

En el proyecto de resolución, que se limita a "robots autónomos inteligentes", la autonomía se define en términos puramente "tecnológicos" y su grado depende de cuán sofisticada es la interacción con su contexto con la que ha sido programado. Ello supone que la autonomía deriva de una programación y no de una supuesta "conciencia" de la máquina, lo cual llama a revisar la redacción de la norma, que hace referencia a una actuación de los robots "con independencia de control o influencia externa". Al respecto, Nevejeans recomienda descartar definitivamente el término "inteligente" (*smart*) para calificar a los robots, por dos razones básicas. La primera, por el ancestral temor occidental a los robots, generado en parte por la literatura de ficción y en parte por los pronósticos de destacados científicos que, como hemos visto, advierten sobre los riesgos de alcanzar el punto de *singularity*. En esto, la cultura del Lejano Oriente parece ubicarse en las antípodas. Tanto la ficción (donde Astro Boy –el popular manga japonés– tipifica al "robot bueno") como la visión shintoísta de los robots, según la cual, como todas las cosas, tienen un "alma", han generado una cultura donde el temor hacia estas creaciones prácticamente no existe. La segunda razón es socioeconómica y se vincula con la aprehensión que, al menos en Occidente, crea la posibilidad cierta de que la robótica termine desplazando el trabajo humano.

Un aspecto adicional a considerar con relación a la propuesta de legislación civil europea sobre robótica, se refiere a la moción de que se adopte una resolución estableciendo que "hasta tanto, si es que alguna vez, los robots se vuelven (o se los vuelve) autoconscientes, las Leyes de Asimov[53] deben ser aplicadas a los diseñadores, productores y operadores de robots, ya que esas leyes no pueden convertirse en códigos de

53 Los tres principios de estas "leyes" son: 1) un robot no debe dañar a un ser humano o, a través de su inacción, permitir que otro lo dañe; 2) un robot debe obedecer las órdenes recibidas de seres humanos, excepto cuando tales órdenes contradigan la primera ley; y 3) un robot debe proteger su propia existencia en tanto esa protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.

máquina provistos por programas de computación." La validez jurídica de unas "leyes" que Isaac Asimov, autor de ficción, escribió para sus historias breves, a fin de contrarrestar la imagen negativa que inspiraban los robots en Occidente, es como mínimo cuestionable. Para el autor se trataba de un recurso literario pseudo-legal de su trabajo, tendiente a que los humanos controlen a los robots. Son "leyes" deliberadamente vagas para hacer más interesante la trama de sus relatos y no podrían considerarse principios jurídicos *stricto sensu*, sino, a lo sumo, como un intento de establecer una suerte de ética para estas máquinas. Ello no excluye el posible diseño de un marco ético aplicable a los desarrollos de la robótica y la IA.

Otro aspecto de este mismo tema es el referido a la supuesta "conciencia" de los robots. Si ya de por sí resulta difícil establecer jurídicamente la conciencia de un ser humano, ¿cómo podría detectársela en una máquina? Aceptar que una máquina puede constituir un ser consciente obligaría a la humanidad a respetar sus derechos básicos. En realidad, si los robots se convirtieran alguna vez en seres conscientes, serían por extensión, más poderosos, rápidos, inteligentes y cuasi-inmortales. Esto podría suponer el colapso y, tal vez, la destrucción de la humanidad en su forma actual. Parecería necesario entonces establecer principios que regulen todo desarrollo científico destinado, directa o indirectamente, a introducir conciencia en un robot, por resultar potencialmente peligroso para los seres vivos.

Lo que resulta indiscutible es que el comportamiento de los robots deberá acomodarse a la legislación y a los valores de los seres humanos. Esto fue planteado por Wallach (2011) cuando la robótica era todavía incipiente. En la tercera década de este siglo, ya puede anticiparse que la robótica convergerá con las neuro-tecnologías y otras tecnologías emergentes, con lo cual ya no solo resulta necesario monitorear y administrar tecnologías de veloz desarrollo, sino también transformaciones culturales resultantes de la convergencia de muchas otras tecnologías, como la automatización, la IA, la impresión 3D y otras. Frente a ellos, señala Wallach (2011), el papel central de la ética, la ley y las políticas públicas en el desarrollo de robots y neurotecnologías se centrará en modular la tasa

de desarrollo y diseminación de estas innovaciones, cuidando de que no comprometan la seguridad, la responsabilidad y el uso apropiado. De no ser así, el Estado sería cómplice de una crisis inevitable.

¿Hacer el amor, no la guerra?

Cuando el análisis se traslada del plano genérico de los robots vistos como máquinas ("inteligentes" o no) al de su utilización concreta, los aspectos éticos y la necesidad de regulación surgen más nítidamente. La robótica asociada a la sexualidad y a la defensa, proporciona significativas ilustraciones al respecto, planteando a los gobiernos complejos dilemas éticos y jurídicos.

Ya tuvimos oportunidad de analizar, en la primera parte del libro, la cuestión de los robots sexuales, así como de señalar la necesidad de adoptar políticas frente a su creciente adopción. El dilema básico es si deben considerarse como objetos de uso privado –como una lustradora– o exigen algún tipo de intervención estatal, sea para prohibirlos o para regular de algún modo su producción y utilización. Alrededor de este dilema se manifiestan diversos actores (estatales, intelectuales, empresarios, juristas, etcétera), que encarnan intereses y valores diversos.

Por ejemplo, una importante activista que hace campaña contra los robots sexuales, aclara que no es su propósito regular lo que la gente hace en privado (Richardson, 2019). Como profesora de Ética y Cultura en la Universidad De Montfort, Inglaterra, y declarada feminista-humanista, la autora se muestra contraria a todo aquello que convierte a los cuerpos humanos en objetos comercializables. Para ella, se trata de una cultura que promueve formas de relación humana con productos comerciales. No objeta propiamente a los robots y ni siquiera su antropomorfismo, sino la utilización capitalista de ideas culturales con propósito de lucro. Además, ve a los robots sexuales como una afrenta a la política de sexo y consentimiento. Porque el sexo es político, pero está naturalizado. No está fuera de la sociedad ni pertenece solo a la biología o al cerebro humano. El sexo es político en tanto supone elegir entre lo que se quiere hacer con otro ser humano, sea bueno o malo, legal o prohibido.

Algunos ven a los robots sexuales como un recurso terapéutico para predadores sexuales violentos, una suerte de válvula de escape que permitiría evitar crímenes horrendos que los violadores seriales suelen justificar en el rechazo de una mujer a mantener relaciones. Un razonamiento similar se plantea frente al abuso sexual infantil. Al respecto, Richardson señala que no solo se estaría admitiendo que los humanos tengan relaciones sexuales con máquinas, sino que se estaría aceptando la idea de que estas formas comerciales de explotación sexual ilegal pueden ser un mercado para crear nuevas formas de robot. La sola idea de montar una empresa y contratar personal para construir robots infantiles que satisfacen a pedófilos resulta moralmente repugnante. ¿Se requerirían prescripciones médicas para autorizar la venta de un robot a un predador sexual bajo tratamiento? ¿No se estaría legitimando la creación de una infraestructura para la expresión admitida de la violación o el abuso sexual infantil?

Se ha sostenido que, al menos, los robots sexuales podrían ser una solución para los solitarios. Al rechazar este argumento, Richardson considera que más bien podrían conducir a profundizar sus sentimientos misóginos. Y en cuanto a la opinión de que podrían ayudar a reducir la superpoblación global, considera que está ampliamente documentado que las mayores oportunidades de educación y desarrollo de carreras de las mujeres es un factor decisivo para detener ese proceso.

La sociedad civil se ha movilizado frente a la normalización de muñecas y robots sexuales. Un grupo de humanistas, padres de familia, académicos y activistas de varios países, reunidos a partir de 2015 en la llamada *Campaign Against Sex Robots* (CASR), dio a conocer una carta abierta en la que advierte sobre los riesgos de la objetivización comercial de seres humanos. La Carta denuncia que estas tecnologías se están desarrollando con el aval de la comunidad científica y de empresarios de la robótica y la IA, cuya voz tiene la fuerza suficiente como para orientar la dirección de las políticas públicas en este campo, sin que se tomen debidamente en cuenta sus posibles efectos peligrosos sobre mujeres, hombres y niños. Define a los muñecos y robots sexuales como humanoides accionados animatrónicamente, que poseen orificios penetrables, que inducen a los

consumidores a ver a estas muñecas como sustitutos de mujeres (al menos predominantemente), comercializadas como "compañeras", "novias" o "esposas". Y, en general, reitera los argumentos negativos contra este tipo de producto comercial, destacando su contribución a una cultura que refuerza las tendencias de violencia sexual bajo nuevas formas.

La Carta destaca la necesidad de consolidar los lazos humanos, cuyo debilitamiento es un factor fundamental de enfermedad mental, inseguridad económica y aislamiento humano, por lo que resulta necesario frenar prácticas sociales que refuerzan la degradación cultural. Señala además que los gobiernos siempre están rezagados detrás de los desarrollos tecnológicos y a menudo responden con políticas reparadoras cuando ya es demasiado tarde y el daño a la sociedad humana ya ha sido producido. Por ello, urge a la Unión Europea y al parlamento del Reino Unido a realizar consultas públicas antes de diseñar legislación alineada con las leyes ya aprobadas en esos países sobre discriminación sexual y con su compromiso con los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas.

Entre los objetivos de la Campaña se incluye el reclutamiento de nuevos miembros, la formación de alianzas con otras campañas contra la explotación sexual y acciones hacia los científicos e ingenieros de la computación para que reconsideren su rol en la promoción de desarrollos tecnológicos que potencialmente, tienen fines de explotación humana.

También en Suecia, las asociaciones Roks y Unizon han concertado su acción ante las autoridades, demandando que 1) el gobierno se oponga a la apertura de robots en Suecia; 2) que se inicien investigaciones sobre la relación entre el contacto sexual con robots y el abuso sexual real; 3) que se inicien estudios para realizar propuestas de prohibición y restricción de tecnologías y actividades que normalizan el abuso; 4) que se lleve a cabo una campaña de información nacional sobre los derechos a una vida sexual libre de abuso e intereses comerciales; y 5) que la educación sexual incluya conversaciones críticas acerca de la industria pornográfica, muñecas y robots sexuales, desde una perspectiva de género, sexualidad y poder.

El tema ya ha tenido eco legislativo en los Estados Unidos. En junio de 2018, la Cámara de Representantes dio media sanción a la llamada CREEPER Act que prohíbe los robots sexuales infantiles. Introducida en 2017, la *Curbing Realistic Exploitative Electronic Pedophilic Robots Act* apunta a proteger a los niños de predadores sexuales. De este modo, se intenta impedir la introducción y comercialización de este tipo de robots, importados de China, Hong Kong y Japón. Solo en 2017, 128 de estas muñecas fueron secuestradas en el Reino Unido y no sorpresivamente, el 85% de los hombres que las importaron, poseían pornografía infantil. El Senado de los Estados Unidos todavía no ha votado la iniciativa.[54]

Francis X. Shen, profesora asociada de leyes de la Universidad de Minnesota, ha sostenido en un artículo en *The Conversation* (12 de febrero 2019) que si bien los robots sexuales ya están aquí, las leyes no se actualizan al ritmo de las cuestiones éticas y de privacidad que plantean. Como especialista de IA, neuro-ciencias y derecho, preocupan a esta autora los aspectos legales y de política pública asociados con estos desarrollos. Uno de los problemas jurídicos es la propia definición de un "robot sexual", ya que toda propuesta para regular o prohibir su uso y difusión requiere acordar su alcance. Por ejemplo, distinguir entre un "robot sexual" y un "robot sexy". O si son juguetes o humanoides. Alabama es el único Estado que prohíbe toda clase de objetos sexuales. Pero en este caso, como tienen capacidad de aprendizaje, ya no podrían ser tratados solamente como muñecos con microchips, porque además podrían desempeñar diferentes funciones.

En 2003 la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió la ley de sodomía de Texas, sobre la base del principio de la privacidad sexual, lo que

54 Si bien sitios como Change registran masivas adhesiones a esta legislación, no faltan las voces que o bien consideran este tipo de legislación como innecesario o totalmente inconducente. Marty Klein, PhD en Inteligencia Sexual, sostiene que esta norma no protegerá a los niños. En su opinión, "son tostadoras con sonrisas (o lágrimas) y con orificios". Critica la falta de investigación o de curiosidad frente a la robusta evidencia de que la explotación sexual infantil disminuye cuando la pornografía se vuelve accesible, como ocurrió en USA o en Japón.

ha generado juicios divididos en los tribunales inferiores sobre restringir o no la venta de juguetes sexuales, incluyendo robots. Diferente es el caso de los robots sexuales que semejan niños.

Por otra parte, existen toda clase de peligros asociados con estos *ciborgs*, dados los riesgos que entrañan para sus usuarios. Por ejemplo, labios pintados con plomo o alguna otra toxina; accidentes derivados de la fuerza diferencial del robot; vulnerabilidad frente a *hackers* que podrían acceder a información íntima de los *partners* humanos; posible uso de los robots como instrumentos de vigilancia de delincuentes sexuales, etc.

Para los gobiernos, su regulación dependerá de lo que se aprenda o se suponga acerca de los efectos que los *sexbots* puedan producir sobre la sociedad y las personas. En 2018, el Concejo Deliberante de Houston prohibió un prostíbulo de robots sexuales. Pero ya hay un buen número de prostíbulos que ofrecen robots sexuales a través de toda Europa (Finlandia, Italia, Rusia, España, Canadá, etcétera). Y pese a que son todavía una novedad, su funcionamiento ya ha abierto toda clase de inquietudes y problemas, desde los riesgos de transmisión de enfermedades por problemas de higiene debido al repetido uso, a los temores de las trabajadoras sexuales a verse desplazadas.[55]

Sin duda, en este inquietante campo de política pública, los gobiernos deberán fijar posiciones y adoptar cursos de acción, luego de realizar estudios, efectuar consultas, analizar marcos normativos, y evaluar la compleja convergencia de aspectos sociológicos, psicológicos, éticos, culturales y políticos que rodean la posible difusión de una práctica cuyas consecuen-

55 Ya existe un establecimiento en Texas donde los digisexuales (o adictos al sexo con robots) pueden someterse a un tratamiento con intervención de trabajadoras sexuales para superar esta nueva adicción que podría llegar a ser pandémica. En 2019, Eve's Robot Dreams anunció la apertura de un resort en West Hollywood, California que prometía a sus clientes un mundo de fantasía futurista con tecnologías de avanzada. Tarifas especiales (unos US$ 10 000) se cobrarían a quienes tuvieran preferencias por robots "vírgenes", las que luego pasarían a ofrecer servicios a otros clientes. Según la empresa, a las parejas podría interesarles formar un trío con un robot sexual, o incluso armar una orgía con más de uno, de modo de que su práctica sexual no se vea perturbada por los celos.

cias, para colmo, no son todavía suficientemente conocidas. Lo que es seguro es que pueden afectar profundamente la privacidad, la seguridad, la salud pública, la sexualidad y las relaciones humanas, de formas y con impactos todavía indiscernibles.

La robótica militar es otro campo de enorme preocupación, expresada particularmente por organizaciones pacifistas o defensoras de derechos humanos. Una reconocida autoridad en el tema considera que a las llamadas "armas autónomas" correspondería denominarlas sin eufemismos, "robots asesinos" (Prakash, 2020). Su reciente libro plantea a los ciudadanos algunas preguntas que rozan la ciencia ficción. ¿Qué haría usted si su país fuera a una guerra debido a un algoritmo? O, ¿qué haría si robots comenzaran a comunicarse entre ellos y crearan sus propios planes de combate sin la intervención de humanos? Y si bien admite que las preguntas pueden sonar absurdas o extremas, en su opinión aluden a posibilidades reales. En todo el mundo se está desarrollando una nueva raza de sistemas y máquinas de guerra no controladas por personas. Sus decisiones autónomas pueden transformar el poder global al darles a ciertos países ventajas militares competitivas y conducir a conflictos mayores. Por lo tanto, ¿qué clase de ética debería existir para controlarlos? ¿Qué rol deberían cumplir las empresas tecnológicas de defensa?

Human Rights Watch, por ejemplo, hizo un llamado para que se firme un tratado internacional que prohíba la construcción y empleo de robots militares con poder de fuego autónomo y letal, de modo de asegurar que solo un ser de carne y hueso tenga injerencia en cualquier decisión que involucre posibles consecuencias letales. Los temores pueden ser exagerados porque, más allá de prototipos, este tipo de robots todavía no se produce en gran escala ni se advierten planes militares de utilizarlos. Tampoco es claro si su desempeño es superior o diferente al del ser humano en situaciones de fuerza. Sin embargo, la aversión cultural a los robots con poder de accionar el gatillo por sí mismos fue tal, que la campaña de Human Rights Watch ganó, en su momento, enorme difusión.

PAX, una ONG defensora de la paz mundial, ha convocado a que los países prohíban el desarrollo de estos Robots Asesinos (con mayúsculas), como también los llama:

> PAX exhorta a los países a que desarrollen un instrumento legal vinculante que asegure un control efectivo de los sistemas de armamentos, lo más pronto posible. (…) Los científicos y las compañías tecnológicas también tienen la responsabilidad de impedir que estas armas se hagan realidad.

El Informe de PAX resume la posición que los países que lideran el desarrollo de estas tecnologías, han planteado en el ámbito de las deliberaciones desarrolladas sobre el tema en las Naciones Unidas. Se trata de los Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Israel y Corea del Sur. Todos ellos, activos participantes de esta carrera armamentista, han creado programas, proyectos e instituciones específicamente orientados a la investigación, desarrollo, financiamiento y producción de innovaciones en este campo, sea en forma directa o con la participación de empresas privadas, universidades y científicos. Casi todos cuentan ya con drones, vehículos y robots con alto grado de autonomía.

Veamos sus posiciones. Los Estados Unidos consideran que es prematuro adoptar cualquier decisión jurídica o política sobre esta materia hasta tanto exista un juicio compartido sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología. Entretanto, han sido uno de los países que más han invertido en su desarrollo, particularmente a través de DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) y su división ATLAS (Advanced Targeting and Lethality Automated System). Como es habitual, Lockheed Martin Missiles es uno de sus principales socios del sector privado. China tiene una posición ambigua: por una parte, demuestra interés en negociar y acordar un protocolo que prohíba el uso de LAW (*Lethal Autonomous Weapons*), pero no renuncia a su desarrollo. Y en su colaboración con el sector privado, promueve una estrategia nacional conocida como "estilo de innovación basado en la fusión cívico-militar", que incluye *startups*, universidades y empresas. Rusia, por su parte, considera que el debate

no debe ignorar los beneficios potenciales del desarrollo de LAW y que por ahora, el sistema normativo internacional actual es suficiente para responder a los problemas que pueden generar estos desarrollos. Entre otros proyectos, Rusia construye una nueva ciudad llamada Era, que estará exclusivamente dedicada a la innovación militar, con particular énfasis en la I+D en sistemas de IA militares y sus tecnologías de apoyo.

Para el Reino Unido, la falta de consenso alrededor de ciertos aspectos clave de estas armas conspira contra cualquier prohibición legal, la que en cualquier caso no tendría efecto práctico alguno. Entre los programas relacionados con la IA y la autonomía, el ministerio de defensa de ese país incluye el desarrollo de algoritmos, *machine learning*, equipos hombre-máquina y automatización, de modo de "producir los efectos disruptivos necesarios en este terreno". Francia entiende que la autonomía de las LAW debe ser total a partir del momento de su activación, sin subordinación a una cadena de mando ni forma alguna de supervisión. Rechaza por irreal e indeseable, todo instrumento jurídico obligatorio, pero propone una declaración política que reafirme ciertos principios fundamentales que mantengan el control humano sobre la decisión última de utilizar fuerza letal.

También Israel se muestra contrario a desarrollar estándares rígidos o a imponer prohibiciones con relación a algo tan especulativo como el uso de armamento letal automatizado: entiende que sería imprudente y produciría resultados no informados y erróneos; además, habría que tener en cuenta sus ventajas militares y humanitarias. Israel es, tal vez, uno de los países que más ha avanzado en el desarrollo de armamento con un alto grado de autonomía (v.g. drones "kamikaze", robots tiradores, vehículos patrullantes).[56] Por último, Corea del Sur considera que la discusión sobre las LAW debería desarrollarse de modo tal que no afecte la I+D de la tecnología robótica para uso civil. Cabe recordar que este país lidera mundialmente el proceso de robotización. Su posición respecto a este

56 Expertos israelíes acaban de desarrollar un sistema de defensa basado en láser capaz de eliminar drones de ataque, incluso en entornos urbanos, y esperan desplegar el sistema para una serie de usos de seguridad.

armamento varió entre 2015 y 2018, oscilando desde una temprana preocupación por la total autonomía (por los riesgos de mal funcionamiento o falta de control humano) a la positiva defensa de su utilización. Corea del Sur ha utilizado robots centinelas en la zona desmilitarizada que lo separa de Corea del Norte, tanto en su modo "supervisado" como en el "no supervisado" (con capacidad de identificar y rastrear intrusos, e incluso dispararles sin intervención humana).

Piper (2019) destaca los nuevos dilemas morales, técnicos y estratégicos que crean estas innovaciones, y han impulsado a científicos y activistas a presionar para que las Naciones Unidas y las grandes potencias mundiales aprueben normativamente su prohibición. Probablemente habrá que esperar a que algún episodio bélico que involucre el empleo de LAW genere suficiente consternación mundial como para que los países que promueven estos armamentos, junto al resto de la comunidad internacional, se dispongan a discutir su limitación o la regulación de su empleo. Podría ocurrir que tal episodio imaginado ni siquiera involucre a ejércitos regulares de países democráticos, sino a fuerzas insurreccionales, a gobiernos dictatoriales o a actores no estatales.

En definitiva, las armas totalmente autónomas podrían matar gente más fácilmente y de modo más económico, lo cual abre la posibilidad de que sean empleadas, por ejemplo, para el genocidio o limpieza étnica de poblaciones enteras. Más aún, los expertos opinan que estas armas no estarían exentas de cometer errores que podrían resultar catastróficos. Sugieren, por lo tanto, que es necesario que el desarrollo de IA sea abierto, colaborativo y cuidadoso, de modo que cualquiera pueda detectar sus posibles fallas. También es necesario avanzar en la regulación de su empleo y así evitar una escalada armamentista. Al respecto, cabe citar la exitosa experiencia que, en 1972, permitió que se prohibieran las armas biológicas.

No obstante, las Naciones Unidas han hecho escasos avances para llegar a un tratado que regule el desarrollo y empleo de LAW. El lento proceso deliberativo, usual en casos como este, contrasta con el avance, a pasos agigantados, que tiene lugar en la tecnología. Existen, sin duda,

complejos problemas técnicos y jurídicos que deben resolverse antes de que puedan acordarse normas que regulen la producción y utilización de estas armas. Además, mientras los Estados Unidos se opongan, es improbable que pueda llegarse a algún acuerdo en esta materia. Tal vez puedan hallarse aliados a la causa de la regulación entre los propios investigadores en IA y robótica, como ocurrió cuando los trabajadores de Google se rebelaron al enterarse de que la empresa trabajaba para el Departamento de Defensa en el Proyecto Maven.[57] También los empleados de Microsoft objetaron el uso militar de su labor.[58] Nadie puede asegurar si este sector de *stakeholders* contribuirá a demorar la firma de un acuerdo o presionará para que se firme, negándose a desarrollar el software necesario para la producción de robots asesinos.

En resumen, alrededor de las innovaciones en robótica militar existen intereses, valores y presiones contradictorios, enfrentados en una lucha por su desarrollo, regulación o prohibición cuyo resultado, por ahora, es incierto.

La robótica en el mundo del trabajo

Una preocupación diferente, planteada por las innovaciones en robótica, es su impacto sobre el empleo de seres humanos, sobre todo, a raíz del desplazamiento potencial de trabajadores que puede generar su creciente difusión en el mundo laboral. El debate alrededor de las consecuencias

57 En 2018, casi 3100 empleados de Google publicaron una carta abierta en el New York Times solicitando que la empresa deje de colaborar con el Maven Project, que buscaba perfeccionar el uso de la IA para interpretar imágenes de video para mejorar la orientación de los ataques por drones. Los empleados pidieron que se cancele el proyecto y que Google redacte, publique y aplique una política para que ni la empresa ni sus contratistas construyan tecnologías de guerra.

58 En 2019, un grupo de unos 50 trabajadores de Microsoft firmaron una carta demandando que la empresa cancele su contrato con el Pentágono, de casi 500 millones de dólares, por el cual Microsoft le otorgaba licencia para uso militar y entrenamiento a sus HoloLens, unos lentes basados en tecnología de realidad aumentada.

que se le atribuye ha sido intenso y la magnitud de sus posibles impactos es todavía objeto de controversia. También son muy disímiles las estrategias y los instrumentos que los países están diseñando o aplicando para morigerar sus efectos. Asimismo, la academia ha hecho importantes aportes a la discusión. Dada la trascendencia de esta cuestión, le dedicaré una atención bastante exhaustiva para que, al menos, puedan exponerse sus diferentes y complejas aristas.

El trabajo es una de las actividades esenciales de la vida humana y ha estado asociado a través de los tiempos a la propia subsistencia. "Ganarás el pan con el sudor de tu frente" sintetiza la consigna bíblica, estableciendo un vínculo que constituyó al trabajo en fuente primordial para obtener los recursos que aseguran la existencia. Para eso fue necesario que, a lo largo de la historia, los distintos modos de organización social crearan oportunidades de empleo al ritmo requerido por los cambios que, a través del tiempo, se iban produciendo en los mercados de producción de bienes y servicios. En ese proceso, las innovaciones tecnológicas jugaron un rol fundamental, tanto en la creación de nuevos empleos como en la sustitución o desaparición de otros.

Pero la relación histórica que siempre existió entre empleos que desaparecen y empleos que se crean con motivo de cambios tecnológicos y culturales, parece verse dislocada por primera vez a raíz de la aceleración adquirida por estas transformaciones. Es por eso que en la academia y en las organizaciones estatales se están planteando diversas opciones para enfrentar ese posible, y para muchos inminente, desfasaje. En la presente sección analizaré algunos de los principales desafíos que plantea ese proceso de innovación tecnológica, con particular incidencia sobre el trabajo, para luego considerar las opciones que se plantean los gobiernos para enfrentar y mitigar algunos de los impactos de ese proceso.

En verdad, fueron inicialmente los propios obreros quienes durante la primera revolución industrial, llevaron a cabo acciones para evitar que el avance tecnológico destruyera sus empleos. Fue a comienzos del siglo XIX, cuando el movimiento ludita, inspirado en el controvertido Ned

Ludd[59], destruía los telares industriales que sustituían trabajo manual, generando desempleo y reducción de salarios. Más tarde reaccionaron contra el avance tecnológico quienes destruían trilladoras en el campo; y a todo lo largo de la historia posterior, surgieron movimientos neoluditas (tecnofóbicos, anarquistas primitivistas) que, con diferentes consignas y medios, emprendieron acciones de oposición al desarrollo de la tecnología. Algunos lo hacían todavía a causa del desempleo tecnológico que le atribuían a la innovación, mientras que otros basaron su crítica en consideraciones ecológicas, en su oposición a la globalización o en los impactos negativos sobre estilos de vida.

Nadie puede negar seriamente la importancia de la innovación tecnológica y los enormes beneficios que puede generar en los diversos planos de la actividad económica, social y cultural. Pero también es cierto que librado su desarrollo únicamente a las fuerzas del mercado y la iniciativa empresarial, algunos de los efectos del cambio tecnológico pueden resultar altamente perjudiciales. Entre otros, en términos éticos, de concentración económica o de ocupación laboral. Sobre todo, en países que aún no han tomado conciencia acerca de la vertiginosidad de estos cambios ni de sus consecuencias, por lo que se exponen al riesgo de una futura y nueva forma (tecnológica) de dependencia.

En la era exponencial se combinan diferentes tecnologías que generan una enorme variedad de bienes y servicios, algunos de los cuales (como los robots industriales y hogareños, las técnicas de reconocimiento facial o de voz, el procesamiento cuántico de la información o la impresión 3D) ya están disponibles y otros, en pleno desarrollo, tienen fechas previstas de lanzamiento al mercado (v.g. vehículos autónomos, viajes espaciales de turismo, prostética, ciudades inteligentes).

59 Se admite, popularmente, que el movimiento recibió su nombre a partir de Ned Ludd, un joven trabajador que en 1779 destruyó dos telares, pasando su nombre a ser emblemático para quienes irrumpían en los talleres para destruir máquinas. No está comprobado que el personaje haya existido realmente.

Por cierto, los horizontes temporales de quienes estudian el ritmo de estos procesos de innovación son sumamente variables. Algunos auguran cambios que se producirán en contados años; otros, se animan a hacer previsiones para dentro de un siglo. También son altamente variables los pronósticos que se realizan con relación a sus impactos. Y en tal sentido, los previstos en el mundo del trabajo son los que generan mayor controversia, particularmente, los relativos a la posibilidad o no de que, aun frente al carácter exponencial del cambio, nuevos empleos puedan sustituir a los que se vean afectados por el avance tecnológico, sin que se resientan los niveles de ocupación. Es así que el futuro del trabajo se ha convertido en uno de los tópicos que mayor debate ha suscitado la revolución generada por la convergencia de la inteligencia artificial (IA), la robótica y sus aplicaciones de automatización (Manyika, 2018).

Para las posiciones más optimistas, estas preocupaciones son infundadas, porque más de dos siglos de sucesivas revoluciones industriales demuestran que el desarrollo tecnológico terminó creando, más que eliminando, empleos. Esta vez, sin embargo, el problema deriva de la aceleración del cambio y, principalmente, de su naturaleza. En el pasado, las innovaciones tecnológicas tendieron a adicionar fuerza o mecanización a lo que hacía un obrero; o se automatizaban tareas rutinarias, instruyendo a una máquina con algoritmos simples. La percepción actual es que la robótica puede hoy realizar cosas totalmente diferentes: por ejemplo, tareas que exigen capacidades cognitivas y suponen aprendizajes, como discernir patrones a través del procesamiento y análisis de *big data*; o que son capaces de descubrir por sí mismas soluciones novedosas a problemas existentes. Ello genera una legítima preocupación acerca de si quedarán trabajos que sólo los humanos puedan hacer; y si en tal caso, habrá trabajo para todos.

Innegablemente, si un creciente número de empleos es desempeñado por robots, se producirán impactos significativos sobre la estructura del empleo, las modalidades de trabajo, la valoración relativa de las distintas ocupaciones y su retribución económica. Ya se ha vuelto habitual discutir qué empleos quedarán reservados a seres humanos y cuáles a sus "asis-

tentes", "compañeros de trabajo" o sustitutos autómatas. Pocos dudan de que el campo de la robótica transformará la vida humana en este siglo, en la medida en que la ingeniería mecánica, la bioingeniería, las TIC, la IA y otras disciplinas continúen avanzando. Las tecnologías robóticas serán cada vez más comunes en los lugares de trabajo, los hogares y los espacios públicos. Los cambios resultantes pueden llegar a ser tanto o más drásticos que los ocurridos durante el siglo pasado.

Los efectos disruptivos de estas innovaciones han sido objeto de numerosos informes elaborados por académicos y prestigiosas empresas consultoras, como Accenture (2018), McKinsey (2017) o PWC (2018), así como por algunos de los principales organismos internacionales o multilaterales (OCDE, 2019; ILO, 2019; Foro Económico Mundial, 2019; World Bank, 2019). Sobre este punto hay todo tipo de hipótesis y conjeturas (West, 2015). En un extremo, visiones apocalípticas que imaginan una civilización de robots esclavizando a la raza humana. En el otro, un mundo feliz en el que humanoides mecánicos obedecen y realizan automáticamente cualquier trabajo, mientras los seres humanos habrán hallado nuevas formas de organización y actividad social en las que el esfuerzo físico ha desaparecido. Entre ambos extremos, se registran toda clase de escenarios, interpretaciones y matices diferentes.

De lo que no se duda es que las tecnologías emergentes mejorarán la velocidad, calidad y costo que demanda actualmente la producción de bienes y servicios, al tiempo que desplazarán a gran número de trabajadores (West, 2015). Existen evidencias concretas de este fenómeno, así como proyecciones seriamente fundadas acerca de los probables impactos que estas innovaciones tendrán en diferentes áreas de actividad en términos de pérdidas de empleos. La creciente sustitución del trabajo humano por robots no es una conjetura: ya está ocurriendo e implicará que estos últimos asuman la total o parcial responsabilidad en el desempeño de ciertos puestos o tareas. En general, existe acuerdo en que tenderán a ser reemplazados los trabajos pesados, de menor calificación, de carácter repetitivo o que no exijan la adopción de decisiones complejas. Se debate entonces sobre las consecuencias de un desempleo tecnológico más o

menos generalizado, la posibilidad de que los afectados puedan hallar formas alternativas de ocupación o las formas en que podría compensarse su condición de desempleo.

Se enfrentan en este terreno dos tipos de intereses contradictorios. Por una parte, los de la industria en general, que ven en la robotización la esperanza de revivir la alicaída economía europea y hacer frente al liderazgo que, en este campo, han asumido las economías de Lejano Oriente. Esta posibilidad se ve potenciada por otros desarrollos tecnológicos que se están produciendo paralelamente, como el internet de las cosas, los chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) o las impresoras 3D. Las ventajas económicas que ofrecen la robotización y esas otras tecnologías, pueden generar una notable reactivación económica. Pero, por otra parte, hay riesgos ciertos en robotizar la industria, e incluso la sociedad en general, a través del desarrollo de robots domésticos. Si esta tendencia se generaliza y cobra un mayor impulso, podría eliminar millones de empleos en toda Europa y no solamente aquellos de baja calificación, porque también afectaría otros empleos en sectores intelectuales, como la enseñanza.

Robots: ¿rivales o compañeros de trabajo?

Si consideramos el ámbito de la producción, la robotización puede reemplazar con ventaja al trabajo humano en ciertas ocupaciones y, por lo general, permite obtener mejores resultados en términos de productividad. Desde la perspectiva empresaria, e incluso desde la de los usuarios, la robótica genera mayor productividad a través de la detección y reducción de errores, el eficiente manejo de almacenamiento e inventarios, la predicción de necesidades de energía e insumos, etcétera. Para el usuario, las diversas aplicaciones significan nuevos y mayores servicios, con novedosas prestaciones (v.g., reconocimiento facial y de voz, conducción autónoma de vehículos) y posible ahorro de costos. Además, la reducción permanente del costo de los robots los torna competitivos frente a trabajadores humanos. En el sector de servicios, los algoritmos de computación permiten comercializar acciones en una fracción de segundos, mucho más rápidamente que cualquier ser humano. A medida que estas tecnologías

se abaratan, se difunden y aumentan su capacidad, van hallando aplicaciones cada vez más novedosas.

El problema parece plantearse, entonces, en el plano de la distribución, donde se advierten dos tipos de impactos diferentes. Primero, la posibilidad bastante cierta de que se produzca una marcada jerarquización entre 1) empleos no sustituibles por robots, que resistan con éxito el embate de la innovación tecnológica; y 2) empleos crecientemente amenazados por la sustitución robótica, con múltiples impactos (v.g., económicos, psicológicos) sobre sus ocupantes. Segundo, la posibilidad, también bastante cierta, de que las ganancias de productividad resultantes de la robotización, tiendan a remunerar privilegiadamente al capital, antes que a socializar el mayor excedente generado. Al respecto, es un hecho comprobado que a pesar del importante incremento producido en la productividad laboral, los salarios industriales medios se han estancado en la mayoría de las economías avanzadas y esta situación no promete modificarse en un futuro previsible.

Con respecto al impacto cuantitativo de la robotización sobre el empleo, la discusión ha oscilado entre extremos que imaginan una drástica sustitución de trabajadores humanos por robots, hasta versiones mucho más optimistas que suponen una armoniosa complementación entre ambos o, incluso, la posible creación de un creciente número de puestos de mayor calificación. La argumentación toma en cuenta el estado actual de la innovación tecnológica y los avances producidos según sectores de actividad, los costos relativos de las inversiones requeridas para introducir robots frente a los costos salariales, los inevitables períodos de transición que deberán atravesarse o la probable adopción de regulaciones que pueden afectar el ritmo de la sustitución.

Otra parte de este debate gira en torno al tipo de empleos en que los robots podrían desplazar a los actuales trabajadores. La investigación y las proyecciones, en tal sentido, han avanzado en la identificación de sectores y tareas que podrían verse afectados, existiendo mediciones y pronósticos que estiman magnitudes de los impactos y tiempos en los que se producirían. También ha merecido atención, aunque menor, la enorme

distancia que separa a los distintos países y regiones del mundo en la densidad que está adquiriendo la robotización del trabajo, cuestión que como se verá, debería ser objeto de preocupación por sus efectos económicos sobre los países emergentes.

La cuestión cuantitativa es compleja y no se reduce a la sumatoria de pérdidas y ganancias de empleos que podrían derivarse de las tendencias señaladas. Además del resultado neto que podría ocasionar el continuado avance de la tendencia actual, es necesario considerar cómo cambiarán las modalidades y la propia estructura del trabajo. Por ejemplo, si seguirá creciendo la incorporación de formas de trabajo independiente, de trabajo esporádico (economía *gig* o de los pequeños encargos), de empleos tercerizados o de lugares de trabajo "fisurados", con empleos precarios, mal pagos, sin seguridad social ni perspectivas de progreso.[60] Nadie sabe a ciencia cierta si algunas de estas modalidades más variadas anticipan cómo será el futuro escenario del trabajo, ni si las personas podrán trabajar efectiva y sostenidamente ganando su sustento sin el debido apoyo, durante la inevitable transición que deberán atravesar. Tampoco resulta clara la cuestión de los niveles salariales. En la mayoría de las economías avanzadas los ingresos de los trabajadores, virtualmente, se han estancado, lo cual abre la posibilidad de que el desarrollo tecnológico agrave la inequidad. Por último, cabe preguntar: ¿cómo se verá en el futuro el ámbito de trabajo? ¿Cómo se organizará la actividad de seres humanos trabajando junto a máquinas?[61]

60 Petriglileri et al (2019) han estudiado y teorizado acerca del sustrato emocional de la identidad laboral y los sistemas psicodinámicos de estos trabajadores precarios, observando que en ausencia de la contención que proporciona un contexto organizacional o una membresía profesional, tienden a crear conexiones a rutinas, lugares, personas y propósitos extra-laborales que les ayudan a compensar la alienación de sus precarios empleos.

61 El mundo del trabajo también se ve afectado por otros procesos. En algunos países, las migraciones internas o de países vecinos producen importantes impactos sobre la estructura y oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, se están modificando los mecanismos para la búsqueda de empleo y de personal. Sitios como Linkedin y Monster son cada vez más utilizados para conseguir trabajo o

El desempleo y subempleo, que afectan sin distinción a países avanzados y emergentes, han adquirido cifras preocupantes, lo cual abre la posibilidad de que el fenómeno se agrave si la innovación tecnológica destruye más empleos que los que crea. Las cifras son elocuentes. Según el Informe McKinsey, en los Estados Unidos y 15 de los países más desarrollados de la Unión Europea, había en 2016 unos 285 millones de adultos al margen de la fuerza laboral, de los cuales 100 millones querrían trabajar más. Se estima que entre 30% y 45% de la población mundial en edad de trabajar se halla subutilizada (desempleada, subempleada o inactiva).

La situación de los trabajadores se ha visto agravada por la gradual reducción del ingreso medio de los hogares, fenómeno que se advierte en la mayoría de las economías avanzadas. Esta tendencia supone una reversión del largo ciclo posterior a la Segunda Guerra Mundial en que, al menos hasta fines del siglo XX, los ingresos medios de los trabajadores mostraron un importante crecimiento. La tendencia se agravó luego de la crisis de 2008 y la lenta recuperación posterior no fue suficiente para revertirla. Ello ocurrió pese a los incrementos de la productividad laboral, produciéndose un desacople entre productividad y salarios. De este modo, las utilidades empresarias aumentaron su participación en el ingreso nacional, al tiempo que también crecían los retornos a las inversiones en tecnología y las rentas derivadas de la locación de inmuebles.

Tampoco el sistema educativo ha evolucionado al ritmo del desarrollo tecnológico, al no preparar a quienes ingresan al mercado laboral para responder adecuadamente a los cambios producidos en la naturaleza del trabajo. Según el informe de McKinsey (2017) llevado a cabo entre jóvenes y empleadores de nueve países, el 40% de los empleadores manifestó que la falta de competencias era la principal razón de que no pudieran llenarse las vacantes existentes en puestos de nivel inicial. Por el contrario, otra encuesta, conducida por LinkedIn, estableció que para el 37% de los respondentes, su trabajo actual no utiliza suficientemente sus habilidades ni

---

reclutar talento humano. Y las plataformas digitales, como Upwork, Uber o Etsy, son utilizadas por trabajadores independientes para ofrecer sus servicios.

le plantea mayores desafíos. Si a estos desencuentros entre educación y competencias laborales requeridas se le suma el hecho de que en los diferentes mercados de trabajo no siempre coincide la demanda para cubrir puestos de trabajo con la oferta de trabajadores disponibles, se concluirá que la adecuación del sistema educativo para reducir los riesgos del desempleo tecnológico se convierte en una prioridad insoslayable.

Impactos cuantitativos y cualitativos de la robotización

Son ya numerosos los estudios y proyecciones que han intentado cuantificar el impacto de la robotización sobre el mundo del trabajo. Se pronostica que los robots pueden llegar a reemplazar al 50% de los puestos de trabajo de baja calificación. También se verían afectadas las áreas de administración, logística y transporte.[62] Una de las investigaciones de mayor envergadura es la realizada por el McKinsey Global Institute, que estudió el potencial de la automatización en la economía global, analizando la situación en 46 países que representan el 80% de la fuerza laboral mundial, incluyendo una mezcla de países avanzados y en desarrollo. El estudio pronostica que hacia 2030, un 16% de las ocupaciones estarían automatizadas, lo cual produciría un fuerte impacto y dislocación en el empleo. Este sería el punto medio de un rango muy amplio, con un extremo de muy escasa adopción y otro donde ésta podría llegar al 30%, según las condiciones particulares de cada país, la dinámica del empleo y sus niveles salariales. El promedio para las economías avanzadas estaría situado en el 20% y sería muchísimo menor en los países en desarrollo,

62 Algunos de estos desarrollos han sido ampliamente difundidos por los medios. En los Estados Unidos, jóvenes abogados ya tienen dificultades para hallar empleos porque IBM Watson ofrece asesoramiento legal, en segundos y con una precisión del 90%, comparado con el 70% promedio cuando lo realizan humanos. Habrá un 90% menos de abogados, según predice Singularity University, y solo quedarán los especialistas. Watson también ayuda a diagnosticar cáncer con una exactitud cuatro veces mayor que un profesional médico. También Watson puede llegar a ser la clave para el desarrollo de "Robo Advisers" en el campo de los servicios financieros.

con niveles salariales muy bajos. Japón e India serían representativos de los extremos del rango.

Luego de examinar más de 2000 actividades típicas de la economía, el estudio del MGI las clasificó en ocho categorías, estableciendo que las tecnologías disponibles permitirían automatizar fácilmente tres de ellas. Se trata de las que involucran la recolección de datos diversos, el procesamiento de datos de uno u otro tipo y la realización de trabajos físicos en contextos muy estructurados y predecibles. En total, representan el 51% de la actividad laboral del total de trabajadores en economías avanzadas como la de Estados Unidos. Esto no significa que desaparecerían todos esos empleos hoy realizados por humanos, porque es sabido que cualquier puesto involucra llevar a cabo 20 o 30 tareas diferentes. El estudio estimó que sólo el 5% eran totalmente automatizables pero, también, que un 60% de todas las ocupaciones tiene alrededor de un tercio de actividades fácilmente automatizables, por lo que resulta más probable que gran número de ocupaciones futuras, en lugar de desaparecer, sufrirán cambios apreciables. A escala global, el estudio del MGI estima que las tecnologías de automatización podrían afectar al 50% de la economía mundial, involucrando unos 1200 millones de empleos, más de la mitad de los cuales corresponden a solo cuatro países: China, India, Japón y los Estados Unidos.

Los efectos de la automatización se harán sentir no solo entre empleados de cuello blanco y obreros industriales. También abarcarán ocupaciones tan disímiles como jardineros paisajistas, técnicos de laboratorios dentales, diseñadores de modas, vendedores de seguros e incluso CEO. Coincide un estudio de la Ball State University (Baecker, 2019) según el cual, ocupaciones como las de agentes de seguros, telemarketing, preparación de declaraciones juradas de impuestos y muchas otras, corren el riesgo de desaparecer. La propia naturaleza del trabajo se va transformando en la era de la "multiplicidad".[63] Los robots han abandonado las pruebas

63 Se ha dado en llamar Multiplicity, en inglés, a la época en que diversas combinaciones de personas y máquinas trabajarán conjuntamente para innovar

de laboratorio y la fábrica, para trabajar junto a seres humanos, gracias a sensores como *lidar*, que se han vuelto mucho más baratos y sofisticados. Por ejemplo, en el campo de la seguridad, los robots suplementan la labor de guardias humanos. En hospitales, entregan medicamentos y ropa de cama a las enfermeras. Y en Walmart, enormes robots se desplazan por los pasillos escaneando estanterías para controlar inventarios.

Ciertas ocupaciones serán más fáciles de automatizar; en cambio otras, como cuidado de personas o trabajos que exigen empatía, razonamiento o juicio crítico, se verán mucho menos afectadas por la robotización. De todos modos, una proporción todavía indeterminada de personas deberá abandonar ciertos puestos y ocupar otros durante un período de transición. También será necesario desarrollar nuevas capacidades de mayor nivel de especialización, aunque solo sea por el hecho de que las personas trabajarán junto a máquinas crecientemente capaces. El proceso de capacitación y readaptación a las nuevas condiciones de trabajo será, sin duda, otra compleja transición, especialmente para trabajadores que se encuentran atravesando la mitad de su vida laboral. Y una tercera transición involucrará seguramente la recomposición de los niveles salariales, en la medida en que la valoración del trabajo y la adición de valor a la producción verán modificarse profundamente los criterios tradicionales aplicados en las políticas de remuneraciones. Es probable que aumenten relativamente los salarios de maestros y enfermeras, que por lo general se hallaron siempre por debajo de los vigentes en las actividades industriales.

Estas transiciones simultáneas, resultantes de profundas dislocaciones en el mercado laboral, se enfrentarán a un dato duro: históricamente, la mayoría de las economías que integran la OCDE no han apoyado estas transiciones laborales como deberían haberlo hecho, y según la evidencia disponible, ese apoyo habría declinado en las últimas tres décadas.

---

y resolver problemas. Se opone a Singularity, visión apocalíptica en que la IA y la robotización serán tan poderosas, que acabarán con el empleo y hasta con la civilización.

Si bien el impacto sobre el mundo del trabajo que se infiere del análisis presentado, es considerable, el mismo se refiere únicamente a la factibilidad técnica de la sustitución. Para evaluar el impacto efectivo, también es necesario tomar en cuenta otras variables, como los costos de desarrollo e implantación de las tecnologías, su comparabilidad con los costos del mercado de trabajo, la disponibilidad (y calificaciones) de recursos humanos para realizar tareas automatizables, sin dejar de lado otras cuestiones que trascienden al mercado laboral como regulación estatal y aceptación social. De modo que la tasa de adopción efectiva dependerá de muchas variables, más allá de su factibilidad tecnológica.

Lo cierto es que los robots ya han sido incorporados a la actividad laboral actual y están presentes en estaciones de trabajo, sitios web y plataformas en la nube. Se afirma que no sustituirán necesariamente a los trabajadores actuales sino que interactuarán a través de diversas formas de co-trabajo. ¿Serán asistentes? ¿"Compañeros de trabajo"? Al parecer, los robots serán los co-trabajadores del futuro. De hecho ya lo son en numerosas industrias, donde sustituyen y complementan ciertas tareas realizadas por humanos, lo que anticipa que la cultura y los procesos de trabajo se verán profundamente transformados, en la medida en que los trabajadores deban interactuar con robots. Por ejemplo, la evolución de la tecnología de reconocimiento de voz permitirá comunicarse con ellos y darles instrucciones.[64]

64 En un posteo reciente (Guasti, 2018) se informa que un distribuidor de TIC utiliza Pepper, un robot asistente de ventas asignado por una cadena italiana de negocios minoristas para interactuar con clientes, prestándoles un servicio personalizado. Este robot sirve de punto de información para saludar y facilitar a los clientes la búsqueda de productos en un catálogo de más de 5.000 ítems. La eficiente y favorable respuesta de Pepper condujo a mejorar su desempeño con inteligencia artificial, para que pueda reconocer a los clientes y sugerirles productos, a partir de sus historias personales como compradores. Para ello, ahora utiliza IBM Watson Analytics e IBM Watson Assistant en la Nube IBM, para analizar interacciones entre los clientes, Pepper y los sistemas de apoyo de su *back-office* (inventario, órdenes de compra, suministros). Con la ayuda del robot, que responde a pedidos de información rutinarios, los asistentes de ventas pueden dedicarse

Según las predicciones, lo más probable es que sean integrados en dispositivos ya en uso con interfaces continuas y colaboren en tareas repetitivas, al incorporar más algoritmos que ayudarán a realizar trabajos tediosos como revisión impositiva, análisis de imágenes, comparaciones, estadísticas, etc. Estas innovaciones cambiarán la forma de trabajar tal como la conocemos. Como ilustración, al momento de iniciar las tareas cotidianas en un puesto de trabajo, un asistente tecnológico habrá organizado la agenda del día y ofrecerá opciones de secuencia u orden de prelación de las actividades. Además, se verá modificada la interacción en los lugares de trabajo –reuniones y formas de colaboración– con mayor frecuencia de teletrabajo y telepresencia.

En el campo de la educación, ya se está volviendo borrosa la línea divisoria entre el aprendizaje en el aula y el aprendizaje individual. La educación personalizada resulta cada vez más difícil de satisfacer a través de docentes humanos. Si bien el aprendizaje basado en computadoras no los reemplaza, permite a los alumnos aprender según su propio ritmo. Y los robots pueden expandir este proceso de aprendizaje personalizado. Ya hace años que NAO, un robot humanoide, crea vínculos con estudiantes de todo el mundo y en su versión actual está dotado de sensores para una interacción natural, incluyendo movimiento, escucha, voz y conexión.

Se insiste, sin embargo, en que la inteligencia artificial y la robótica reemplazarán tareas, no empleos. Son pocos los robots que reemplazan totalmente a las tareas humanas y no hay investigación suficiente para sugerir un futuro de desempleados masivos. La idea inspiradora es que los humanos tengan éxito allí donde los robots fallan, y viceversa. Los robots son preferibles cuando se requiere fuerza bruta, precisión y velocidad. Los humanos tienen mejores cerebros y maravillosas manos para manipular un enorme número de objetos. Y estos contrastes seguirán existiendo por largo tiempo. Un buen ejemplo es lo que hace Amazon con sus 100000 robots que, en forma automática, realiza entregas de productos a seres hu-

---

a interacciones más especializadas con los clientes, además de resolverles los problemas de picos de demanda.

manos que, a su turno, empaquetan las cajas que se envían a los clientes. De modo que los incansables robots realizan la pesada y aburrida tarea de deambular por los depósitos, mientras que los humanos realizan las complejas manipulaciones que confundirían a un robot.

Sin duda, se requerirá educación adicional y reentrenamiento para estos nuevos empleos. Paul R. Daugherty, director de tecnología e innovación de Accenture, afirma que para los nuevos roles que se multiplicarán en el futuro se necesitarán nuevas competencias que, según sintetiza, consistirán en "entrenadores", "explicadores" y "sostenedores". Los entrenadores incluirán nuevos trabajos para entrenar a las máquinas en materia de inteligencia artificial. Piénsese simplemente en Watson, de IBM, y su capacidad para responder preguntas y hallar respuestas a través del análisis de datos. Explicadores y sostenedores serán los empleos de quienes deban explicar cómo funciona la inteligencia artificial y cómo pueden mantenerse o mejorarse los sistemas a través del tiempo. Ello creará mayor demanda de personal con competencias técnicas y desarrollo de software, tales como entrenadores que ayuden a las máquinas a que tengan una mejor interacción con la gente y sean capaces de analizar las necesidades de los usuarios para asegurar que las máquinas puedan satisfacerlas. Con el aumento de la demanda de estas capacidades, la formación de quienes asuman estas futuras responsabilidades debería comenzar muy pronto.

Surgirán nuevos desafíos, como determinar por ejemplo el grado de automatización de las tareas de una organización y sus posibles efectos de alienación sobre el personal. O el riesgo de que los robots y máquinas actúen del modo en que Google Home o Amazon Echo "escuchan" todo el tiempo, monitoreando el "ruido ambiental" de modo de poder ser activados por palabras que los "despierten". La organización podría, de este modo, capturar información sensible sobre sus empleados, tema que puede producir renovadas demandas sobre privacidad de la información.[65] Y lo mismo podría hacer el Estado con sus ciudadanos.

65 La tecnología también puede crear ciertas formas de "invalidez", en la medida en que se apodera de la inteligencia que poseíamos para, por ejemplo, recordar

Schlogl (2018) señala otros efectos disruptivos del cambio tecnológico, ya que además de afectar el empleo y los mercados de trabajo, produce importantes impactos políticos. Observa que la dinámica macroeconómica y del mercado de trabajo determina la calidad, cantidad y distribución de las oportunidades de empleo que tienen los ciudadanos y, por lo tanto, de sus salarios y estándares de vida. A su vez, se sabe que estos factores socioeconómicos afectan los sentimientos de (in)seguridad, privación relativa y equidad social que influyen sobre las preferencias políticas y los resultados de las políticas. Una extensa literatura provee evidencia sobre la relación de causalidad de los factores económicos sobre el voto, las preferencias de bienestar o los valores políticos. Y el interés por el impacto del desempleo se remonta, al menos, a los clásicos trabajos de Marx y Weber. En tal sentido, la automatización opera como una Caja de Pandora.

West (2015) atribuye a la Gran Recesión (*circa* 2008), parte de la tendencia hacia una creciente automatización, al forzar a muchas empresas a operar con un menor número de trabajadores. Al retomarse la senda de crecimiento, muchas empresas continuaron automatizando sus operaciones en lugar de incorporar trabajadores adicionales. Es así que, comparativamente, las empresas tecnológicas han visto crecer enormemente el valor de sus acciones con relación a su fuerza de trabajo. En 2014, por ejemplo, Google fue valuada en 370 mil millones de dólares con solo 55.000 trabajadores, una décima parte de la dotación que AT&T tenía en los años 1960.

Por cierto, los avances de la automatización en el mundo del trabajo y las tasas de sustitución de trabajadores por robots, variarán considerablemente según los países. A la fecha, Asia y Oceanía no solo lideran por lejos las estadísticas de adopción de robots industriales; también exhiben tasas de crecimiento en la adopción, muy superiores a las de Europa y América. A su vez, los países latinoamericanos tienen densidades mínimas, con mayor adopción relativa en Brasil y México. De acuerdo con la IFR (Inter-

---

números telefónicos o direccionarnos en la ciudad, como ocurre cuando "se cae" el sistema que alimenta una agenda telefónica o un GPS.

national Federation of Robotics), el promedio mundial para 2017 fue de 85 robots por cada 10000 trabajadores, lo cual representó un incremento del 15% respecto al año anterior. Pero Corea del Sur encabezaba el ranking con 710 robots cada 10000 trabajadores, seguido por Singapur con 658 y Alemania con 322. India cerraba la lista con solo 3 cada 10000.

Acemoğlu y Restrepo (2018) han hallado una explicación parcial a estas notorias diferencias. Según estos autores, los cambios demográficos influyen en la adopción de estas nuevas tecnologías. Con el envejecimiento de la población, los empleadores reaccionan a la escasez de trabajadores de edad mediana (26 a 55 años), invirtiendo en nuevas tecnologías de automatización y robótica. Al comparar diferenciales demográficos dentro de industrias y entre países, llegan a la conclusión de que parte importante de la explicación radica en la escasez relativa de trabajadores. Así, países con población relativamente más vieja, como Japón y Alemania, tienen tasas de adopción mucho más elevadas que los Estados Unidos, con una población promedio más joven.

Se supone que los países con economías donde los salarios son, comparativamente, más elevados, tienen mayor propensión a adoptar robots que aquellos con salarios bajos. Para controlar este efecto, la IFR analizó la situación en 27 países, ajustando por el número de robots que se esperaría incorporar a partir de su riqueza actual. Los resultados mostraron que el sudeste asiático era todavía más dominante que en la otra comparación. Por ejemplo, Corea del Sur y Singapur mantuvieron su liderazgo, con tasas de adopción entre 2,4 y 1,7 veces superiores a lo que hubiera anticipado su actual nivel de salarios. También mostró que Tailandia, con sólo 48 robots industriales por cada 10000 trabajadores, tenía tasas de adopción 159% más altas que lo previsto según sus niveles salariales. Por el contrario, los Estados Unidos y el Reino Unido, según este mismo cálculo, adoptaban 49% y 68% menos robots que lo esperado. Según el presidente de la ITIF, "la persistencia o continuo ensanchamiento de esta brecha no augura nada bueno para la futura productividad y competitividad de Europa y América, por lo que ambas regiones deberán identificar y adoptar políticas que incrementen drásticamente sus tasas de robotiza-

ción". Si el comentario fue hecho identificando a América con los Estados Unidos, la brecha resulta infinitamente más amplia si se considera a los demás países de ese continente, donde la opción no se limita a adoptar "más o menos robotización": involucra más bien a un amplio repertorio de políticas públicas en materia de salarios e ingresos, capacitación, ciencia y tecnología, industrialización, inversiones extranjeras y promoción comercial. Esto significa que, además del mundo empresario, también los gobiernos deberán enfrentar los desafíos de las difíciles transiciones que se avecinan en el mundo del trabajo, cualquiera sea la tasa de sustitución de trabajo humano por robots.

¿Promover, impedir o regular la robotización?

Son muchas las propuestas que se han planteado para que los gobiernos adopten posibles estrategias de intervención para orientar el proceso de innovación tecnológica en una dirección socialmente deseable. Su agenda podría incluir un amplio conjunto de cuestiones y opciones de políticas:

- Reformular las políticas de empleo para generar nuevas y mayores oportunidades de inserción de trabajadores en el mercado laboral, la revalorización de actividades de interés social, los cambios en el perfil ocupacional del sector público, entre otras.
- Alentar o no la robotización para aumentar la productividad y mejorar la competitividad de las economías nacionales en el comercio internacional.
- Regular selectivamente la innovación tecnológica, desalentando aquellos desarrollos potencialmente perjudiciales desde los puntos de vista jurídico, sanitario, cultural, ético, de la seguridad u otros.
- Promover cambios en el sistema educativo e incentivar procesos de formación, capacitación y reentrenamiento, que tomen en cuenta las perspectivas ocupacionales en una sociedad en que la economía digital, la IA y la robotización modificarán profundamente la estructura del mercado de trabajo.

- Reestructurar el sistema tributario para afrontar la merma de ingresos derivada de la sustitución del trabajo humano por robots no contribuyentes.
- Compensar a través de políticas sociales, la situación de los trabajadores que resulten desplazados del mercado de trabajo por la desocupación tecnológica.

Esta propuesta resulta bastante genérica y buena parte de las posibles formas de intervención estatal consideradas pueden llegar a combinarse de manera compleja. Por ello, dada la dificultad de deslindar nítidamente sus múltiples efectos, convendría analizar otros posibles enfoques.

Schlogl (2018), por ejemplo, considera que para tratar de enfrentar las consecuencias potenciales o efectivas del "desempleo tecnológico", los gobiernos pueden optar entre dos posibles estrategias: contención o enfrentamiento[66]. La primera se orienta a atenuar o revertir la automatización, empleando medidas "cuasi-luditas" como impuestos y regulación, para hacerla más costosa (o prohibitiva); o incluye también una suerte de "industrialización sustitutiva de robots" al imponer tarifas aduaneras sobre insumos e importaciones cuyos contenidos no hayan sido producidos por humanos. El problema con esta estrategia radica en la dificultad de implementar una política de protección laboral en economías abiertas, ya que entran en conflicto con los procesos de integración en mercados competitivos globalizados. Es decir, suponen que de algún modo, la economía está aislada de la competencia cuando la automatización ocurre fuera de las fronteras. La imagen en espejo de encarecer la automatización sería reducir el costo del empleo humano, disminuyendo los impuestos al ingreso personal, los aportes a la seguridad social o los salarios mínimos, lo cual plantea el problema de su deseabilidad económica y su viabilidad política.

66 Traduzco como "enfrentamiento", el término "coping", utilizado por el autor en el original inglés, aunque debe ser interpretado en el sentido de "vérselas con", o "hacer frente al" problema.

Entre las medidas que pueden incluirse en la estrategia de enfrentamiento, sobresale el desarrollo de nuevas capacidades y destrezas en la fuerza de trabajo y el (re)entrenamiento de trabajadores. Una recomendación general, que se efectúa al respecto, es invertir en capacitación que aleje a la fuerza de trabajo de la realización de tareas rutinarias. El problema es que no siempre resulta claro qué destrezas resistirán la automatización durante el tiempo necesario como para que la inversión en capacitación valga la pena ni si el reentrenamiento es realista dado el ritmo de la innovación tecnológica. Aun si se consideran lapsos de tiempo generosos antes de que ocurra la adopción tecnológica, las competencias laborales no disponibles actualmente, parecen requerir una educación terciaria que no está demasiado generalizada en el mundo en desarrollo. Y si se tiene en cuenta que incluso los países altamente industrializados hacen enormes esfuerzos por mantener competitiva a su fuerza de trabajo, optar por una estrategia basada solamente en el reentrenamiento no parece potencialmente exitoso.

La intervención estatal debería intentar que la robotización apoye, y no suplante, el trabajo humano. Sería poco realista suponer que la sociedad pueda reorganizarse a sí misma para absorber millones de desempleados, por lo que una cuidadosa planificación y regulación será imprescindible. Aún si se suscribiera al pronóstico más optimista de que la robotización terminará, simplemente, transformando el perfil del mundo del trabajo, cambiando unos puestos por otros, habrá inevitablemente una "generación perdida" compuesta por personas que fueron entrenadas para trabajos al borde de la extinción y con serias dificultades para hallar empleos ajustados a sus competencias. Para mitigar en parte estas consecuencias, ya resulta necesario enrolar a las universidades y centros de investigación en la anticipación de estos probables impactos, subsidiando estudios que permitan diseñar estrategias y políticas en tal sentido.

Otras medidas posibles, dentro de esta segunda estrategia, incluyen la provisión de apoyos económicos transitorios y redes de seguridad social, seguros de desempleo o subsidios al salario. Este enfoque es una respuesta al sesgo distributivo que genera la automatización pero

presupone la existencia de un sector suficientemente productivo como para proporcionar los recursos a redistribuir. En ausencia de tal sector, parecería que solo queda como recurso recurrir a la ayuda internacional y a apoyar ingresos básicos garantizados o asistencia externa de ajuste a la automatización.

En muchos países la estrategia de "enfrentamiento" adoptada hasta ahora ha sido invertir en sectores actualmente trabajo-intensivos, tales como infraestructura y construcción. En el largo plazo, parece riesgoso pero inevitable que la estrategia para países en desarrollo sea anticipar las tendencias a la automatización y tratar de desarrollar más intensamente un sector productivo post-industrial. Si la industrialización comienza a resultar cada vez menos atractiva debido a la reinstalación en el país de producciones que habían sido tercerizadas en cadenas de valor, podría ser recomendable que el país no invierta en la costosa creación de *clusters* manufactureros, sino en el crecimiento de largo plazo de un sector (de servicios) resistente a la automatización. Por ejemplo, en sectores sociales, educativos y de cuidado de la salud, en ciertas formas de turismo y en construcción de infraestructura, que son generalmente considerados resilientes, pese a la creciente automatización de servicios.

El problema con este enfoque es que los servicios altamente productivos y transables son intensivos en habilidades o destrezas requeridas, y que los servicios no transables, como cuidado social o servicios personales, no crean (todavía) mucho valor agregado, pueden no ser suficientemente escalables y en general, pueden ser muy heterogéneos como para ser objeto de políticas post-industriales, de modo similar a las políticas industriales orientadas a la creación de *clusters* industriales. El escenario futuro para los *late-developers* presagia desafíos novedosos y complejos.

Según Abbott y Bogenschneider (2018), en muchos países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, la política fiscal promueve la automatización aun cuando, en ciertos casos, pueda ser menos eficiente que el trabajo humano. Al respecto, Daren Acemoğlu ha señalado que la automatización a veces produce beneficios de dudoso valor para las propias empresas, agregando que la inversión en tecnología destinada a

reemplazar trabajadores ha sido a expensas de inversiones alternativas que podrían haber hallado usos más productivos para la labor humana. Ello podría explicar la merma en la productividad que caracteriza globalmente a la economía. Y así, el sistema tributario subsidia a las firmas al inducir la sustitución de trabajo por capital (Porter, 2019).

Estados Unidos, por ejemplo, incentiva a efectos tributarios la posibilidad de deducir de impuestos una depreciación acelerada de equipamiento automatizado, lo cual no es posible con los salarios pagados a seres humanos. Al incentivar la robotización, estas medidas impactan sobre la recaudación tributaria, ya que los robots no consumen ni pagan IVA o impuestos a los consumos o a los ingresos. Tampoco aportan a la seguridad social. Esta reducción en los ingresos fiscales no se compensa con mayores tasas a empresas, cuya tributación es apenas un 9% de la base tributaria de los Estados Unidos. Abbott y Bogenschneider (2018) proponen varios posibles mecanismos fiscales para compensar la pérdida de ingresos tributarios producida por la automatización, así como para tratar de promover la eficiencia frente a la opción de robotizar u optar por el trabajo humano, respetando el principio de neutralidad impositiva. Eduardo Porter, economista de *The Times*, coincide con esta argumentación. Lo cierto es que los gobiernos no pueden desatender las consideraciones fiscales al decidir opciones de política frente a la robotización.

En la ciudad de San Francisco se ha estado explorando la idea de un impuesto a los robots, que forzaría a las compañías a pagarlo si desplazan trabajadores humanos. Son políticas disuasivas, como las que aplica por ejemplo Singapur en materia de compra y utilización de automóviles particulares, en nombre de un interés superior, como el cuidado del medio ambiente o la promoción del transporte público. También el Parlamento Europeo, a propuesta de Bill Gates, consideró la introducción de un impuesto a los robots basada en el mismo tipo de razonamiento. Pero en 2017, votó en contra de esta iniciativa, aduciendo que reduciría la inversión en innovación. Por su parte, Corea del Sur reduciría los subsidios a las industrias que invirtieran en automatización, lo que de hecho equivaldría a mayor tributación y ha sido considerado el primer *robot tax* del mundo.

También se han alzado voces disidentes frente a la propuesta de gravar a los robots. El economista jefe de Deloitte en Gran Bretaña ha señalado su inconveniencia, basado en el hecho de que la innovación en Occidente ha sido inusualmente baja. Los salarios se han estancado, especialmente entre los trabajadores de menor calificación y educación. Un impuesto como el que se propone tendría un efecto negativo sobre la posibilidad de avanzar en el desarrollo tecnológico y mejorar los salarios de los trabajadores con mayor calificación (Porter, 2019). No solo se perderían los ingresos tributarios resultantes de la sustitución de trabajo humano por robots; también aumentarían los gastos estatales para compensar la creciente desocupación.

La regulación de la IA y la robótica es otro campo de actuación estatal que día a día plantea nuevos desafíos. Ya en 2015, el Comité de Asuntos Legales de la Unión Europea consideró que había llegado el momento de adoptar acciones con relación a las cuestiones legales y éticas planteadas por estas nuevas tecnologías.[67] La iniciativa parece indicar que la investigación científica sobre estas tecnologías emergentes puede orientar los cambios que se están produciendo en la sociedad actual. Y si bien los robots no son todavía una presencia generalizada, a la Unión Europea le pareció que ya era hora de legislar.

Nevejans (2016) ha analizado detenidamente el proyecto y efectuado una serie de objeciones al texto, comenzando por la propia necesidad de crear un instrumento legislativo sobre robótica e IA que anticipe todo desarrollo científico en el mediano plazo y pueda ser adoptado para monitorear los progresos en este campo. Lo clásico en materia legislativa es adoptar un marco jurídico adecuado cuando ocurren cambios sociales o tecnológicos significativos. En general, los marcos jurídicos existentes

67 Un grupo de trabajo conocido como Comité JURI redactó un proyecto con recomendaciones sobre normas de legislación civil "europeas" en materia de robótica. La propuesta incluyó una moción de resolución a adoptar por el Parlamento Europeo para aprobar las normas y procedimientos sugeridos, planteando "los principios generales y éticos que gobiernan el desarrollo de la robótica y la IA para fines civiles".

contemplan, y pueden ser aplicados para regular buena parte de las innovaciones que se están produciendo. Pero la presencia de robots generará cuestiones aún no resueltas o ni siquiera imaginadas. De todos modos –cree la autora– sólo se requerirá legislación en áreas en las que la respuesta legal actual fuera inapropiada o inexistente. Por ahora, varias áreas del derecho responden bien al surgimiento de robots autónomos, requiriéndose algunos ajustes menores caso por caso, como en el campo de la propiedad artística o literaria. ¿Cuál sería el estatus de las creaciones propias de un robot inteligente? ¿Podría considerárselo como autor de un trabajo intelectual y otorgársele derechos de autor? Tal vez solo hagan falta unos pocos ajustes a la legislación actual. En cambio, las normas sobre responsabilidad civil pueden ser menos fácilmente aplicables a los desarrollos en la robótica autónoma.

Puede suponerse, por ejemplo, un escenario en el que una máquina puede causar daño cuya responsabilidad no pueda comprobarse que se debió a un error humano. Probablemente se requerirá una profunda revisión de la legislación sobre responsabilidad civil o daños y perjuicios. Por sobre todo, habrá que reconsiderar globalmente las cuestiones éticas asociadas con la total transformación social producida por robots e IA, a fin de preservar valores humanistas. Y hasta tanto pueda contarse con legislación expresa y aplicable en esta materia, deberán al menos acordarse algunos principios éticos que preserven esos valores.

El gran desafío es poder anticipar, desde el punto de vista de la regulación, el ritmo que adquirirá el desarrollo tecnológico. Y si bien la norma europea prevé legislar para los próximos 10 o 15 años, este período puede resultar demasiado breve frente a la velocidad de las transformaciones que seguramente ocurrirán en ciertas áreas de innovación acelerada. Por ejemplo, la llamada “convergencia NBIC” en la intersección entre nanotecnología (N), biotecnología (B), tecnología de la información (I) y ciencia cognitiva (C), que puede abrir nuevos rumbos a la investigación en robótica. Piénsese en las oportunidades que surgirían si se descubriera una fuente de energía en miniatura y de larga duración que permitiera movilizarse a micro- y nano-robots. De aquí, la importancia de revisar los

instrumentos legislativos una vez que los cambios tecnológicos tornan obsoletos los pronósticos corrientes.

Enfrentando el desempleo tecnológico

Uno de los esfuerzos académicos más sistemáticos en el tratamiento de las opciones de intervención estatal frente al desempleo tecnológico es el desarrollado en el trabajo de Marchant *et al*. (2014). Estos autores reúnen y clasifican una serie de propuestas en tal sentido, distinguiendo entre las dirigidas a 1) proteger el empleo, 2) compartir trabajo, 3) crear nuevos trabajos, 4) redistribuir ingresos, 5) introducir cambios en la educación y 6) promover un nuevo contrato social. El artículo aclara que su preocupación fue identificar tantas potenciales soluciones como estuvieran disponibles, más allá de la eventual coincidencia, rechazo o indiferencia de los autores respecto de las mismas. Su preocupación consistió en inventariarlas y describirlas, sin perjuicio de que puedan o no tener éxito en resolver o aminorar los posibles efectos del desempleo tecnológico. Además, las propuestas no son mutuamente excluyentes: con seguridad, algunas de ellas podrían combinarse creativamente.

Con respecto a la primera categoría –proteger el empleo–, consideran varios cursos de acción posibles. Uno consistiría en ralentizar el desarrollo tecnológico, reduciendo su ritmo o bloqueando algunas de sus innovaciones, recreando en cierto modo la estrategia de los *luddites* de la primera revolución industrial. Seguramente estaría condenada al fracaso, porque frente a la competencia internacional, colocaría en desventaja a los países que intentaran limitar la innovación. Además, mientras existan ventajas económicas en la adopción de nuevas tecnologías, tratar de detener su ritmo resultaría prácticamente imposible, además de ser visto ideológicamente como un intento de detener el progreso. Un segundo mecanismo para salvaguardar empleos humanos es prohibiendo que la tecnología los desplace. Un ejemplo icónico es la prohibición de que los surtidores de gasolina sean accionados por los propios clientes, como ocurre en New Jersey y Oregon. A veces, los sindicatos fuerzan las negociaciones con las patronales para preservar empleos que pueden ser más eficientemente

desempeñados por máquinas, pero por lo general los acuerdos no consiguen mantenerse demasiado tiempo y el cambio tecnológico termina prevaleciendo. Un tercer mecanismo consiste en la regulación del empleo, existiendo controversia entre conservadores y liberales en el uso de este mecanismo para la preservación o creación de empleo. La experiencia tiende a demostrar que los impactos de la regulación tienden a ser menores. Un último tipo de medidas, dentro de esta categoría, es la realización de evaluaciones de impactos de ciertas políticas sobre el empleo o las oportunidades de empleo, aunque a veces sólo se realizan para cumplir con normas que así lo exigen, sin que sus resultados acaben teniendo efecto alguno sobre políticas que, de todos modos, se llevan adelante. A menos que los impactos sean verdaderamente graves, en cuyo caso pueden tener algún valor preventivo.

Compartir trabajo, la segunda categoría de propuestas, consiste en reducir el impacto del desempleo distribuyendo el trabajo disponible entre un mayor número de trabajadores. Por lo general, son medidas paliativas de corto plazo, que solo aplazan o demoran los impactos del desempleo tecnológico. Uno de los mecanismos utilizados para ello es la jubilación obligatoria una vez alcanzada la edad reglamentaria. Si bien crea oportunidades de empleo para las personas más jóvenes, priva al mercado de trabajadores experimentados que, frente a la extensión de la esperanza de vida, los obliga a retirarse a una edad en que todavía conservan sus capacidades productivas, con los consiguientes impactos psicológicos y económicos en el plano individual y social. La reducción de la semana laboral es otra de las estrategias empleadas para compartir trabajo con un mayor número de personas. Los especialistas coinciden en que un menor número de horas de trabajo no reduce la productividad global y, en cambio, mejora la calidad de vida de los trabajadores. A veces, para no suprimir empleos, esta política puede consistir simplemente en reducir las horas de trabajo, compartiendo trabajo con más personas o pagando una compensación a prorrata por el menor tiempo trabajado. Esta modalidad puede no aumentar el número de empleados, pero reduce los costos laborales en períodos de crisis y evita los efectos más negativos del despido. Un tercer

mecanismo utilizado a menudo es extender el período de vacaciones. Esta política es más factible en países como los Estados Unidos, donde se concede un menor número de días de vacaciones que en Europa, pero en última instancia, termina creando mayores costos, aunque los beneficios psicológicos para los trabajadores son indudables. Es muy probable que si la innovación tecnológica acelera el desplazamiento o eliminación de empleos humanos, este tipo de soluciones se volverá mucho más habitual.

La tercera estrategia –crear nuevos trabajos– es utilizada especialmente por gobiernos de diferente nivel jurisdiccional y admite distintos mecanismos. Uno es el lanzamiento de programas gubernamentales creados para enfrentar situaciones de crisis económica. Pueden consistir en la relocalización geográfica o funcional de empleados públicos, en función de necesidades; subsidios de desempleo; préstamos a interés bajo o subsidiado para iniciar nuevas actividades; visas o facilidades para retener calificados estudiantes o trabajadores extranjeros, o incluso reducción de requisitos burocráticos o fiscales para el establecimiento de PYME. Dentro de esta categoría, también se recomienda la institución del Servicio Nacional, obligatorio o voluntario. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha propuesto el *national service baby bond*, una suerte de bono que obligaría al gobierno federal a invertir en un fondo, una suma fija a acreditar a cada niño nacido vivo, quien a cierta edad podría disponer del dinero para ciertos fines (v.g., educación, anticipo de compra de una casa). También pueden crearse Cuerpos de voluntarios para diversos fines (emergencias, educacionales, sanitarios, medioambientales). Si bien los servicios nacionales compulsivos no se utilizan en los Estados Unidos (salvo casos de movilización en caso de guerra), en muchos países existen los servicios militares obligatorios o los servicios médicos rurales para profesionales recién graduados. Un tercer mecanismo son los programas de empleo garantizado, que se utilizan a menudo en períodos de estancamiento económico para asegurar un ingreso mínimo a todo desempleado. Pueden consistir en el reentrenamiento laboral, el pago de asignaciones universales por hijo en edad escolar u otros beneficios de protección social. En cuarto lugar, pueden mencionarse los créditos

fiscales a empresas que contratan trabajadores en épocas de crisis y finalmente, cabe mencionar a las políticas que priorizan el apoyo a la investigación y desarrollo, el financiamiento o la reducción de regulaciones a empresas y actividades como las PYME, promoción del comercio exterior, nuevos emprendimientos, etcétera.

Las iniciativas de redistribución de ingresos y riqueza también integran el inventario de mecanismos para morigerar el desempleo producido por la innovación tecnológica. Dos de ellos son los más difundidos: 1) el ingreso mínimo garantizado a todo ciudadano y 2) los programas sociales inteligentes.[68] El primero, beneficio que se otorga sin exigir trabajo en compensación por el ingreso recibido, suele ser criticado con el argumento de que mina la ética del trabajo, relaja los lazos sociales, crea una subclase social alienada y crea resentimiento en la población llamada a financiar los subsidios. Un referéndum en Suiza rechazó, por el voto negativo del 77% la iniciativa de crear este mecanismo. Y el gobierno liberal canadiense estudia esta posibilidad, que el país viene discutiendo desde hace 90 años. Por su parte, los programas sociales suelen justificarse por razones éticas y la necesidad política de evitar desbordes sociales en situaciones de penuria económica. Algunas iniciativas apuntan a establecer programas que no cumplan solo el objetivo de asegurar un mínimo de subsistencia a las familias beneficiadas, y en cambio incentiven la participación en programas de medio ambiente, educación continua, cuidado infantil, arte, música o trabajo voluntario, los cuales mejoran la autoestima de los beneficiarios y evitan el estigma social de la inactividad.

Cuatro tipos de propuestas pueden distinguirse en el campo de la educación. Todas ellas apuntan a mejorar las posibilidades de que los trabajadores desplazados por el cambio tecnológico puedan reinsertarse productivamente en la actividad laboral. El primero de ellos lo componen

68 Coincide West (2015) y denomina “Flexicurity” o seguridad flexible, a una política para proveer servicios de salud, educación y vivienda, sea que la gente esté o no formalmente empleada. Podría consistir en el otorgamiento de créditos fiscales, la garantía de un ingreso mínimo a cada persona o el aliento a la participación de ganancias empresarias con el personal.

las políticas de educación a lo largo de todo el ciclo de vida, que rompen con la idea de que las personas sólo deben recibir educación durante la primera cuarta parte de la vida y en cambio, apuntan a que se convierta en una actividad permanente. Ello supone una valorización diferente de la educación y un mayor acceso, para que la gente pueda mantener su competitividad en el mercado laboral. Pueden utilizarse para ello diversos mecanismos, como créditos impositivos, incentivos individuales, cursos *on line*, etcétera. Junto con ello, los gobiernos deberían incrementar su inversión en infraestructura y tecnología. La actualización curricular a través de cambios en sus contenidos, es otro de los mecanismos que se sugieren dentro del campo de la educación. Ello supone un mayor énfasis en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, esenciales en un mundo cuyo ritmo de innovación torna rápidamente obsoletos a los conocimientos y las tecnologías educativas. El foco debería colocarse, según se ha sugerido, en formar pensadores educados que resuelvan problemas, reservando para la tecnología las tareas mundanas. Como se ha planteado en un trabajo de la OCDE (Levy, 2010), las computadoras podrán hacerse cargo de las destrezas basadas en reglas fijas, inductivas y deductivas, pero no de aquellas que requieren conocimiento experto y comunicación compleja. Una mayor experimentación educacional es la tercera de las estrategias sugeridas en esta categoría. Supone otorgar mayor énfasis al modelo de escuelas orientadas al aprendizaje de destrezas y conocimientos prácticos, en lugar de la educación tradicional enciclopédica. La expansión de la educación en línea y cursos abiertos (MOOC) también constituye una oportunidad de mayor experimentación, así como la incorporación de la robótica en la enseñanza (v.g., "RUBI", "Simon", "Cosmobot").[69] Finalmente, se ha propuesto mejorar la capacidad de la mente humana a través de interfaces con computadoras.

69 Los MOOC son cursos gratuitos a través de Internet en los que cualquier persona puede inscribirse. RUBI, Simon y Cosmobot son robots interactivos utilizados en la enseñanza, sobre todo durante la temprana edad de los niños.

La última categoría de políticas propuestas para enfrentar el desempleo tecnológico es la promoción de un nuevo contrato social, que busca alterar el modelo todavía vigente según el cual la supervivencia económica, el estatus social y la autoestima personal se basan en el empleo. Este abordaje puede asumir dos modalidades básicas. Una, que el cuidado de la salud no dependa del empleo. La otra, que se opte por sistemas de valoración alternativos. En el primer caso, en un mundo en que, sea por elección o por necesidad, la gente busca combinar diferentes formas de ocupación para ganarse el sustento –trabajo a tiempo parcial, a destajo, temporario, por cuenta propia–, se ha vuelto un tanto anacrónico tener un único empleo, cosa que seguramente será cada vez menos común. Por lo tanto, la regulación de la protección social debería cambiar junto con esas transformaciones. Serán necesarios nuevos modelos no necesariamente atados al empleo, como los seguros universales de salud.

En cuanto a la segunda modalidad, no es impensable que el modelo basado en los ingresos del empleo y su aplicación a atender los costos de vida, pueda verse seriamente alterado por la pérdida de empleos debida a la innovación tecnológica. La mera asignación de beneficios sociales para compensar esta situación será a todas luces insuficiente para evitar la pérdida de dignidad y de auto respeto de quienes se vean privados de la posibilidad de emplearse productivamente. Habrá que hallar nuevas formas de ocupación que resulten individual y socialmente valorables, aun cuando no dependan de la ocupación tradicional de un puesto de trabajo. Se ha llegado a vislumbrar, inclusive, la posibilidad de que las propias innovaciones tecnológicas asociadas al *Big Data* y los algoritmos podrían servir para desarrollar una métrica para administrar un sistema que otorgue puntajes y establezca rankings según las contribuciones socialmente valiosas que produzcan los individuos (v.g. trabajo tradicional y voluntario, actividades de cuidado, invenciones creativas, buenas acciones). Son difíciles de imaginar pero, ciertamente, no descabelladas.

En igual sentido, Marchant *et al.* (2014) han sugerido establecer "cuentas de actividad", que podrían financiar la educación a lo largo de todo el ciclo de vida o el voluntariado por causas nobles, así como ex-

pandir las actividades artísticas y culturales para aprovechar el ocio y el tiempo libre. También, al respecto, se han desarrollado argumentos extra-económicos para la adopción de este tipo de medidas. Por ejemplo, se ha señalado que "parte importante de nuestro trabajo no puede medirse en términos de ingresos sino en los viajes que no emprendemos, en las horas y minutos que la gente consigue pasar con los suyos y en la confianza que construimos cuando creamos espacio para que la gente acceda a conexiones con sus familias, con sus vidas o con las cosas que realmente importan" (Auerbach, 2019). Según esta especialista, si bien buena parte de las tareas cotidianas que nos ocupan tenderán a ser automatizadas, la gente piensa menos en aquellas otras que no serán automatizadas. En su expectativa, dentro de una década gran parte del tiempo que hoy se dedica a trabajo que importa poco, creará espacio para el trabajo que realmente importa (v.g., más diversión, más trabajo significativo, mayores posibilidades para cosas que requieren mucha inteligencia emocional, visión, estrategia, liderazgo, calidad ejecutiva).

También tenderán a disolverse las barreras geográficas al trabajo. Las descripciones de puestos, usualmente atadas a una localización, verán desaparecer esta referencia en la medida en que el desarrollo tecnológico y el trabajo a distancia hagan que la localización de un puesto pierda sentido. Cambiará radicalmente la realidad física de las oficinas y los lugares en los que se trabaja. Se volverá obsoleta la idea de que el trabajo se realiza en complejos de oficinas y se instalarán modalidades colaborativas y geográficamente dispersas de toma de decisiones.

La flexibilidad y la transparencia serán dos poderosas fuerzas transformadoras del empleo. Las distintas generaciones de empleados (*baby boomers, millenials* o la nueva Generación Z) exigen, cada vez más, mayor flexibilidad en su trabajo, la que tenderá a transformarse en una parte del contrato con sus empleadores. Ello podrá incluir flexibilidad horaria, trabajo a distancia, pausas para diversificar ocupaciones, etcétera. En cuanto a transparencia, hoy es posible consultar la política salarial de las empresas a través de portales como Glassdoor, pero probablemente las nuevas generaciones exijan ir más lejos. Ya hay empleados que utilizan Blind y

otras aplicaciones para compartir información sobre sus respectivos empleadores, salarios o culturas propias de una determinada organización.

El futuro del trabajo como responsabilidad colectiva

A mediados de la década de 1990, Rifkin (1995) pronosticaba en su influyente libro que los avances tecnológicos y los nuevos procesos productivos tenderían a la gradual eliminación de puestos trabajo y a un desempleo estructural profundo. Si bien, ya por entonces, la convergencia de la revolución digital, la inteligencia artificial y la robótica comenzaban a producir en parte los impactos anticipados por Rifkin, los desarrollos verificados desde la aparición de su trabajo confirman la irreversibilidad de esa tendencia. El autor señalaba que ni la teoría tradicional del capitalismo industrial ni los actores sociales relevantes (Estado, empresarios, organizaciones sindicales, ONG) ofrecían soluciones eficaces para enfrentar el probable fin del trabajo. Rifkin llega a referirse en su obra a la "tercera revolución industrial" y a la era posmercado. En pocos años, con la aceleración de la innovación tecnológica, hemos ingresado a la "cuarta revolución industrial" y a la era exponencial (o, para algunos, poshumana).

Las innovaciones en robótica no solo supondrán desafíos para los responsables de adoptar políticas públicas. También deberán enfrentarlos los líderes empresarios, la comunidad jurídica, las instituciones académicas y la ciudadanía, en tanto los robots se vayan incorporando progresivamente a la vida social. El alcance de las transformaciones que ya se vislumbran en este campo es de tal magnitud, y las decisiones requeridas para identificar sus potenciales ventajas y riesgos son de tal complejidad, que casi ningún sector o actor social puede quedar al margen del debate.

Soy consciente de que muchos de los argumentos que se plantean frente a este proceso, están fuertemente teñidos por los intereses económicos de las empresas que lideran la innovación tecnológica y por los análisis de sus consultores. Son escasas las tomas de posición de los gobiernos y el tema recién comienza a ser planteado sistemáticamente por los organismos multilaterales. Por eso, como resumen del análisis realizado, me pareció oportuno sintetizar las conclusiones de un reciente

trabajo (Lawrence et al., 2017) elaborado por la Comisión de Justicia Económica del IPPR[70], que reflejan plenamente mi posición sobre los desafíos que deberán enfrentarse:

1. El trabajo se verá transformado por la automatización, pero no eliminado. La automatización derivará en una gradual redistribución de las ocupaciones a lo largo de varias décadas, más que en una súbita eliminación del empleo. Evolucionarán los contenidos de las tareas de la mayoría de los empleos, lo cual modificará la naturaleza del trabajo. Es esperable que los efectos agregados sobre el empleo compensen sus impactos negativos. A medida que se vayan introduciendo tecnologías de automatización, la creciente productividad causará una reducción en el número de ciertos empleos y sectores. En cualquier sector, el impacto agregado dependerá de la elasticidad de la demanda de la producción de ese sector. Dentro del conjunto de la economía, el empleo será redistribuido, más que eliminado. Cambiará la composición de las tareas que llevan a cabo las personas. Se estima que un 60% de las ocupaciones tienen al menos un 30% de actividades que podrían ser automatizadas a través de tecnologías ya probadas. A medida que se automatice, el trabajo se verá redefinido, con foco en áreas donde existen ventajas comparativas respecto a las máquinas. Existe un serio riesgo de polarización entre trabajos "deseables" y trabajos "detestables". La automatización podría incrementar la demanda de trabajo en roles creativos, cognitivos, de planificación, toma de decisiones, *management* y cuidado, en que los humanos todavía se desempeñan mejor que las máquinas. Emergerán nuevos empleos y formas de trabajo, a menudo en asociación con máquinas. Sin embargo, algunas tecnologías emergentes corren el riesgo de reducir la autonomía en el

70 El Institute of Public Policy Research (IPPR) es un *think tank* británico, tal vez el más progresista, que tiene por objeto promover la investigación y difusión de investigaciones, así como la educación ciudadana en cuestiones económicas, sociales y políticas, la ciencia y la tecnología, el sector voluntario y las empresas sociales, la industria y el comercio.

trabajo e intensificar la explotación. Por lo tanto, el foco central de la política deberá colocarse en la calidad del trabajo.

2. En ausencia de intervención estatal, el resultado más probable de la automatización es el aumento de la desigualdad de riqueza, ingreso y poder. A medida que el ingreso se traslade del trabajo al capital y el mercado laboral se polarice entre empleos de alta y baja calificación, los dividendos económicos de la automatización tenderán a fluir hacia los dueños de las tecnologías, los negocios y los empleos altamente calificados. Si la automatización conduce a salarios promedio más bajos, a menos horas de trabajo o a pérdidas de empleo agregado, una porción significativa del ingreso nacional podría ser transferida desde el trabajo al capital. Aun si los salarios no declinaran, si la retribución del capital creciera más rápidamente, se incrementaría la porción de este último en el ingreso nacional. Los empleos con mayor potencial de ser automatizado serán, inevitablemente, los que reciban menores salarios. Es que en promedio, los empleos de bajos salarios tienen cinco veces mayor probabilidad técnica de ser automatizados que los de elevado salario. Es previsible que el cambio tecnológico incremente los ingresos de los empleados altamente calificados en aquellos roles que aumenten el potencial de las máquinas. La automatización variará según regiones y sectores. Por ejemplo, en ciertas zonas de un país podrá haber empleos más resilientes a la automatización que en otras. O ciertos sectores, como el transporte o el comercio mayorista y minorista, pueden llegar una mayor proporción de puestos automatizados que otros. Con la automatización se corre el riesgo de una mayor desigualdad de género y etnia. Las mujeres podrían tener una mayor proporción de empleos técnicamente automatizables en comparación con los de los hombres, además de representar una menor proporción de personas en ocupaciones de alta calificación susceptibles de ser automatizadas o complementadas por la tecnología. Algunos grupos étnicos tienen mayor riesgo de estar trabajando en ocupaciones de baja calificación automatizables. El impacto de la inequidad dependerá

del nivel de calificación de los nuevos empleos que se creen y de la capacidad de las personas para acceder a las oportunidades que surjan.

3. La aceleración de la automatización debe ser administrada para aprovechar los beneficios de la productividad global que se obtenga y así permitir mayores salarios. El mayor desafío se presenta en aquellos países caracterizados por bajas tasas de inversión, deficientes prácticas de gestión y gran número de empresas escasamente productivas, donde el problema no será la inminente robotización sino su ausencia, lo que los colocará en desventaja frente a los que lideren esta innovación tecnológica. Una más rápida adopción de tecnologías digitales, incluyendo la automatización, debería ser una misión central de la estrategia de industrialización de todo gobierno. Se plantea el establecimiento de una organización orientada a elevar el nivel de productividad de las empresas, que incluya mayor inversión en tecnologías de automatización. Su objetivo sería trabajar en los distintos niveles jurisdiccionales, dando apoyo a las empresas en tareas de diagnóstico, asesoría, entrenamiento y desarrollo de destrezas. Debería crearse un subsidio para el reentrenamiento de personal empleado en empresas y sectores en declinación o transición, o cuyos empleos resulten redundantes.
4. También debería crearse una autoridad para el uso ético de la robótica y la inteligencia artificial, para regular el uso de estas tecnologías. Este marco normativo debería preceder, y no ser posterior al proceso de desarrollo tecnológico. Tecnologías de automatización cada vez más poderosas y diseminadas crearán profundas y complejas cuestiones éticas. Si no se adoptan acciones oportunas, las normas éticas y sociales que encuadren su utilización, serán determinadas por las compañías tecnológicas, que no rinden cuentas a la sociedad. Esta Autoridad debería hacer recomendaciones a los gobiernos y las empresas acerca de la gobernanza del uso de robots e IA.
5. Por último, serán necesarios nuevos modelos de propiedad del capital para asegurar que la automatización ensanche la prosperidad en lugar de concentrar la riqueza. La redistribución de la propiedad del capital

> ayudaría a que la automatización genere una economía en la que la prosperidad esté basada en la justicia. Si crece la porción del ingreso nacional que fluye hacia los dueños del capital, los niveles desiguales de propiedad del capital acelerarán la desigualdad. Para asegurar una mejor distribución de los dividendos de la automatización, serán necesarios nuevos modelos de propiedad que democraticen su acceso a los sectores que resulten excluidos. Por ejemplo, un Fondo Ciudadano de Riqueza que sea poseedor de un amplio portafolio de activos administrados en nombre del público y pague un dividendo de capital de alcance universal. También puede incluir la formación de trusts de propiedad del personal, que otorgue a los trabajadores una mayor participación en las firmas en que estén empleados y un derecho a apropiar una parte del valor que ayudan a crear.

En definitiva, la automatización debería permitir trabajar mejor con menos esfuerzo. Las ganancias de productividad de la automatización deberían ser parte de un debate, no solo sobre cómo organizar el tiempo de trabajo de la mejor manera, sino también sobre la redistribución de la plusvalía generada por la mayor productividad tecnológica. Esto sería lo deseable. De lo que no cabe duda es que la intervención del Estado será decisiva para que ese futuro escenario sea posible.

Impresiones sobre qué hacer con la Impresión 3D

Veamos ahora cómo aprovechar las enormes ventajas de la impresión en tercera dimensión y cómo enfrentar los problemas que puede generar. Uno de los trabajos más minuciosos y recientes sobre impresiones 3D (Fan y Meixner, 2020), propone que para sortear la enorme incertidumbre que genera el desarrollo de esta tecnología, es necesario monitorear una serie de indicadores clave y explorar sus posibles consecuencias mediante una cuidadosa planificación. Esta responsabilidad le cabe tanto a las empresas como a las instituciones estatales y agencias internacionales.

El trabajo reconoce que la impresión 3D es un área tecnológica en continua expansión que está recibiendo creciente atención por parte de

líderes empresarios y tomadores de decisiones gubernamentales, quienes necesitan conocer a fondo el estado actual de esta tecnología, los futuros escenarios que se proyectan a partir de su amplia adopción y cómo realizar su seguimiento para anticipar sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Ya tuve oportunidad de señalar sus ventajas al describir las características de esta tecnología, así como de adelantar que los mayores desafíos de su creciente desarrollo, se presentan en los planos ético y jurídico, exigiendo una firme e imaginativa intervención del estado.

Ilustraré este punto examinando una serie de cuestiones que han surgido a consecuencia de la utilización de las impresiones 3D y las formas en que los gobiernos intentan resolverlas. Para ello, he elegido diversos conflictos surgidos en materia de patentes y derechos de propiedad intelectual, impresiones de armas caseras e impresión de prótesis y medicamentos.

Sobre la primera cuestión, un buen ejemplo lo constituyen los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para regular las patentes y derechos de propiedad intelectual. Si bien el derecho va casi siempre a la zaga del desarrollo CyT, este tipo particular de tecnología plantea serios problemas jurídicos, teniendo en cuenta que fabricante y usuario suelen ser la misma persona. Al respecto, Menell y Vacca (2016) exploran la relación entre las impresiones 3D y la legislación de ese país en materia de derechos de autor. En su opinión, la legislación existente proporciona un marco general bastante desarrollado para la protección de diseños creativos, sea fijados en archivos CAD o en objetos 3D. La ley protege las obras originales de sus autores –como música, películas o textos literarios– y prohíbe la distribución y exhibición pública de trabajos protegidos por la ley que no cuentan con permiso de los diseñadores.

Pero la impresión 3D genera nuevas cuestiones. La disponibilidad de impresoras, junto con las ventajas de diseño CAD, facilita la reproducción y distribución no autorizada por los diseñadores. Un archivo CAD consiste en una copia exacta y no contiene esfuerzo creativo alguno, por lo cual no puede beneficiarse de la protección que otorga la ley. La propiedad intelectual puede reclamarse cuando hay reproducción exacta o muy similar

de la obra protegida, así como cuando se producen trabajos derivados o adaptaciones del mismo sin permiso del autor original. El problema reside en las posibilidades reales de aplicación de la ley, frente a la facilidad con que pueden copiarse y distribuirse los archivos CAD que contienen diseños de impresión en 3D. Para los fabricantes, una de las principales consideraciones es determinar con precisión sobre quiénes deben recaer las regulaciones que protegen su propiedad intelectual.

En tal sentido, puede imaginarse una pirámide con diferentes capas, en cada una de las cuales, potencialmente, podría infringirse la ley. En el ápice aparecerían los principales proveedores de la funcionalidad de internet, seguidos en la capa siguiente por los fabricantes de *hardware*; a continuación, los proveedores de servicios digitales y, en la base, los usuarios. Decidir cuándo y cómo apuntar a cada capa de la pirámide, requiere considerar diferentes opciones de políticas. Menell y Vacca (2016) argumentan que, si bien podría ser efectivo fijar como blanco a los proveedores de la funcionalidad de internet, ello también podría impactar negativamente a los muchos beneficios que generan a la sociedad las prestaciones legítimas del servicio de internet. En el otro extremo, aplicar la ley sobre propiedad intelectual a los usuarios finales exige una enorme capacidad para detectar dónde se incumple la ley. Aun cuando ello fuera posible, identificar a los dueños de sitios web exige a menudo una orden de la Corte. La facilidad con que los infractores pueden crear nuevos sitios web torna inútil perseguirlos a uno por uno. Tratar de que los infractores no comerciales respeten los derechos de autor se justifica muy raramente, sobre todo cuando el infractor no tiene medios suficientes para afrontar un juicio que termine fallando en favor del titular de los derechos.

Los fabricantes de *hardware*, las imprentas en 3D y los sitios que comparten archivos CAD, ubicados en las capas intermedias de la pirámide, son un blanco más adecuado para forzar el cumplimiento de la ley, debido a la más amplia escala de infracciones potenciales que podrían facilitar. También son un buen blanco las empresas comerciales que proveen los medios para infringir, tales como los fabricantes de videocase-

teras que pueden utilizarse para hacer copias de materiales protegidos por *copyright*.

Por su parte, los fabricantes de impresoras 3D están protegidos por fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en tanto su responsabilidad es indirecta. Es decir, no se los puede culpar si el equipo puede ser usado para un propósito sustancial que no infringe las normas de *copyright*. Tampoco serían responsables sitios como YouTube, que alojan contenidos generados por los usuarios, aunque deben estar preparados para responder a solicitudes de eliminación de contenidos y adoptar políticas para tratar con usuarios que repetidamente suben materiales protegidos por derechos de autor.

En última instancia, el régimen regulatorio que resultará aplicable a este campo emergente de la impresión 3D, dependerá de consideraciones de política pública y de las estrategias que elijan los fabricantes y diseñadores. Desde el punto de vista legal, el desafío consistirá en monitorear el ritmo de la innovación en este campo tecnológico disruptivo.

Una cuestión mucho más crítica y controvertida es la facilidad con que la impresión 3D hace posible la fabricación de armas caseras. En 2013, Cody Wilson, auto-declarado anarquista, realizó un disparo con la primera arma impresa en el mundo con tecnología 3D. Era una elemental pistola de un solo tiro fabricada casi totalmente de plástico, a la que llamó Liberator, y posteó el manual para su impresión en línea bajo la forma de un código de software. Fue descargada 10 0000 veces de internet y reposteada en otros sitios. Cinco días después, el gobierno estadounidense le ordenó eliminar los archivos, cosa que hizo. Pero contestó la orden en los tribunales, luego de crear una organización todavía muy activa, denominada Defense Distributed. Siguieron años de litigación en los tribunales, hasta que, en 2018, el gobierno se allanó y cerró el caso en favor del demandado.

Para detener a Wilson, el gobierno federal adoptó una dudosa e inusual estrategia jurídica, acusándolo de violar leyes de control de exportaciones que prohíben difundir a extranjeros, datos técnicos sobre equipamiento militar y municiones. Pero una legislación diseñada para

impedir el espionaje en el área de la seguridad nacional no sirvió como argumento para este caso, dado que los manuales para la fabricación de armas ya eran de dominio público. La Corte dio la razón a Wilson y a Defense Distributed, dado que la orden gubernamental violaba su libertad de expresión. Aun si hubieran perdido el caso, ya otros sitios habían reposteado el manual.

Por supuesto, el acuerdo judicial no cerró el debate. Tanto Defense Distributed y otros defensores del derecho de publicar tecnología 3D para la fabricación de armas, como los partidarios de prohibirlo, siguen empeñados en sus respectivas posturas, demostrando la enorme dificultad que entraña regular la impresión casera de armamento. Para quienes se proponen prohibirla, la principal preocupación radica en que la trazabilidad y detección de estas armas es virtualmente imposible. El intento más reciente de los abolicionistas es la demanda presentada por los fiscales de 20 estados de los EEUU y el Distrito de Columbia contra el gobierno federal norteamericano, desafiando una regulación que podría permitir la publicación en Internet de planos y manuales para fabricar armas mediante impresoras 3D. Este es el último intento de impedir que la administración Trump facilite ese acceso, ya que podría conducir a un aumento de la violencia armada y poner armas en manos de criminales. Esta acción judicial, iniciada en 2020, es una clara respuesta a la decisión del gobierno federal de trasladar la responsabilidad de regular estas armas caseras, del Departamento de Defensa al Departamento de Comercio, lo cual entraña un claro intento desregulador.

El uso de impresión 3D en el campo médico y farmacéutico también está ganando una importancia creciente. Consideremos el caso de las prótesis, donde las soluciones estándar resultaban a menudo ineficaces e incómodas, especialmente para muchos niños. Esta circunstancia llevó a algunos padres a crear prótesis para ayudar a caminar a sus hijos (O'Sullivan y Thierer, 2018). Por ejemplo, e-NABLE, abreviatura de "habilitar el futuro", es una organización voluntaria que reúne a personas de todo el mundo para diseñar prótesis impresas en 3D para personas con deficiencias en las extremidades, sobre todo, niños. En varios sitios web,

los voluntarios comparten planos de código abierto y otras informaciones, usando luego sus propias impresoras para fabricar las extremidades. Otros empresarios están creando prótesis impresas en 3D personalizadas para ayudar a los niños con parálisis cerebral a caminar cómodamente y sin la ayuda de muletas.

Además de proporcionar una solución más efectiva, estas prótesis "aficionadas" ya se están generalizando y suponen importantes ahorros de dinero a sus usuarios frente a las prótesis "profesionales". Si bien en un sentido reglamentario convencional, las prótesis son dispositivos médicos, no es esperable que alguien acuda a un organismo oficial de control médico para obtener un permiso o el derecho de probar nuevas extremidades impresas en 3D. ¿Cuál debería ser, entonces, el papel de la regulación frente a este proceso de innovación "de abajo hacia arriba", impulsado por ciudadanos a quienes no los mueve un objetivo comercial?

En Holanda han habido respuestas a esta pregunta, para casos de fabricación aditiva de implantes metálicos utilizados en casos similares, igualmente difíciles de tratar, en los que el equipo médico interviniente halló que la legislación sobre implantes específicos en pacientes, complica la implementación de estas técnicas en la práctica diaria (Willemsen et.al, 2019). En dos casos de inestabilidad espinal y parálisis incompleta, debido a su naturaleza compleja y desafiante, los enfoques convencionales se consideraron inadecuados; en cambio, los implantes específicos del paciente fueron diseñados con el uso de tomografías computarizadas y software de diseño asistido por computadora, e impresos en 3D en titanio con impresión directa de metal. Para garantizar la seguridad del paciente, en cada implante se produjo un archivo técnico integral (que describe la justificación clínica, las consideraciones técnicas y de diseño, el análisis de riesgos, el proceso de fabricación y el etiquetado) en colaboración con un departamento universitario certificado para el desarrollo y la fabricación de dispositivos médicos.[71] Al reflexionar sobre estas experiencias,

71 Debido a que los implantes se clasificaron como dispositivos personalizados según el Reglamento de dispositivos médicos de la Unión Europea, no se

los autores señalan que en casos como éstos se requiere una interacción amplia y eficiente entre médicos e ingenieros médicos, a fin de establecer marcos bien diseñados, que permitan resolver los aspectos logísticos y regulatorios del desarrollo tecnológico, asegurando así la seguridad y validez legal de tratamientos específicos a pacientes.

Otro ejemplo interesante, en 2016, involucró a Amos Dudley, un estudiante universitario sin experiencia previa en odontología, que utilizó una impresora 3D y un escáner láser en su universidad para hacer su propia ortodoncia a un costo de sólo 60 dólares. Los aparatos de plástico de bricolaje de Dudley fueron un experimento peligroso que podría haberlo puesto en situación de riesgo, así como a otros que siguieran su ejemplo. No es claro todavía qué debería decir la ley sobre casos como el de Dudley o los de innovadores como eNable, que están creando sus propios dispositivos médicos especializados de manera abierta y no comercial.

Un grupo tecnoanarquista autodenominado Four Thieves Vinegar Collective, proporciona un ejemplo aún más radical, dentro del conjunto de prácticas de "innovación libre" (como las denomina el economista del MIT Eric von Hippel), es decir, innovaciones desarrolladas y puestas gratuitamente a disposición de los consumidores.[72] Este colectivo se dedica a la manufactura alternativa y distribución libre de medicamentos caros. Para ello, reúne los resultados de la investigación distribuida y combinada de químicos, físicos y técnicos programadores voluntarios, para compilar y publicar instrucciones que, paso a paso, explican cómo revertir los tratamientos ingenieriles para enfermedades como sida y anafilaxis. El grupo ofrece instructivos descargables sobre cómo crear lo que llama un Apothecary MicroLab (algo así como un micro-laboratorio de boticario). La FDA, agencia de control de los Estados Unidos, está al tanto y no le sorprende la

---

requirieron los procedimientos habituales para la revisión y aprobación de estos dispositivos por parte de un organismo certificante independiente, reconocido por la UC. También se realizaron análisis de elementos finitos, pruebas de resistencia a la compresión y experimentos cadavéricos para garantizar que los dispositivos fueran seguros de usar.

72 También se conoce a estas prácticas como "emprendedurismo social".

actividad de estos "cuatro ladrones" (*Four Thieves*), pero tiene sus manos atadas por el hecho de que el grupo, según los derechos constitucionales de libre expresión, no ha hecho nada ilegal.

Al parecer, existe un importante movimiento de emprendimiento social, con innovaciones centradas en la fabricación aditiva "de base" o "doméstica". Como señalara Thierer (2018) en la medida en que este tipo de "emprendedurismo evasivo" se extienda, creará un creciente desafío a los regímenes regulatorios de los países, escasamente equipados para enfrentar el sorprendente ritmo de cambio que está ocurriendo en gran número de mercados tecnológicos. Inclusive, será necesario construir nuevos conceptos que permitan dar cuenta de estos procesos.

Al respecto, Thierer (2018) propone algunos conceptos clave que me permito traducir libremente:

- Empresarios evasivos: innovadores que no siempre actúan conforme a normas legales o sociales.
- Empresarios reguladores: innovadores dedicados a cambiar o rediseñar la ley, que operan estratégicamente dentro de una zona de legalidad cuestionable o quebrando la ley hasta que, tal vez, puedan modificarla.
- Tecnologías de la libertad: dispositivos y plataformas que permiten a los ciudadanos desafiar abiertamente (o simplemente ignorar) las políticas públicas que limitan su libertad de innovar.
- El "problema del ritmo": la brecha entre la creciente expansión de la frontera en las posibilidades tecnológicas y la capacidad de los gobiernos de ajustar sus acciones al ritmo de esos cambios.
- Desobediencia civil tecnológica: la acción de individuos, grupos o empresas que, con los recursos que les proporciona la tecnología, se niegan a obedecer ciertas leyes o regulaciones por hallarlas ofensivas, confusas, caras, ineficientes o, simplemente, por ser irrelevantes o molestas.
- Arbitraje de la innovación: el movimiento de ideas, innovaciones u operaciones hacia aquellas jurisdicciones que ofrecen un contexto legal y regulatorio más hospitalario a la actividad empresarial. También

puede ser considerado como una forma de "*shopping* jurisdiccional" y puede ser facilitado por un "federalismo competitivo".

- Innovación sin permiso: como concepto general, se refiere a la noción de la contra-almirante Grace Hopper según la cual, muy a menudo, "es más fácil pedir perdón que obtener permiso". Como visión política, se basa en la idea de que la experimentación con nuevas tecnologías y modelos de negocios, generalmente debería ser permitida por defecto. La innovación sin permiso viene a ser la aceptación general del cambio y la asunción del riesgo.

Claramente, todos estos conceptos trascienden el campo de la tecnología aditiva y pueden ser aplicados a, prácticamente, todas las demás áreas en que resulta posible que emprendedores domésticos decidan innovar transgrediendo, en mayor o menor medida, las normas vigentes. Tales tecnologías de la libertad, que facilitan una suerte de desobediencia civil, incluyen dispositivos tales como teléfonos celulares, computación ubicua,[73] y varias plataformas novedosas de medios, así como tecnologías más especializadas como criptomonedas y servicios de *blockchain*, drones privados, realidad virtual, "internet de las cosas" y plataformas de economía compartida, además de la impresión 3D.

¿Cuál debería ser la posición del estado frente al "emprendedurismo evasivo"? Tiendo a coincidir con Thierer (2018) cuando argumenta en favor de que debería aceptarse, y a menudo apoyarse, cierto grado de desobediencia civil en esta materia, en la medida en que los innovadores y consumidores utilizan estas nuevas herramientas y capacidades tecnológicas para procurarse medios de subsistencia, gozar de nuevas experiencias, mejorar su calidad de vida o la de otros, aun cuando ello pueda generar

73 Computación ubicua (ubicomp) es un concepto en ingeniería de software y las ciencias de la computación. Es entendida como la integración de la informática en el entorno de la persona, de forma que los ordenadores no se perciban como objetos diferenciados, apareciendo en cualquier lugar y en cualquier momento. Es el concepto que determina por primera vez que el hombre no se debe adaptar a la máquina, sino la máquina al hombre.

preocupaciones legales o éticas. Muchas veces, estos empresarios evasivos consiguen limitar el poder y las restricciones estatales, en áreas donde los principios legales o las normas sociales vigentes han perdido su utilidad o, simplemente, contradicen el sentido común.

Los responsables de formular políticas y establecer regulaciones deben comprender que muchas de estas innovaciones "ascendentes" son creadas o utilizadas por los ciudadanos porque satisfacen necesidades públicas insatisfechas. Probablemente, en lugar de volver a meter a esos "genios" tecnológicos dentro de sus "lámparas", los gobiernos deberán descubrir cómo convivir con ellos.

Criptomonedas y *blockchain* en el horizonte próximo

Las posibilidades y promesas de *blockchain*, llevaron a numerosos países a invertir e innovar en este campo tecnológico. Gobiernos de varias naciones ya han adoptado medidas para reducir o eliminar restricciones regulatorias para las industrias que desarrollan estas tecnologías. Existe bastante consenso en considerar que las mismas constituirán la próxima frontera de una economía soportada por internet. En esos países se plantea que los gobiernos y las empresas deben colaborar en el fortalecimiento del liderazgo tecnológico y de mercado en este campo, sobre todo para resolver la potencial incompatibilidad, política y regulatoria, que puede restringir el crecimiento de esta economía digital basada en *blockchain*.

Es que, pese a sus aparentes ventajas, las criptomonedas y el *blockchain* son objeto de controversia, porque su utilización puede ser contraria a los objetivos de los estados nacionales, especialmente a raíz de la aparición de Libra[74], criptomoneda que ha generado la reacción de decisores

74 Libra es la moneda digital de Facebook, basada en blockchain, para pagar por internet. Estará disponible en 2020 y tendrá el apoyo de más de 100 grandes compañías financieras, como MasterCard, Visa o Paypal. Pero Libra es el soporte, la moneda digital en la que se basará el resto de servicios de pagos. Entre ellos el de Facebook, que se llamará Calibra y será una cartera digital que permitirá almacenar y utilizar la moneda digital Libra. Es interesante que Libra se publicita como

políticos en todo el mundo.[75] Algunos bancos centrales han comenzado a considerar a estos instrumentos en sus operaciones financieras (Huang, 2019). El primer caso piloto es el acordado por la Autoridad Monetaria de Singapur y el Banco de Canadá para ejecutar un *swap* bilateral monetario a través de la tecnología de contabilidad distribuida. Lo consideran una solución potencial respecto a efectuar pagos o *swaps* transfronterizos por parte de bancos centrales que no están tan establecidos en el sistema financiero global como los del G10. Sus mayores ventajas son la seguridad e instantaneidad de las transacciones, la rápida respuesta a situaciones de crisis y los ahorros en costos de administración, especialmente si se extiende la utilización de esta tecnología a la comercialización de valores y el cumplimiento de regulaciones.

Por otra parte, los grandes bancos centrales del mundo han comenzado a analizar la posible emisión de CBDC, moneda digital emitida por los propios bancos centrales como mecanismo de pago o mantenimiento de reservas, e incluso el FMI discute abiertamente sus ventajas e inconvenientes (Roubini, 2018). Un documento del Banco de Pagos Internacionales (BPI, 2018) muestra las distintas opciones que deberían analizarse en profundidad, antes de que esta posibilidad pueda concretarse: acceso (universal o restringido); grado de anonimato (desde el anonimato total hasta la ausencia de este); disponibilidad operacional (desde el actual ho-

---

una moneda legal sin tener respaldo de ningún gobierno o banco central, con lo cual ha generado toda clase de comentarios acerca del poder de las grandes corporaciones para pasar por encima de toda forma de regulación estatal.

75 Agustín Cartens, titular del BIS, ha desdeñado la primera ola de criptomonedas, viendo la afición por bitcoin y ethereum como instrumentos especulativos que no pueden ser descriptos como dinero, debido a la volatilidad de su valor frente a los más usados medios de pago estatales, como el dólar norteamericano o el euro. Y con respecto a los planes de Facebook de lanzar Libra, opina que las monedas respaldadas por los gigantes tecnológicos podrían establecer rápidamente una posición dominante en las finanzas globales, creando una amenaza potencial a la competencia, la estabilidad y el bienestar social. Su preocupación principal estriba en el uso que se dará a la información y cómo se preservará la privacidad de los usuarios, además del riesgo de lavado de dinero (Jones, 2019).

rario de funcionamiento hasta 24 horas al día los siete días de la semana) y generación de intereses (sí o no). Existen muchas variantes posibles de CBDC, cada una con distintas repercusiones para los sistemas de pago, la transmisión de la política monetaria y la estructura y estabilidad del sistema financiero. Además, se contemplan dos modalidades posibles: una moneda mayorista reservada a un grupo predefinido de usuarios o una moneda para uso general de acceso para todos.

Roubini (2018) abraza con entusiasmo la iniciativa de emitir CBDC, porque la mayoría de las innovaciones *fintech* están todavía conectadas con el sistema bancario tradicional y ninguno se basa en criptomonedas o *blockchain*. Los cripto-fanáticos saludan con entusiasmo la posibilidad de que incluso los bancos centrales, con la emisión de CBDC, admitan la necesidad de esta tecnología para incorporarse a la economía digital, pero según Roubini, si dieran ese paso sería el fin de los sistemas privados de pago digitales. Ello ocurriría sea porque estén conectados a la banca tradicional o a criptomonedas, que no son realmente descentralizadas, ni escalables, baratas o seguras.

El optimista panorama sobre las criptomonedas y *blockchain*, que se desprende de la descripción desarrollada hasta aquí, debe contraponerse a diversas opiniones críticas que esta tecnología también ha generado últimamente. Las promesas de bitcoin y *blockchain* son, para algunos, ejemplos de puro "solucionismo", es decir, la creencia de que esta tecnología puede resolver los problemas de concentración de poder en las grandes empresas de los países desarrollados y, a la vez, los derivados de la débil gobernanza que aqueja a muchas economías emergentes. Brett Scott[76], por ejemplo, admite que ciertos usos de bitcoin y *blockchain* en determinados contextos pueden empoderar a las personas, pero "si bien la comunidad en torno a esta tecnología es entusiasta y orientada

76 Véase el trabajo de Brett Scott (2016), preparado para el worshop de United Nations Research Institute on Social Development sobre el tema "Social and Solidarity Finance: Tensions, Opportunities and Transformative Potential", realizado en colaboración con la Friedrich-Ebert Stiftung y la Oficina Internacional del Trabajo, en febrero de 2016.

a la experimentación, todavía adhiere a la cultura elitista y la perspectiva *tech*-céntrica de la tecnología disruptiva propia de las *startups*" (Palmer, 2016). Sugiere, entonces, profundizar la investigación para determinar cómo puede aplicarse esta tecnología de una manera sensible a "los conflictos reales que la gente enfrenta cuando se pretende implementarla en contextos culturales y políticos diversos". En términos duros, critica a la comunidad bitcoin por su tendencia al "solucionismo tecno-colonial" y al "evangelismo tecno-libertario", cuando propone a la moneda digital como solución a los problemas del mundo en desarrollo. Si bien el autor admite que esta tecnología tiene importantes aplicaciones potenciales para las remesas de dinero, estructuras cooperativas y sistemas de micro-seguros, también plantea preocupantes aspectos conflictivos cuando sus proponentes intentan una "tecnificación desde arriba".

En principio, las criptomonedas se basan en principios colaborativos de código abierto y en redes P2P (*peer to peer*), lo cual sugiere un compromiso con la ayuda mutua y la solidaridad social, ya que permiten a personas físicas y jurídicas transferir valores de forma rápida, eficiente y de manera mucho más simple a las que se conocían en el sistema financiero global. Esto puede suponer un gran progreso desde el punto de vista de la inclusión financiera. Pero la imagen que se ha difundido de sus usuarios, los asocia con especuladores, empresarios rentistas, fundamentalistas libertarios de mercado y fetichistas tecnológicos (Yelowitz y Wilson, 2015). Más aún, al ser un mecanismo descentralizado de transferencia y depósito de valores, puede convertirse en una opción estratégica muy operativa que facilita la ilegalidad y el lavado de dinero.

Por ejemplo, los resultados de una investigación sobre el uso de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas, brindados por la consultora Berlin Risk, decidieron al gobierno alemán a proscribir a la organización terrorista Hezbollah y a extremar la seguridad en el país. Según información filtrada de la seguridad nacional de ese país, miembros de Hezbollah trabajaban en la conformación de una red para operar con criptomonedas como modalidad de financiación de sus actividades terroristas en Europa y Oriente Medio, utilizar al mismo tiempo esa operatoria para

ayudar a Irán a evitar y saltar el bloqueo de las sanciones económicas existentes sobre Teherán. Pretendían a la vez centralizar las actividades de recaudación ilegal de fondos en Canadá, EE.UU., Venezuela y otros países de Latinoamérica lavando activos financieros.[77]

Se objeta, asimismo, que la viabilidad de bitcoin en el mundo en desarrollo tropieza con el limitado acceso a infraestructura, electricidad y servicios de internet, y la necesidad de crear confianza alrededor de esta tecnología. En los países desarrollados, bitcoin puede contrarrestar el poderío de los cárteles bancarios; en cambio, en los institucionalmente frágiles, existen problemas más prioritarios que "escapar hacia internet", como por ejemplo fortalecer la integridad del sistema bancario. Scott (2016) señala, al respecto, que la tecnología no opera en un vacío, de modo que no es esperable que las criptomonedas "desciendan sobre países empobrecidos para el empoderamiento de todos".

En definitiva, parece indudable que estas tecnologías son capaces de generar importantes beneficios desde el punto de vista de la seguridad y celeridad de las transacciones, aunque también son susceptibles de ser utilizadas ilegalmente y se pone en duda quiénes se apropiarán de sus beneficios. Por ejemplo, si las criptomonedas serán solo un medio de intercambio o pueden afectar el ciclo completo de la creación de dinero, desde las finanzas hasta el intercambio; si permitirán la especulación, el acaparamiento y el lavado de dinero, o si por el contrario, promoverán la inversión en proyectos poscapitalistas y facilitarán la liberación de la explotación (Terranova, 2018).

También plantean otros interrogantes ¿Serán herramientas controladas por el Estado, por los grandes bancos, por las empresas tecnológicas

77 El peligro que el gobierno alemán percibió a través de información recibida de sus agencias de seguridad es que esa estructura descentralizada con tecnología de encriptación, asegura completa privacidad al usuario y es vulnerable al mal uso, tanto para el lavado de dinero como para la financiación de actividades terroristas. Véase Infobae, 14/05/20. https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/09/por-que-alemania-prohibio-toda-la-actividad-de-hezbollah-y-que-significa-tal-prohibicion-en-su-territorio/

más concentradas, por las cooperativas y organizaciones sociales? ¿Están preparados los países emergentes para incorporar estas tecnologías? ¿Qué cambios son necesarios en su legislación, en sus empresas, en sus registros nacionales, en la formación de especialistas? Las respuestas están todavía pendientes.

Cuando los vehículos conduzcan por nosotros

Como vimos en la primera parte del libro, los vehículos autónomos pronto circularán entre nosotros (o volarán sobre nosotros). El interés estatal por su desarrollo se ha venido extendiendo hacia un creciente número de países, dados los enormes desafíos que entrañará para la infraestructura y logística de calles y carreteras, así como sus impactos sobre la vida cotidiana de los habitantes. El gobierno alemán ha publicado lineamientos éticos para automóviles sin conductor. El británico ha prometido que en 2021 estos vehículos circularán en forma habitual en las calles y caminos del país, y el gobierno ruso, que había anticipado esta promesa para el año 2019, no consiguió concretarla. China se propone conectar los vehículos autónomos a internet, instalando sensores en los caminos. Y la Unión Europea, en su libro blanco sobre el futuro de Europa, anticipa que estos vehículos florecerán y atravesarán, de ciudad en ciudad, un continente sin barreras.

Muchas de las predicciones sobre el tiempo restante para que los vehículos autónomos comiencen a ser un componente habitual de esta nueva era del transporte, son publicitadas por voceros interesados de la propia industria. Algunos trabajos son menos optimistas y sus estimaciones sobre la posibilidad de un tránsito totalmente automatizado se extienden a varias décadas. Litman (2019), por ejemplo, considera que si bien durante la década de 2020, estos vehículos estarán disponibles, sus usuarios serán, mayoritariamente, integrantes de sectores de altos ingresos. La tecnología será todavía imperfecta y los automóviles serán demasiado caros como para alcanzar un consumo masivo. Recién a fines de los 2030 o, incluso, durante los 2040, podrían ser adquiridos por sectores de clase media.

Según McBride (2018),[78] los gobiernos podrían estar interesados no solamente en los posibles beneficios económicos de esta tecnología. También les ofrecería la oportunidad de ejercer mayor control sobre la vida de los ciudadanos. En lugar de liberarlos, el Internet de las cosas podría entrañar la amenaza de ofrecer nuevas formas de vigilancia y opresión. Un automóvil sin conductor es una computadora sobre ruedas. Sus sensores son una fuente constante de información para el fabricante, que sabrá dónde se encuentra y a qué velocidad funciona; o para la empresa de seguros, que puede recibir información al minuto sobre el estado, localización, velocidad y condición del camino, variando la prima según esos datos. Hasta podría emitir una advertencia sobre posible pérdida de cobertura y detener el vehículo. Entretanto, las bases de datos gubernamentales permitirían monitorear si un vehículo se encuentra donde debería estar, a dónde se dirige o, incluso, empleando analítica predictiva, dónde irá al día siguiente.

Como la mayoría de las innovaciones que venimos analizando en este libro, los vehículos autónomos pueden producir incalculables servicios al bienestar humano, pero al mismo tiempo pueden generar devastadores efectos en ciertos sectores. Ya existe una extensa literatura dedicada a efectuar predicciones sobre estos posibles impactos. Se estima que permitirán salvar millones de vidas, porque su mayor seguridad producirá un notable descenso en las cifras de accidentes con vehículos en calles y carreteras. Los pronósticos oscilan entre un optimismo extremo (v.g. 90% menos de accidentes) y valores mucho más moderados (v.g. de 10% a 30%). Asimismo, que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, es previsible que buena parte de la industria automotriz (o, al menos, las empresas que no consigan hacer la transición hacia la nueva modalidad tecnológica) sufra su impacto, arrastrando tras

78 Su nota es una de las 100 que, desde 2013 a la fecha ha publicado la revista The Conversation sobre vehículos autónomos, lo cual da cuenta de la enorme divulgación que tiene el tema. Muchas de esas notas alertan sobre aspectos (éticos, culturales, jurídicos, de seguridad) que plantearía esta innovación mientras que unos pocos son decididamente optimistas sobre su impacto. Véase https://theconversation.com

de sí a las estaciones de servicio, garajes y playas de estacionamiento, taxistas, camioneros y sus organizaciones sindicales.

En sus conclusiones, Litman (2019) señala que hacia 2030, se espera que estos vehículos sean suficientemente confiables y asequibles como para desplazar a la mayor parte de los conducidos por humanos, generando grandes beneficios a los usuarios y a la sociedad en general. Pero también agrega buenas razones para ser escépticos. Existe gran incertidumbre sobre sus costos, impactos sobre la circulación, velocidades de desplazamiento y demanda de los consumidores. No es descartable que un aumento de la velocidad media de circulación, y la reducción de tiempos, incremente la propensión a una mayor utilización de vehículos. Habrá que ver, además, si la nueva modalidad tiende a aumentar la ocupación compartida de vehículos y si las políticas gubernamentales alientan esta modalidad, lo cual exigiría adoptar decisiones en materia de construcción de carriles exclusivos, circulación tipo "pelotón", peajes diferenciales, etcétera. Asimismo, las medidas de gobierno deberán cautelar los intereses de peatones y ciclistas, para que su seguridad y sus derechos de circulación no se vean afectados. También deberán establecer reglas para el período de transición en el que vehículos autónomos convivan con automóviles conducidos por seres humanos. A su vez, los órganos reguladores deberán establecer estándares en materia de certificación y normas de seguridad. Y los planificadores urbanos deberán considerar los impactos que la nueva modalidad de tránsito vehicular generará a la infraestructura y funcionamiento de las ciudades. Ya en Estados Unidos hay proyectos de legislación en curso.

Por otra parte, es probable que los vehículos autónomos produzcan importantes cambios urbanísticos. En los Estados Unidos, las estadísticas indican que los jóvenes (millenials y Generación Z) vienen abandonando continuamente las grandes ciudades del país durante los últimos cuatro años, especialmente New York, Chicago, Houston, San Francisco, Las Vegas y otras. En la década previa a 2015, la tendencia era inversa. Las principales razones de este éxodo, destacadas por las encuestas, son viviendas inadecuadas o demasiado caras, lugares poco adecuados para

constituir y hacer crecer una familia, escuelas mediocres para la educación de los hijos y una pobre y opresiva calidad de vida.

En su mayoría, quienes abandonan las grandes ciudades se establecen en sus suburbios o en los de otras grandes ciudades, para estar cerca de los beneficios que brinda la vida urbana, sacrificando el tiempo de desplazamiento. Pero se especula con que los automóviles autónomos acelerarán y decuplicarán el éxodo, promoviendo que todas las generaciones (no sólo las más jóvenes) vivan fuera de las grandes ciudades (Eliot, 2019). Este pronóstico considera a los vehículos de nivel 4 y 5, únicos que verdaderamente pueden denominarse "totalmente autónomos", o sea, sin conducción humana. Por ahora, las pruebas se realizan con autos de nivel 4, en forma experimental, en estrechas y seleccionadas carreteras, aunque existe controversia acerca de si estos tests deberían ser autorizados.

El mayor éxodo y la tendencia a vivir en zonas aún más alejadas de las grandes ciudades, se funda en el hecho de que los desplazamientos serán menos extenuantes. Los pasajeros podrán utilizar el tiempo de viaje para dormir, leer, trabajar, escuchar música, ver TV o incluso comentar con su familia, a la distancia, los temas cotidianos. La posibilidad de que el trabajo a distancia tienda a aumentar hará todavía más atractiva la posibilidad de establecerse lejos de la ciudad, utilizando los vehículos autónomos sólo esporádicamente. Y estas ventajas podrán ser aprovechadas por generaciones de todas las edades. Sin embargo, puede haber limitaciones. Una de ellas es el eventual costo de desplazamiento de los vehículos autónomos que, de resultar elevado, requerirá reconsiderar la ecuación distancia-costo. Otra, que todavía se desconoce cuándo existirá un sistema vehicular autónomo ni si será posible que conviva con automóviles conducidos por humanos. Además, habrá que tener en cuenta que, como ocurre con muchos barcos que vuelven vacíos luego de desembarcar su carga, largas distancias de las ciudades pueden suponer mayores costos para esos vehículos sin pasajeros de regreso. Por lo tanto, la mera existencia de automóviles autónomos podría llegar a ser una causa marginal de éxodo masivo de las grandes ciudades.

En cualquier caso, la irrupción de los vehículos autónomos trastocará profundamente la futura labor de los planificadores urbanos, quienes deberán evaluar no solamente su impacto sobre el transporte y la circulación en el espacio terrestre (¿y aéreo?), sino también sus consecuencias directas e indirectas sobre la infraestructura, la localización poblacional, los servicios urbanos y la distribución de competencias de regulación entre jurisdicciones políticas.

Internándonos en el Internet de las cosas

¿Qué rol deberían adoptar los gobiernos en materia de regulación del IdeC? ¿Son necesarias, acaso, normas para prevenir que sus aplicaciones no atenten contra la seguridad o privacidad de personas o bienes? Muchos de los dispositivos de IdeC, actualmente utilizados, tienen escasos o nulos componentes de seguridad incorporados. Y aunque no existe todavía una demanda sostenida de los usuarios, en la industria y en algunos círculos gubernamentales se plantea seriamente la necesidad de regulación. Una encuesta de la empresa de ciberseguridad Gemalto estableció que sólo la mitad de las empresas que proveen IdeC pueden afirmar que sus dispositivos no han sufrido algún tipo de violación, en tanto que el 95% de los encuestados apoyaron la necesidad de regulación.

La cuestión es si regular contribuirá a que los dispositivos sean más seguros, cuando los propios gobiernos se hallan expuestos al riesgo de ser *hackeados*, o si será la industria de IdeC la que resuelva la cuestión. Del lado del gobierno, quienes proponen regulaciones creen que sus beneficios implicarán que se apliquen estándares a cualquier dispositivo de IdeC para proteger la seguridad de los consumidores y se establezcan requisitos sobre "parches" que alteren la seguridad. El problema es que no hay certezas sobre las posibles consecuencias de estos dispositivos y la cuestión se vuelve circular: las empresas temen embarcarse en proyectos que, una vez implementados, pueden verse afectados por futuras regulaciones. Y los reguladores, presionados para proteger a los usuarios, no cuentan con el conocimiento suficiente como para establecer normas suficientemente sofisticadas como para contemplar todos los posibles

riesgos. O sea, los reguladores no toman decisiones debido a la incertidumbre propia de la tecnología; y las empresas no emprenden proyectos debido a la incertidumbre sobre la regulación.

De todos modos, varios países están proponiendo normas en torno a esta cuestión. En Australia, los legisladores han propuesto que se certifiquen todos los dispositivos de IdeC para que no contengan contraseñas modificables o que no puedan discernirse, que no expongan los puertos a Internet en general y que actualicen el software cuando se detecten vulnerabilidades. En los Estados Unidos, se analizaba un proyecto de ley para que, en las adquisiciones del gobierno federal, se exija que los dispositivos de IdeC sean parcheables, respeten los protocolos de la industria, sean construidos sin contraseñas de código difícil o vulnerabilidades de seguridad conocidas y ofrezcan requisitos alternativos de seguridad de redes en aquellos dispositivos con limitada capacidad de procesamiento de datos y funcionalidad del software. Además, se exigiría que todos los contratistas que provean dispositivos conectados al gobierno federal, publiciten sus políticas frente a la vulnerabilidad en materia de ciberseguridad (IEEE, 2019).

En la Unión Europea, la mayoría de las cuestiones relativas a la seguridad de datos es contemplada en la General Data Protection Regulation, según la cual cualquier empresa que posea datos sobre un ciudadano de la comunidad debe ofrecerle la opción de retirarle su derecho a compartirlos, con la misma facilidad con que les fueron autorizados. Además, los ciudadanos pueden restringir la forma en que sus datos son procesados o conservados y se espera la pronta entrada en vigencia de una nueva ePrivacy Regulation que dejará sin efecto toda regulación previa y se aplicará a cualquier proveedor de servicios de comunicación en línea, que utilice tecnologías de trazabilidad o haga negocios en el mercado digital electrónico. Para quienes producen IdeC, estas nuevas regulaciones significan mayores exigencias de seguridad en dispositivos que reciben y transmiten datos privados, así como ramificaciones legales si *hackers* acceden a esos datos. Finalmente, si bien el Reino Unido no cuenta con legislación específica sobre IdeC, exige que quienes venden esos dispo-

sitivos, indiquen claramente en los prospectos qué medidas de seguridad o posibles vulnerabilidades poseen.

También los países emergentes deben estar atentos a las posibilidades y desafíos que plantea esta tecnología. Muy probablemente, su propia experiencia como consumidores y desarrolladores podría resultar extremadamente útil para cumplir un papel de guía hacia su uso seguro y responsable, reservando su papel regulador especialmente para áreas en que puedan estar comprometidos, por ejemplo, los sistemas de salud, la infraestructura crítica o la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

• • •